

정책연구 2016-21

미래산업 · 신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취 · 창업 지원방안 연구

A study to Train Human Resources and to Support Their
Employment and Entrepreneurship for New Future Industries

홍성민 · 이윤준 · 김진하 · 손경현 · 정미나

연 구 진

연구책임자 **홍성민** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이윤준** | 과학기술정책연구원 연구위원
손경현 | 과학기술정책연구원 연구원
정미나 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 연 구 진

김진하 | 한국산업기술진흥원 선임연구원

연구자문위원

유민화 | 한국산업기술진흥원 책임연구원

정책연구 2016-21

미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원방안 연구

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-438-6 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002116)

발 간 사

신기술의 발달에 따라 새롭게 부각되는 산업을 적절히 지원하고 산업의 성장을 촉진하는 정책은 어떤 시기, 어떤 나라에서도 그 중요성이 적지 않았다. 최근에는 IT 기술의 발전에 기반하여 기술혁신의 속도가 점점 더 빨라지고 있기 때문에 신산업의 성장을 제때에 지원하는 정책이 더욱 절실히 요구되고 있다. 특히 신산업의 성장을 촉진할 수 있는 인력을 적절히 양성하여 공급하는 일은, 신기술에 기반한 산업일수록 더 우수한 인재를 장시간에 걸쳐 양성해야 할 가능성이 높기 때문에 더 중요해진다. 여기에 더해 저성장 기조의 고착화와 더불어 실업문제의 심각성이 높아지고, 그 중에서도 청년실업의 문제가 국가경제의 핵심 화두로 등장하고 있는 현실에서 신산업의 발전과 일자리 창출을 연계할 수 있는 기반을 만드는 정책이 핵심 국정과제로까지 부각되고 있다.

이 연구는 신기술을 기반으로 하여 최근 급속도로 중요성이 커지고 있는 주요 미래 산업 혹은 신사업의 현황에 대한 분석을 바탕으로 이 산업에서 필요로 하는 인력 수요 현황에 대한 분석을 시도하고 있다. 이 분석 결과를 활용해 향후에도 지속적으로 제기된 신산업의 기술인력 수요를 시의적절하게 파악할 수 있는 플랫폼을 구축하는 방안을 제안하였다. 더 나아가 현재 기술인력 양성사업 등이 보여주고 있는 한계를 지적하면서, 새로이 부각되는 신산업에 맞는 인력양성 혹은 창업 촉진을 위한 교육훈련 사업(안)까지 제안하고 있다. 이러한 연구결과가 미래산업의 발전을 위한 인프라를 구축하고 인력 수급 문제까지 고민해야 하는 관련 정책 실무자에게 적극 활용되어, 우리나라에서 새로운 미래성장동력을 원활히 발굴하고 핵심 정책과제인 청년 실업문제까지 해소하는 데 일조하기를 기대해 본다. 또한, 함께 노력해주신 원내의 연구자분들은 물론 자문 등을 통해 도움의 손길을 베풀어 주신 전문가 분들과 관계자 여러분에게도 이 자리를 빌어 깊은 감사의 인사를 드리며 발간사를 갈음하고자 한다.

단, 이 보고서의 분석 결과와 결론은 어디까지나 참여 연구진의 개인 의견이며, 본원의 공식입장과는 차이가 있을 수 있다는 점을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 필요성과 목적	1
1. 연구 필요성	1
2. 연구 목적	3
제2절 주요 연구내용과 연구 방법	4
1. 주요 연구내용	4
2. 주요 연구방법	4

제2장 주요 미래 신산업 현황 분석과 시사점	6
--------------------------------	---

제1절 인공지능(AI)	6
1. 인공지능 기술 개요	6
2. 시장규모 현황과 전망	11
3. 글로벌 인공지능 기술개발과 기업 동향	14
4. 국내 주요 동향	16
5. 정책적 시사점	20
제2절 가상현실(VR: Virtual Reality)	21
1. 가상현실 기술 개요	21
2. 시장 규모와 글로벌 동향	24
3. 국내동향	27
4. 정책적 시사점	31
제3절 3D 프린팅	32
1. 3D 프린팅 기술 개요	32

2. 시장 규모와 글로벌 동향	35
3. 국내 시장과 경쟁력 수준 현황	40
4. 정책적 시사점	43
제4절 빅데이터(Big Data)	44
1. 빅데이터 기술과 산업 개요	44
2. 시장 규모와 글로벌 동향	46
3. 국내 동향	51
4. 정책적 시사점	54
제5절 드론(Drone, 무인항공기)	55
1. 드론 기술 개요	55
2. 시장 규모와 글로벌 동향	57
3. 국내 동향	65

제3장 미래 일자리 직무 수요에 대한 분석과 대응시스템 모색 71

제1절 주요 신산업의 인력수요 현황	71
1. 인공지능(AI) 관련 인력수요 현황	71
2. 가상현실(VR) 관련 인력수요 현황	72
3. 3D 프린팅 관련 인력수요 현황	73
4. 빅데이터 관련 인력수요 현황	75
5. 드론 관련 인력수요 현황	76
제2절 미래 일자리 직무 수요에 대한 대응시스템 모색	77
1. 산업별 직무수요 대응 현황	77
2. 지역별 인력수요 대응 시스템	81
3. 통합적 미래 일자리 직무수요 대응 시스템	81

제4장 선진국의 미래산업 인력양성 사례 분석과 시사점 86

제1절 선진국의 미래산업 인력양성 사례	86
1. 미국 Zipfian Academy: 데이터 사이언스 전문가 양성과정	86

2. 미국 SVDA(Silicon Valley Data Academy): 데이터 사이언스 전문가 양성 과정	88
3. 영국 ASI Fellowship: 데이터 사이언스 전문가 양성과정	90
4. 독일 DSR(Data Science Retreat): 데이터 사이언스 전문가 양성과정 · 92	
제2절 선진국의 미래산업 인력양성 사례 시사점	94

제5장 국내 미래산업 인력양성 정책 현황과 한계 97

제1절 미래산업 인력양성 관련 사업 현황과 한계	97
1. 빅데이터를 활용한 자바웹 프로그래밍(청년취업아카데미 사업)	97
2. 국가인적자원개발컨소시엄	98
3. 한국소프트웨어산업협회: 빅데이터 기반 서비스 기획자 양성과정	100
4. 한국로봇산업진흥원: 산업융합·연계형 로봇창의인재양성사업	101
5. 강원창조경제혁신센터: 빅데이터 전문인력 양성과정 BIGTORY	107
제2절 국내 미래산업 인력양성 국내사례 시사점	110

제6장 정책 추진 방향 및 시범사업 제언 114

제1절 미래산업 인력양성 사업 추진 방향	114
제2절 미래산업 인력양성 사업(안)	116

참고문헌 123

Summary 127

Contents 129

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 인공지능의 분류	7
〈표 2-2〉 인공지능 관련 대표적인 기술	8
〈표 2-3〉 AI 분야별 시장 규모와 전망	12
〈표 2-4〉 세계 인공지능 시장 규모와 전망	13
〈표 2-5〉 주요 국가별 인공지능 기술수준	17
〈표 2-6〉 2006년~2015년 인공지능 분야 국가별 누적 특허출원 건수	17
〈표 2-7〉 업체별 인공지능 활용 서비스	18
〈표 2-8〉 인공지능 응용·산업화 추진단 운영계획	20
〈표 2-9〉 세계 가상현실(VR) 시장 전망	24
〈표 2-10〉 페이스북의 가상현실 생태계 전략	26
〈표 2-11〉 구글의 가상현실 생태계 전략	27
〈표 2-12〉 국내 VR 하드웨어 및 소프트웨어 시장 전망	28
〈표 2-13〉 VR 산업 경쟁력 분석 (추가)	29
〈표 2-14〉 선진국 대비 가상현실의 핵심요소 기술별 국내 경쟁력 수준	31
〈표 2-15〉 3D 프린팅 기술 적용 사례	33
〈표 2-16〉 3D 프린터의 주요 활용 분야와 특징	34
〈표 2-17〉 3D 프린팅의 7가지 기술방식	35
〈표 2-18〉 세계 3D 프린팅 시장 전망	36
〈표 2-19〉 세계 3D 프린팅 관련 각국의 주요 정책	38
〈표 2-20〉 글로벌 주요 기업 현황	40
〈표 2-21〉 국내 3D프린팅 관련 투자규모	41
〈표 2-22〉 빅데이터와 연계된 기술들	45
〈표 2-23〉 미국의 주요 빅데이터 인력양성 프로그램	49
〈표 2-24〉 해외 주요국의 빅데이터 인력양성 사례	50
〈표 2-25〉 무인기의 구성	55

〈표 2-26〉 국가별 드론 기업과 특징	63
〈표 2-27〉 국내외 시장규모	66
〈표 2-28〉 국내 무인기 대수	66
〈표 2-29〉 산업부 무인기산업 생태계 추진전략	69
〈표 2-30〉 국내 무인기 사업 진행 현황	69
〈표 2-31〉 국내 무인기 관련 국내외 주요 사업	70
〈표 3-1〉 3D 프린팅 사업체 수와 종사자 수	73
〈표 3-2〉 3D 프린팅 평생경력개발경로	74
〈표 3-3〉 빅데이터 관련 산업전문인력 수요전망	76
〈표 3-4〉 산업별 인적자원개발 협의체 지정 현황(2016.9월)	79
〈표 3-5〉 인적자원개발위원회 지정 현황(2016.9월)	80
〈표 4-1〉 Zipfian Academy 졸업생의 취업률 현황	88
〈표 4-2〉 해외 사례 비교	96
〈표 5-1〉 국가인적자원개발컨소시엄 중 신산업 관련 교육	100
〈표 5-2〉 빅데이터 기반 서비스 기획자 양성과정의 커리큘럼	101
〈표 5-3〉 창의융합 교육 프로그램 개요	102
〈표 5-4〉 Open Academy 커리큘럼	103
〈표 5-5〉 Open Academy 사업비 구성	105
〈표 5-6〉 Open Academy 사업의 취업 성과(2015년 성과)	106
〈표 5-7〉 BIGTORY 이론 및 실습교육 커리큘럼	108
〈표 5-8〉 국내 사례 비교와 차별화 방향	112
〈표 6-1〉 지역별 창조경제혁신센터 특화분야 및 지역전략산업	115
〈표 6-2〉 미래산업 인력양성 프로그램 사업비 구성(안)-50명 교육 기준	120

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 청년(20~29세) 경제활동인구 총괄	1
[그림 1-2] 청년층(20~29세) 대졸 실업자 비율	2
[그림 2-1] AI 응용/주요 산업 분야	9
[그림 2-2] Watson for Oncology 흐름	11
[그림 2-3] 가상현실 활용 개념도	22
[그림 2-4] 가상현실을 구성하고 있는 생태계	23
[그림 2-5] 세계 가상현실(VR) 이용자와 전망	25
[그림 2-6] 세계 가상현실(VR) 시장규모	25
[그림 2-7] 페이스북(facebook) 발전 로드맵	26
[그림 2-8] 국내 가상현실(VR) 시장규모	28
[그림 2-9] 삼성전자의 기어360 및 LG전자 G5프렌즈(2016.2월 공개)	30
[그림 2-10] 3D 프린팅 작업공정	32
[그림 2-11] 세계 3D 프린팅 관련 각국의 중점 분야	37
[그림 2-12] 빅데이터 시장 규모 예측 및 수입 구조	46
[그림 2-13] 빅데이터 세부 시장 규모 예측	47
[그림 2-14] 2015년 국내 빅데이터 시장	51
[그림 2-15] 국내 빅데이터 시장 전망	52
[그림 2-16] 운영중인 민간용 드론 현황	56
[그림 2-17] 국가별 자국시장 현황과 수요예측	57
[그림 2-18] 항공시장 및 무인기 시장 전망	58
[그림 2-19] 민간 드론 기업 랭킹과 세계 드론 시장규모 전망	58
[그림 2-20] 드론의 운용 범위	59
[그림 2-21] 민수 무인기 시장분석	60
[그림 2-22] 국내 무인기 시장전망	66
[그림 2-23] 타이어(TIER)별 무인기 기술 수준	67

[그림 2-24] 국가별 무인기 기술 순위	67
[그림 2-25] 한국의 스마트 티티로터	68
[그림 3-1] 메가트렌드 도출 방법론(예시)	84
[그림 4-1] Zipfian Academy 12주 교육과정의 커리큘럼	86
[그림 4-2] SVDA 8주 교육과정의 커리큘럼	89
[그림 4-3] SVDA 주요 참여기업	90
[그림 4-4] ASI Fellowship의 주된 교육내용	91
[그림 4-5] ASI Fellowship 주요 참여기업	92
[그림 4-6] Data Science Retreat 주요 참여기업	93
[그림 4-7] Data Science Retreat(DSR) 취업 관련 성과	93
[그림 5-1] 청년취업아카데미의 교육과정 분류	97
[그림 5-2] 공동훈련센터 지원 내용	99
[그림 5-3] 로봇창의인재양성 Open Academy의 교육과정	103
[그림 5-4] 로봇창의인재양성 Open Academy 교육생의 출신 학과	104
[그림 5-5] 로봇창의인재양성 Open Academy 참여기업	105
[그림 5-6] BIGTORY 교육과정	107
[그림 5-7] BIGTORY 2기 지원자의 지역별 분포	109
[그림 5-8] BIGTORY 2기 지원자의 학년별 분포	109
[그림 5-9] BIGTORY 2기 지원자의 희망 진로	110
[그림 6-1] 미래산업 인력양성 프로그램의 기본 커리큘럼	117

| 요약 |

1. 서론: 연구 필요성과 목적

□ 연구 필요성

- 최근 점점 심각해지고 있는 청년 실업 등 일자리 문제의 원활한 해소 또는 최소화를 위해서라도 미래 신산업 부각에 따른 일자리 패러다임 변화에 적절히 대응하는 방안이 필요
- 고학력 청년이 미래기술 신산업에서 필요로 하는 역량을 원활히 습득하고, 미래 인재로 성장하여 신산업 분야에 취업하거나 새로운 일자리를 창출하는 창업을 할 수 있도록 연계하는 지원이 필요
- 최근 부각되고 있는 가상현실(VR: Virtual Reality), 빅데이터 등 신기술·신산업 분야 일자리 확대를 위한 미래인재 양성·매칭 시스템 구축이 중요

□ 연구 목적

- 먼저 신기술을 기반으로 한 주요 신산업의 발전 동향과 현황을 파악하고, 관련 인력 수요와 일자리의 변화가 어떻게 나타나는지를 분석
- 이를 토대로 미래형 일자리에 필요한 인력의 양성뿐만 아니라 취·창업까지 연계할 수 있는 교육훈련 플랫폼 구축방안을 제언
- 하나의 신기술에 대응하기 위한 고정화된 인력양성 틀이 아니라 다양한 신기술의 출현에 유연하게 대응할 수 있는 인재 수급 플랫폼 구축을 추진하기 위한 틀을 제언

2. 주요 신산업 인력 수요 현황

□ 인공지능(AI) 관련 인력수요 현황

- 인공지능 원천기술뿐만 아니라 전문 인력도 절대적으로 부족한 상황
 - 선진국을 중심으로 인공지능(AI) 원천기술 개발 및 응용산업이 확산되고 있으며 관련 인력에 대한 수요가 증가
 - 국내에서도 연 20% 이상의 급속한 수요 증가로 인해 인공지능의 산업적 응용과 확산을 위한 전문 인력이 절대적으로 부족할 전망
 - 인공지능 관련 SW융합 인력 수요는 2013년 6만 6천 명에서 2018년 12만 5천 명으로 증가할 전망
- 인공지능 연구에는 기계, 전자, 컴퓨터, 인문사회, 디자인, 수학 등 다양한 융합적인 지식이 요구되며, 특히 수학과 엔지니어링의 긴밀한 협력이 중요
- 인공지능을 응용하여 산업에 적용하는 전문 인력은 인공지능 개론에 대한 지식은 물론 응용 산업에 대한 융합 지식 및 경험 습득이 필요
 - 인공지능이 바로 응용될 수 있는 분야인 로봇, 금융, 헬스케어, 지식서비스, 교육, 게임 등의 산업에 대한 지식과 경험을 기반으로 인공지능을 응용할 수 있는 역량 개발 혹은 협업 시스템 개발이 중요

□ 가상현실(VR)관련 인력수요 현황

- 가상현실(VR) 인재 양성과 관련해서는 기존 인력양성 프로그램이 교과서적인 이론 수업에 그쳐 전문적인 교육 프로세스가 필요하다는 지적
 - 국내 가상현실 영상 콘텐츠 제작 업체는 약 200여 곳으로 추산되고 있으나 아직 초기 시장인데다 전문 인력도 부족한 상태
- 고도의 3D 그래픽 기술력을 갖춘 디자이너 육성이 시급하고, 융합 콘텐츠인 만큼 다양한 전문가들이 모여 인력양성 프로그램을 기획할 필요

□ 3D 프린팅 관련 인력수요 현황

- 3D프린팅의 개인소비자가 급증하여 관련 교육사업이 함께 성장하고 있으나 아직 현장 수요에 제대로 대응하지는 못하는 형편
 - 3D 프린팅 산업에 대한 관심이 높아지면서 3D프린터를 전문적으로 다루는 학과를 준비하는 학교는 많아지고 있음
 - 3D프린터용 제품제작에 대한 관심이 높아지면서 관련 교육사업이 함께 성장하고 있으나, 정부 주도의 무료직무교육으로 인해 민간 교육기관도 어려운 상황
- 제조업 기반의 3D프린팅을 주도할 생산, 관리, 시제품 작성 등 산업에서 필요 인력과 개인용 서비스 인력을 구분할 필요
 - 국가직무역량표준(NCS)을 기반으로 한 민간자격과 연계할 때에도 산업용 제조업 기반의 인력과 개인맞춤형 서비스 인력을 구분하여 육성할 필요

□ 빅데이터 관련 인력수요 현황

- 빅데이터 분석 전문가에 대한 글로벌 수요 급증
 - 하버드 비즈니스 리뷰는 2012년 10월 ‘Data Scientist’를 21세기 가장 유망한 직업으로 선정하였고, 글래스도어는 미국 최고 직업 1위, IT 계열職種 중 연봉 1위로 랭크
 - 데이터 사이언티스트 외에도 분야별 분석 전문가 수요도 증가하여, 미국 ‘Marketing Analytics’는 앞으로 3년 내 2015년 대비 5.3% 증가 예상
- 우리나라의 경우 통계분석 기법에 익숙한 통계분석 전문 인력은 산업 특성을 함께 파악하지 못하는 한계를 보이고, 전문 인력양성기관도 부재
 - 빅데이터 전문 인력 양성에서 고려해야 하는 중요 요소는 기존의 데이터 분석 인력을 시장 분석 전문 인력으로 원활하게 전환하는 것이 중요

- 빅데이터 관련 분야에서는 경력직 채용 비율이 높고, 향후 인력수급 계획에서도 기존 인력의 직무 전환 비율이 2/3 이상을 차지
- 학계와 산업계를 유기적으로 연계하는 빅데이터 인재 육성 통합체계 마련하여, 체계적인 빅데이터 전문인력 양성 및 고도화 추진 필요
- 직무 특성상 컴퓨터 프로그래밍, 수학, 통계, 비즈니스 통찰력 등 융합 지식을 갖춰야 하기 때문에 종합적 사고를 할 수 있는 전문 인력을 실무 경험을 기반으로 하여 양성할 필요

□ 드론 관련 인력수요 현황

- 국내 무인기 산업기반 형성을 위해서는 정부주도의 다양한 군수 및 민수 무인기 체계개발 사업들을 실시하여 국내 독자개발 능력 확보 필요
- 비행체, 항공전자, 임무장비, 통신장비, 지상관제시스템(GCS) 등 무인기 관련 부품이나 서브시스템 및 임베디드 S/W개발 능력을 가진 인력이 필요
- 이외 드론의 수요 확장에 따른 전문 조정 인력과 보안 인력 등 관련 인력 수요도 발생

3. 미래 일자리 직무 수요에 대한 대응시스템 모색

□ 기존의 산업별 및 지역별 직무 수요 발굴 및 대응 시스템의 한계

- 과거의 정량적 데이터에 의존하는 인력수급 진단 시스템으로는 급변하는 산업 변화에 대한 선제적 대응 곤란
- 파악된 직무 수요를 기반으로 한 실제 인력양성 프로그램으로 연결되는 통로가 취약
- 창의적 지식과 융합기술이 요구되는 미래 인재 수급을 위한 장기적이고 체계적인 대응 곤란

□ 통합적 미래 일자리 직무수요 대응 시스템

① 미래 신산업 인재 정보 플랫폼 구축

- 다양한 미래산업 및 기술 변화에 대한 정보 플랫폼을 구축하고 인력로드맵 등의 형식으로 제공
- 미래 신기술과 관련된 정성 데이터까지 포괄하여 수집하고 분석하는 빅데이터 기술을 활용한 인력수요 분석 체제 구축
- 미래 일자리에 대한 직무 수요 도출을 위한 산학연 협동체제 구축

② 유연한 지역 HRD 생태계 조성

- 산업 중심의 기존 인적자원개발 협의체 운영을 확대·정착하고 운영방식을 체계화함으로써 지속적인 정성적 모니터링 시스템 구축
- 정부 지원정책을 지역 단위에서 소화할 수 있는 지역별 HRD 생태계 실현 지역 단위에서 전략 산업과 연계하여 기업의 수요를 파악하고 교육 수요 내용을 반영할 수 있는 시스템 구축
- 특정 산업이나 업종에 한정된 협의체가 아니라 지역을 기반으로 인재 수급 상황 변화에 발맞춰 체계적으로 인력수급 정보 플랫폼을 구축하고 이를 기반으로 유연하게 교육훈련 시스템까지 제공하는 체제 필요
 - 새로이 출현하는 신산업 분야와의 연계가 용이한 창조혁신센터의 고용존 등을 활용한 유연한 교육훈련시스템의 구축이 가능

4. 선진국의 미래산업 인력양성 사례

☐ 철저하게 수요에 기반을 둔 설계·운영

- 현재 전문인력 수요가 가장 많은 분야 중 하나인 빅데이터 등의 데이터사이언스에 대한 사례가 대부분
- 교육 프로그램의 운영주체는 컨설팅 전문기업 혹은 창업 액셀러레이터로 비즈니스 측면에서 교육프로그램 운영
- 전문인력 리쿠르팅을 위해 지역 기업 뿐 아니라 글로벌 기업까지 적극 프로그램에 참여

☐ 참여기업의 적극적 참여와 다양한 지원

- 프로젝트 멘토링, 후원 및 장학금 지원, 취업기회 제공, 창업 멘토링 등
- 사회적 책임의식 차원 뿐 아니라, 전문인력을 리쿠르팅 하기 위한 목적으로 참여
 - 취업률이 80%를 상회

☐ 현장 기반 프로젝트 중심의 교육

- 기초지식을 갖춘 인력 특히, SVDA나 ASI는 박사급 인력 선발
- 기업현장에서 필요로 하는 주제로 프로젝트 수행
 - ASI Fellowship의 경우 프로젝트 수행 시 상금 지급

☐ 정부 지원 없음

- 해외 사례 대부분 민간에서 운영되는 유료 교육프로그램
- 참여기업의 다양한 후원과 장학금 지원

[해외 사례 비교]

	Zipfian Academy (미국)	SVDA (미국)	ASI Fellowship (영국)	Data Science Retreat(독일)
목적	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성
운영 기관	소프트웨어 개발 및 교육 전문기업 (Galvanize Inc.)	창업 액셀러레이터 (GSVlabs)	데이터사이언스 관련 컨설팅 기업(ASI)	데이터사이언스 관련 교육 및 컨설팅 기업(DSR)
교육 대상	관련분야 지식 소유자	관련 분야 석박사	관련 분야 학위 소지자 및 경력자, 창업에 마음이 열려있는 자	관련분야 기초지식 소유자 및 경력자
교육 과정	프로젝트 기반 12주 교육(이론 및 실습+프로젝트+ 발표회), 1년 석사과정 별도 운영	프로젝트 기반 8주 교육(이론 및 실습+프로젝트+발표 회)	프로젝트 기반 8주 교육(이론 및 실습+프로젝트+ 발표회)	프로젝트 기반 3달 교육(이론 및 실습+프로젝트+ 발표회)
수료 후 취업 및 창업 지원	기업이 참여하는 hiring day 개최, 참여 기업의 창업멘토링 지원 등	기업과 공동으로 리쿠르팅 행사 개최	기업의 프로젝트 발표회 참석 및 장학금 지원으로 취업 기회 제공	연간 3회 hiring day 개최
교육비 지원	교육비 16,000달러, 운영기업과 참여기업의 장학금 지원(소수계층 및 취약계층 위주)	참여기업 후원으로 교육비 전액 지원	참여기업 후원으로 교육비 전액 지원, 프로젝트 상금 지급	교육비 10,000유로
정부 지원 여부	없음	없음	없음	없음

5. 국내 미래산업 인력양성 사례와 한계

□ 국내 미래산업 인력양성 사례(정책)의 한계

- 기존의 인력양성 프로그램은 고급 전문인력이 아닌 실무 테크니션 양성임
 - 인문·사회계 등 비전공자를 교육대상으로 하는 경우가 많음
 - 커리큘럼 구성시 국가직무능력표준(NCS) 등을 고려하여 설계
- 프로젝트 기반의 교육 수행을 위한 참여기업의 역할이 제한적이며 소극적
 - 프로젝트 참여에 소극적이며, 기업실무자가 프로젝트에 참여하는 실질적 공동 프로젝트는 아님
 - 참여기업으로의 취업연계 미흡

□ 기존 교육프로그램과의 차별화 방향

[국내 사례 비교와 차별화 방향]

	교육 대상	교육 내용	수료 후 취업 및 창업지원
청년취업아카데미 (빅데이터 활용 자바웹 프로그램)	인문·사회·예체능계 졸업(예정)자	산업계 수요 맞춤형 교육(연수+현장실습+ 멘토링)	취업지원센터 취업프로그램 참여
한국소프트웨어산업협회 (빅데이터기반 서비스 기획자)	비정보통신분야 졸업(예정)자	이론+빅데이터분석 프로젝트+멘토링	모의면접 및 전문가 특강
한국로봇산업진흥원 (로봇창의인재)	학부 졸업(예정)자	프로그래밍+기업참여형 융합프로젝트	프로젝트 발표회 및 잡페어에 참여기업 참석
강원창조경제혁신센터 (빅데이터 전문인력)	사전지식 보유 대학(원) 재학생 및 졸업생	온라인강의+이론 및 실습+분석 프로젝트	교육생 대부분이 학부 재학생으로 취업지원 거의 없음



차별화 방향

교육 목표	교육 대상	교육 내용	수료 후 취업 및 창업지원
프로젝트 기반의 고급 엔지니어링 인재 양성	관련 분야 석·박사 졸업(예정)자 및 경력자	기초 온라인 강의+이론 및 실습+기업참여형 공동 프로젝트	기업의 장학금 후원, 인턴과정 도입

6. 정책 추진 방향 및 사업(안)

□ 미래산업 인력양성 정책 방향

○ 지역별 미래산업 분야 특화

- (분야 특화 기준) 창조경제혁신센터 특화분야, 지역전략산업, 공동운영 주체인 대기업의 희망 미래산업 분야
- (분야 특화 절차) 과학기술 신직업 등을 고려하여 미래산업 후보군 선정(미래창조과학부) → 지역별로 특화분야 선정(지자체, 혁신센터) → 인력수요 전망과 지역별 중복 등을 감안하여 최종 선정(정부와 지자체 협의)
- 7~8개 분야(최대 10개 분야)를 미래산업 인력양성 분야로 선정하며, 최대 3개 지역의 분야 중복 허용

○ 철저한 수요기반 사업 추진

- 5년 주기로 미래 산업 후보군에 대한 인력수요 전망과 기업의 인력 수요 조사를 실시하여 프로그램 대상 분야 및 규모 수정
- 규모는 미래산업 분야 인력수요 전망 등을 고려하여 지역별로 탄력적 운영

○ 교육대상은 관련 분야 지식 및 경력을 갖춘 석·박사급 인력으로 제한

- 기존 유사 프로그램과의 차별화 가능
- 미래 산업 분야는 불확실성이 크므로 단순 테크니션 보다는 전문적 지식을 바탕으로 급변하는 환경 변화에 대처할 수 있는 전문가 혹은 리더가 필요

○ 현장 문제 해결형 프로젝트 중심 교육 프로그램

- 참여기업의 시설 등을 활용하고 실무자가 공동으로 참여하는 실질적 공동 프로젝트 수행
- 참여기업에서 인턴으로서 공동프로젝트를 수행하는 ‘인턴식 공동 프로젝트’ 도입·운영

□ 미래산업 인력양성 사업(안)

○ 사업 목적

- 미래 신산업 분야를 선도할 수 있는 고급 엔지니어링 인재를 양성하여 취업 및 창업으로 연결시킴으로써 새로운 성장동력 창출에 기여함을 목적으로 함

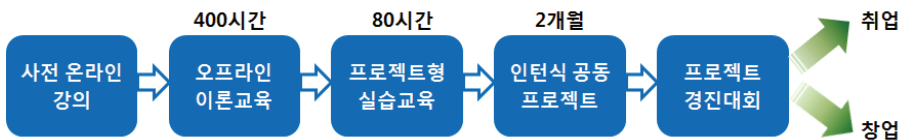
○ 교육 대상 및 규모

- (교육 대상) 관련 분야 전공 석박사 졸업(예정)자 혹은 관련분야 경력 2년 이상인 사람, 중소기업 취업 및 창업 의향이 있는 기업가정신이 풍부한 사람
- (교육생 규모) 평균 100명(50~150명)으로 인력수요 전망에 따라 차등
- (교육생 지역제한 여부) 원칙적으로 지역 내로만 제한하지 않으며, 지역 내와 지역 외 비율을 6:4 혹은 5:5

○ 교육 과정

- 사전 온라인 강의 선택적 제공: 중앙에서 일괄적으로 개발·운영
- 공동프로젝트는 참여기업에서 인턴형태로 2개월 정도 수행: 기업 시설 활용, 기업 실무자 참여 등

[미래산업 인력양성 프로그램의 기본 커리큘럼]



○ 참여기업 역할

- 기존 프로그램에서의 역할에 더해 장학금 지원, 인턴 기간 동안의 인턴비 지급 등 후원 유도
- 후원에 대한 세제 혜택, 중소기업에 대한 인턴비 정부 지원

○ 예산 규모

- 1인당 교육예산은 1천만 원 수준
- 이는 해외사례의 1천 6백만 원, 국내 유사 프로그램의 350만 원의 중간 정도의 비용이며, 석·박사를 대상으로 하는 “중소기업 맞춤형 산업 Post-doc 양성 사업”의 1인당 교육비 1,620만 원(9개월)과 비슷한 수준

[미래산업 인력양성 프로그램 사업비 구성(안)-50명 교육 기준]

항목	금액(천원)	비고
교육 강사료	60,000	15만원×400시간
프로젝트 멘토비	30,000	150만원×10명×2개월
교육 기자재 및 교재 개발	50,000	
프로젝트 진행비	100,000	1천만원×10개 프로젝트
인턴비	150,000	150만원×50명×2개월
프로젝트 발표회, 잡페어 등 행사비	50,000	
교육생 숙·식비	50,000	100만원×50명
기타	10,000	
총계	500,000	

○ 시범 사업

- 현재의 인력수요나 적용범위, 혁신센터 특화분야 등을 고려했을 때, 빅데이터 혹은 IoT 분야를 시범사업 분야로 선정
- 교육생 규모는 센터당 50명
- 선정된 1개 분야에 대해 공모를 통해 2~3개 지역을 선정하여 진행
- 나머지는 미래산업 인력양성 사업(안)과 동일

| 제1장 | 서론

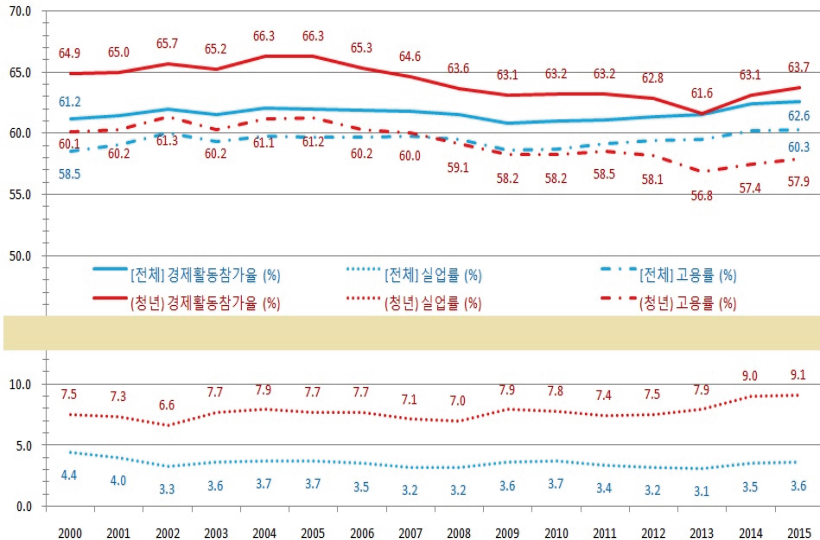
제1절 연구 필요성과 목적

1. 연구 필요성

우리나라 청년실업이 최근 들어 심각해지고 있다. 20~29세 연령계층에 해당하는 청년의 경우 2013년부터 경제활동참가율이 급격히 상승하면서 2015년 63.7%에 달한 반면 고용률은 57.9%에 머물렀다. 이에 따라 최근 2년 동안 이 청년들의 실업률이 각각 9.0%, 9.1%까지 상승하여 2000년 이래 최대치를 기록하였다.

[그림 1-1] 청년(20-29세) 경제활동인구 총괄

(단위: %)

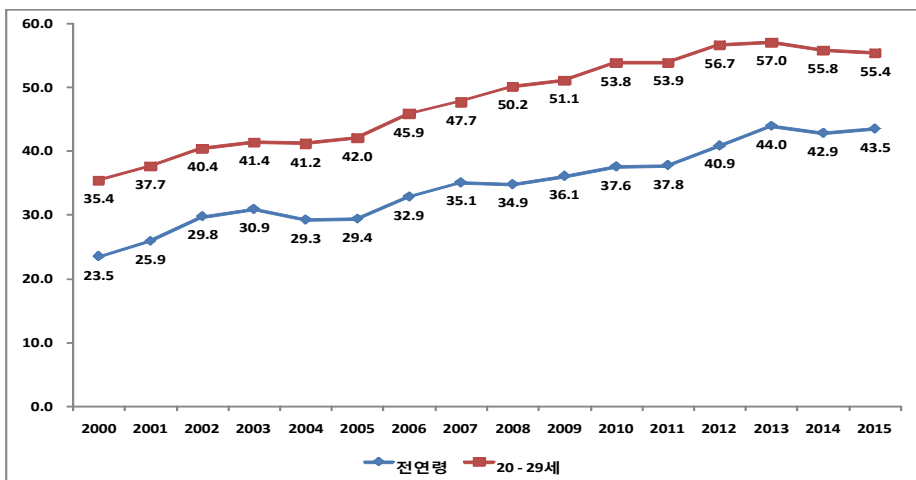


자료: 국가통계포털(2016.10.11), 「연령별 경제활동인구 총괄」 DB(2016.10.11.)에서 계산

심각한 청년 실업 문제의 핵심 원인 가운데 하나가 대졸 이상 고학력자의 실업문제이다. 우리나라의 경우 전체 실업자 가운데 대졸자 비중은 2000년 23.5%에서 2015년 43.5%까지 급격히 상승하였다. 그리고 청년층의 경우 이 비율은 더욱 높아져 2015년 55.4%에 달하고 있다.

[그림 1-2] 청년층(20~29세) 대졸 실업자 비율

(단위: %)



자료: 국가통계포털(2016.10.11), 「연령별 경제활동인구 총괄」 DB(2016.10.11.)에서 계산

앞으로 제4차 산업혁명이 본격화되면 인공지능(AI) 기술의 발전을 중심으로 하여 기존 일자리가 축소하고, 기계로 대체되는 문제가 심각해질 것이라는 우려도 부각되고 있다. 세계경제포럼은 2020년까지 기존 일자리가 710만개가 소멸되는 반면, 새롭게 창출되는 일자리는 200만 개에 그칠 것이라는 암울한 전망(World Economy Forum, 2016. 1.)까지 발표하였다. 이렇게 되면 실업문제가 보다 심각한 사회문제로 확산될 수 있으며, 그 핵심 이슈는 고학력 청년 실업 문제가 될 가능성이 높다. 고학력 청년 실업 문제는 개인의 전문가로서의 경력 발전을 위해서 뿐만 아니라 사회적 투자 대비 손실 측면에서도 큰 문제이기 때문이다.

실업 문제의 신속한 해소 또는 최소화를 위해서라도 미래 신산업 부각에 따른 일자

리 패러다임 변화에 적절히 대응하는 방안이 필요하다. 고학력 청년에 대해서는 기존의 지식을 기반으로 원활히 미래기술 신산업에서 필요한 역량을 습득하고, 미래 인재로 성장하여 새로운 일자리를 스스로 창출하거나 일자리 변화에 빠르게 대응하면서 취업할 수 있도록 지원하여야 할 것이다.

결국 최근 부각되고 있는 가상현실(VR: Virtual Reality), 빅데이터 등 신기술·신산업 분야 일자리 확대를 위한 미래인재 양성·매칭 시스템 구축이 중요해지고 있다. 기존 산업과 다른 새로운 일자리에 필요한 역량개발 시스템과 더불어 효과적인 일자리 매칭 및 창출이 가능하도록 하는 정책적 지원도 시급히 마련되어야 한다.

2. 연구 목적

이 연구는 먼저 신기술을 기반으로 한 주요 신산업의 발전 동향과 현황을 파악하고, 관련 인력 수요나 일자리의 변화가 어떻게 나타나는지를 분석하고자 한다. 이 분석 결과를 토대로 미래형 일자리에 필요한 인력의 양성뿐만 아니라 취창업까지 연계할 수 있는 교육훈련 플랫폼 구축방안을 제언하는 것이 주요한 목적이다.

궁극적으로 인공지능, 가상현실, 사물인터넷 등 신기술과 모바일·클라우드·빅데이터 등 신산업의 트렌드 변화에 따라 창업, 지역기업 혁신을 이끌어내는 인재를 양성하고 일자리와 연계하는 방안을 찾아보고자 한다. 단지 하나의 신기술 출현에 대응하기 위한 고정화된 인력양성 틀이 아니라 다양한 신기술의 출현에 유연하게 대응할 수 있는 인재 수급 플랫폼 구축을 추진하기 위한 틀을 제언해 볼 것이다.

제2절 주요 연구내용과 연구 방법

1. 주요 연구내용

제2장에서는 대표적인 5개의 미래 신기술 산업인 인공지능(AI), 가상현실(VR), 3D 프린팅, 빅데이터 및 드론(무인항공기) 산업의 발전 동향과 주요 현황 및 특징에 대해 분석하였다. 3장에서는 미래 신기술 산업의 주요 특징에 따라 새로운 인력수요 패러다임이 어떻게 전개되고 있는지 제시한 후, 이러한 미래 일자리 직무 수요에 대응하는 인력수급 매칭 플랫폼이 어떤 방식으로 구축되어야 할지 방향을 제시하고 있다. 여기서의 인력수급 매칭 플랫폼이란 단지 인력 수요나 공급 관련 정보를 전달하거나 취업 박람회를 개최하는 수준이 아니라, 신기술의 발전 방향과 트렌드의 변화를 읽고 이에 필요한 미래 직무 역량의 내용과 수준에 대해 지속적으로 파악해나가는 수준의 플랫폼을 의미한다.

제4장에서는 선진국의 미래산업 인력양성 사례를 분석함으로써 우리나라 인력양성 정책에 참고할 수 있는 시사점을 찾아보았다. 나아가 5장에서는 우리나라 미래 신산업 관련 인력양성 정책의 현황과 한계를 파악해 보았다.

제6장은 결론적으로 우리나라의 미래 신기술산업 인력양성 정책이 나아가야 할 방향을 명확히 한 후, 구체적으로 미래 신기술 산업의 인력양성 시범사업(안)까지 제언하였다. 미래형 일자리에 적합한 인재의 양성에 그치는 것이 아니라, 양성된 인력의 적극적인 활용과 취업, 나아가 새로운 분야로의 창업까지 촉진할 수 있는 종합적인 플랫폼을 구축하는 데 초점을 두고 지원방안을 제시해 보았다.

2. 주요 연구방법

연구방법은 크게 문헌분석과 전문가 회의 및 자문 등의 방법을 선택하였다. 기존 사례와 이론 분석 및 해외 사례 벤치마킹을 위한 주요 방법론으로 문헌 분석을 활용하였다. 신기술 발전에 따른 인력수요의 변화를 분석하거나, 미래형 일자리 직무수요 등을 분석할 수 있는 틀의 구성, 실제 역량 개발을 위한 교육훈련 플랫폼 구성 등을 위해

서는 관련 전문가 회의 및 자문을 주로 이용하였다. 이 연구에서 활용한 전문가 그룹은 신기술 분야 교수 1인, 기술인력 양성 관련 교수 2인, 인적자원개발협의체(SC), 산업기술인력수급실태 등 기술인력 양성사업 전문가 3인, 신기술 산업 인력수급 및 교육 훈련 전문가 1인, 교육공학 전공 교수 1인 등 총 8명으로 구성되었다.

| 제2장 | 주요 미래 신산업 현황 분석과 시사점

제1절 인공지능(AI)

1. 인공지능 기술 개요

가. 기술의 정의

인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인간의 지각, 추론, 학습 능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현함으로써 문제해결을 할 수 있는 기술이다. 일반적으로 인간의 학습능력, 이해능력, 추론능력 등을 컴퓨터와 같은 기계를 사용하여 실현하는 기술을 의미한다. 1956년 존 매카시(John McCarthy) 등 다양한 학자들이 다트머스 대학에 모여 ‘생각하는 기계’에 대해 논의하는 과정에서 인공지능(AI)이라는 용어가 처음 사용되었다. 그러나 인공지능에 대한 정의가 아직 명확하게 정립되었다고 하기는 어려우며, 관련 학자들마다 매우 다양한 정의¹⁾를 내리고 있다. 이러한 기존 정의를 취합해서 정리해 보면 다음과 같이 정의할 수 있다.

인공지능(AI)이란 인간처럼 ① 상황을 인지하고 정보를 받아들여 ② 생각하고 판단하며 결정할 수 있고 ③ 특정한 행동을 수 있는 기계(컴퓨터 혹은 로봇)를 의미한다²⁾. 이 인공지능을 분류할 때는 단순한 계산적·합리적 판단을 넘어서 인간처럼 자의식을 가지고 자율적으로 행동하는지 여부에 따라 약한 혹은 강한 인공지능으로 구분한다.

1) 마쓰오 유타카(박기원 역(2015)), 「인공지능과 딥러닝」 p.44~p.49 참조

2) 제리 카플란(신동숙 역(2016)), 「인간은 필요없다」 p.65의 개념을 주로 받아들여 정리., 홍성민(2016.08.25.), 「기술이 주도하는 미래사회, 일자리 및 고용 패러다임의 변화와 대응방안」 p.1에서 재인용

<표 2-1> 인공지능의 분류

강한 AI ←←←←←←←←←← →→→→→→→→→→ 약한 AI	
인간처럼 생각하는 시스템 - 마음뿐 아니라, 인간과 유사한 사고 및 의사 결정을 내리는 시스템 - 인지모델링 접근 방식	합리적으로 생각하는 시스템 - 계산 모델을 통해 지각, 추론, 행동 같은 정신적 능력을 갖춘 시스템 - 사고의 법적 접근 방식
인간처럼 행동하는 시스템 - 인간의 지능을 필요로 하는 어떤 행동을 기계가 따라 하는 시스템 - 튜링 테스트 접근 방식	합리적으로 행동하는 시스템 - 계산 모델을 통해 지능적 행동을 하는 에이전트 시스템 - 합리적인 에이전트 접근 방식

자료: Stuart Russell(1994); 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」 p.3에서 재인용

최근 들어 컴퓨팅 파워 향상과 기계학습, 딥러닝 등 기반기술의 발전이 전반적인 인공지능 기술발전의 여건을 마련하고 있다. 빅데이터를 통한 데이터 제공, 인터넷 연결성 확대, 초고속 계산시스템 등이 핵심적인 발전 여건이다. 원래 인공지능의 발전을 위해서는 크게 3가지 요소가 필요하다. 첫째는 자료 처리 알고리즘 소프트웨어이고, 둘째는 고용량 메모리 및 고성능 컴퓨팅 능력이며, 마지막 셋째는 빅데이터 축적이다. 2000년대 초반 획기적인 딥러닝 알고리즘의 개발과 하드웨어 성능의 개선으로 인공지능 발전의 전기를 마련하였다. 특히, 데이터의 양이 학습능력을 결정하는 만큼 딥러닝 기술을 활용한 빅데이터 시대의 도래는 인공지능의 발전 가능성을 크게 확대 할 것으로 기대되고 있다. 상당 기간 발전이 지체되어왔던 인공지능 기술이 최근 들어 급속히 발전한데에는 딥러닝(deep learning) 기법의 활용이 크게 작용하였다. 여기서의 딥러닝이란, 다량의 데이터로부터 데이터의 특징을 가장 잘 설명하는 표현을 추출 해내어 개념을 학습함으로써 모델의 예측성능을 높이는 기법을 일컫는다. 딥러닝이란 이름 자체가 인간의 뇌구조와 유사하게 인공신경망의 구성요소인 은닉층을 깊게 쌓았다는 의미이다.

인공지능의 세부 기술은 인간의 학습지능을 모방하였기 때문에 시각, 청각 등 감각 기능과 언어, 추론, 판단, 행동 등 고차인지기능과 연계된 기술로 분류하거나, 응용산업별로 분류하기도 한다. 활용목적에 따라 다양한 인공지능 기술이 있으나 대표적인 기술로는 기계학습, 딥러닝, 로봇틱스, 자연어처리, 패턴인식 등이 있다.

<표 2-2> 인공지능 관련 대표적인 기술

기술명	기술내용
기계학습 (Machine learning)	기 프로그램화된 논리(로직)나 정형화된 규칙 등을 바탕으로 발생하는 데이터를 통해 학습하는 수학적 알고리즘을 의미함
딥러닝 (Deep learning)	기계학습과 유사하지만 인간 신경망을 모델화하여 새로운 데이터 셋을 예측하는 기술임
로봇틱스 (Robotics)	로봇에 관한 과학이자 기술학으로 로봇의 설계, 제조, 응용분야를 다룸
자연어 처리 (Natural language processing)	컴퓨터가 인간의 언어를 알아들을 수 있게 하여 인간처럼 말하고 쓸 수 있도록 하는 기술
패턴인식 (Pattern recognition)	기계에 의하여 도형·문자·음성 등을 식별시키는 것

자료: 한국정보화진흥원(2010.08), Tractica(2015); 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」 p.3에서 재인용

인공지능 응용산업³⁾에 대한 범위는 다양하게 언급되고 있지만 주요한 동향을 추려 보면 인간의 사고능력을 모방하는 관련 기술(인지, 학습, 추론 등)을 접목해 제품 및 서비스 경쟁력을 제고하는 산업으로 보고 있다.

인공지능 기술은 단일 산업의 발전을 이끄는 기술이라기보다 다양한 산업의 고도화(enabling)를 위한 기술로서, 영역을 명확하게 규정하는 것이 불가능할 정도로 거의 모든 분야에서 직면하는 다양한 문제 해결을 위해 활용할 수 있다. 또, 인공지능은 로봇, 금융, 헬스케어, 지식서비스, 교육, 게임 등 기존 산업의 와해적, 변혁적인 기술발전을 견인하는 돌파구이자 고부가가치화의 핵심요소로 신산업 혁신의 모멘텀을 주도할 것으로 보인다.

3) 인공지능의 응용산업에 대한 파급효과는 현재 예측하는 것보다 파급효과가 클 수 있으나, 현재 응용산업에 대해 언급한 국내외 보고서의 내용을 중심으로 정리한 범위이다.

[그림 2-1] AI 응용/주요 산업 분야



자료: 이종용 외(2016), 「인공지능 산업활성화 생태계 조성을 위한 제언」 p.4에서 재인용

나. 기술 적용 분야

인공지능의 기반 기술은 발전정도에 따라 ‘지각인식’에서 ‘추론계획’ 그리고 ‘학습적응’으로 분류된다.

첫째, ‘지각인식’이란 센서에 들어온 정보를 기반으로 하여 상태를 유추하는 것이다. 그 예로는 얼굴 인식, 음성 인식, 기상 예측, 교통사고 예측, DNA기반 질병 예측 등이 있다.

둘째, ‘추론계획’이란 기존 지식으로부터 새로운 지식을 유도 및 추론하고, 목표 상태에 도달하기 위한 방법을 찾아내는 기술이나 계획을 말한다. ‘추론계획’의 예로는 투자 및 자산관리 컨설팅, 에너지 소비 최적화 시스템, 스마트 공장 등이 있다.

마지막으로 ‘학습적응’이란 추론 과정에서 얻은 경험을 바탕으로 다음에 더 효과적으로 문제를 해결할 수 있도록 시스템을 수정보완하는 기술을 말한다.

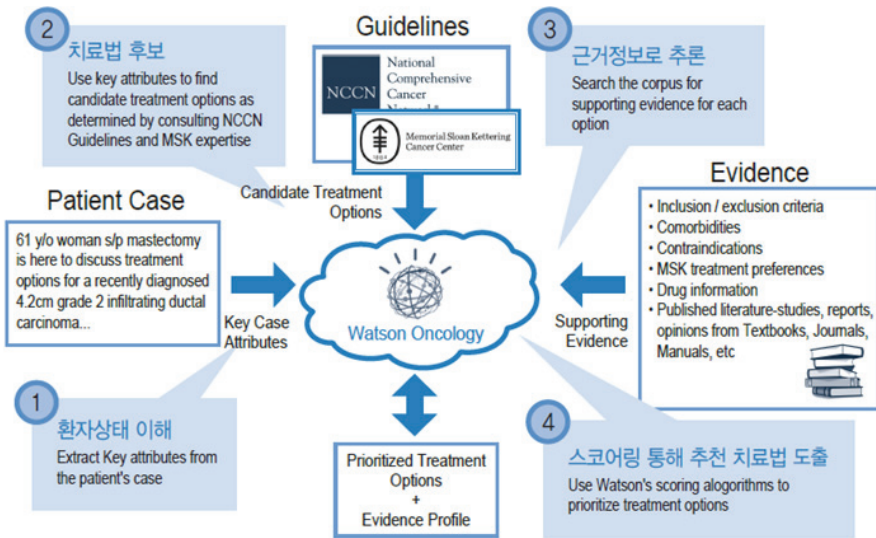
인공지능은 제조업·서비스업에 모두 적용 가능한 범용 기술로서, 현재 낮은 단계인 지각·인식과 추론·계획 기술이 다양하게 응용되고 있다. 가장 친숙한 예로는 날씨 및 교통량 예측에 이용되는 것으로, 기상청의 슈퍼컴퓨터를 통한 날씨 예측, 도로공사 연휴 교통량 예측, 네비게이션의 출발시간 추천 등이 있다. 또, 최근 스마트폰 발전과 함께 도입되고 있는 비서 서비스인 애플의 SIRI, 구글의 NOW, 삼성의 S-Voice 등도 있으며, 이들은 음성 및 장소 인식 기반으로 사용자 편의 서비스를 제공하고 있다. 추천 서비스 형식으로 기술을 구현하는 사례도 있는데, 구글의 유튜브, 아마존, 넷플릭스, 판도라 뮤직 등은 사용자 패턴이나 취향에 따라 콘텐츠를 추천하는 서비스를 제공하고 있다.

인공지능의 산업 활용측면의 전망은 특히 제조업에서 빛을 발할 것으로 보이는데, 인공지능은 앞으로 학습·적응이 가능한 단계로 발전하면서 기존 제품과 제조공정의 한계를 뛰어넘는데 활용될 것으로 기대된다. 먼저 소자 산업에서는 인간의 뇌를 모방한 뉴로시냅틱 칩(neuro-synaptic chip)⁴⁾, 인지와 신호처리를 위한 첨단 센서의 발전에 인공지능 기술이 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 소자산업의 발전은 대용량 자료의 인자·처리능력을 개선하여, 다시 인공지능 시스템의 발전에 기여할 것이다. 자동차·항공 산업 측면에서는 센서를 사용하여 수집한 데이터를 신속히 판단하여 안내하는 네비게이터 시스템이 보다 정밀, 정확해질 것으로 기대된다. 나아가 자동차나 항공기간의 연결성이 증대되면서 교통량에 따른 신호 최적화 제어 및 안전주행 유도도 가능할 것으로 기대된다. 스마트공장·로봇산업에서는 기존의 생산설비가 인공지능·로봇과 융합되어 다품종 소량생산에 특화된 공정으로 고도화되고 있다.

서비스업에서도 인공지능을 활용하여 새롭고 새로운 서비스를 효율적으로 제공하는 비즈니스 모델이 폭발적으로 성장할 것으로 전망된다. 대표적인 예로 다음의 그림에서 표현된 의료서비스에 적용된 인지 컴퓨팅 사례가 있다. 여기서 IBM이 개발한 왓슨(Watson)은 일반 치료법 적용이 힘든 중증 암환자를 대상으로 임상시험 데이터를 분석하여 최적의 치료법을 찾아 추천하는 역할을 한다.

4) 비동기적 회로 동작, 초 병렬적 연산 처리, 고에너지 효율을 갖는 컴퓨터 칩을 의미한다.

[그림 2-2] Watson for Oncology 흐름



자료: 배영우 외(2016.09), 「현실 속으로 확장하고 있는 인공지능」 p.26에서 재인용

2. 시장규모 현황과 전망

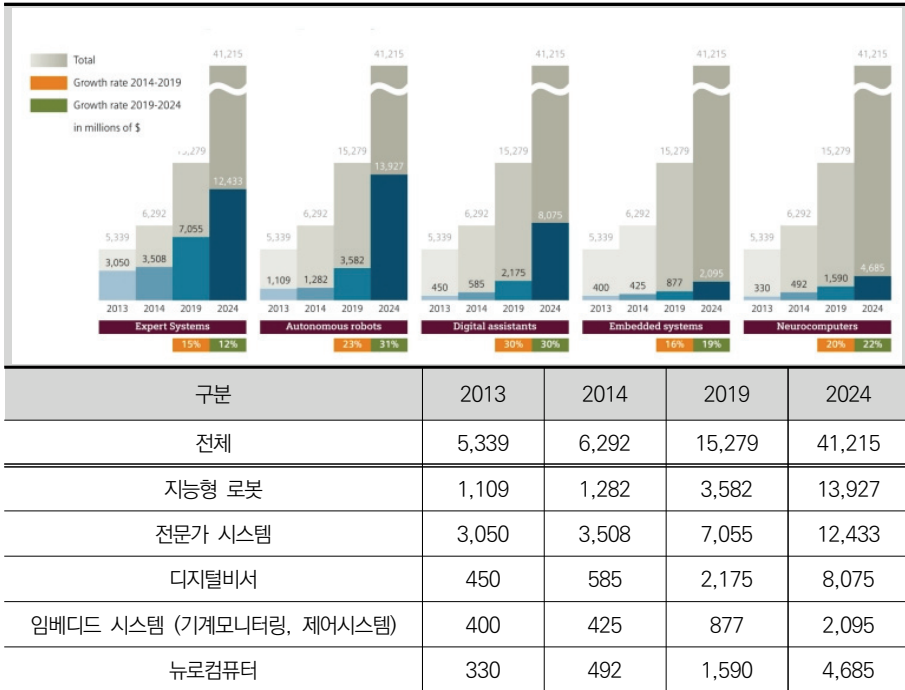
가. 국내·외 시장현황과 전망

우리나라의 음성인식, 영상처리, 인공지능 등 지능형 소프트웨어 시장규모는 2013년 3.57조원에서 2017년 6.35조원으로 성장할 것으로 전망된다(현대경제연구원, 2016.03.14.; 미래창조과학부, 선도형 SW R&D 추진계획(안), 2014.2).

해외 시장은 2014년 기준 63억 달러(7.5조원)로 추산되고 있는데, 2024년이면 412억 달러(49조원)으로 6.5배 이상 급성장할 것으로 예상된다. 전문가시스템, 지능형 로봇, 디지털비서 등이 2024년 각각 139억 달러, 124억 달러, 81억 달러로 성장하며 인공지능 시장을 주도할 것으로 전망된다(한국로봇산업협회, 2016.3).

<표 2-3> AI 분야별 시장 규모와 전망

(단위: 백만 달러)



자료: Siemens(2014.10); 한국로봇산업협회(2016.03) p.11에서 재인용

세계 인공지능 시장 관련 전망은 핵심기술만을 대상으로 하는지 아니면 관련 산업 전체를 포함하는지에 따라 연구기관별로 그 구체적인 전망결과가 상이하지만, 높은 성장세를 예측하고 있다는 점에서는 일치하고 있다. 향후 인공지능의 신규 응용분야가 확산될 경우에는 더욱 큰 폭으로 시장이 확대될 것이라 예상된다.

나. 다양한 글로벌 시장 규모 전망

세계 뉴로시넵틱 칩 기술시장은 2013년 75.7억 달러에서 2020년 489억 달러로 연평균 31% 성장할 것으로 전망된다. 맥킨지는 약 10년 후 본격적인 시장이 형성될 것이며, 2025년까지 시장파급효과는 연간 5.2조~6.7조 달러로 전망했다.

자율 로봇의 시장규모는 2013년 11억 달러에서 2018년 30억 달러로 연평균 21% 성장이 예상되며, 자동차, 전기전자 등 생산 공정에 주로 사용된다.

서비스 산업에서의 인공지능 기술은 사람이 인지하고 판단하는 과정을 모방했던 수많은 분야에 적용될 수 있어 시장규모를 명확히 추정하기 곤란하다. 하지만 시장조사 업체는 매년 두 자리수 이상 성장을 지속하여, 대략 2020년 150억 달러정도의 수준이 될 것으로 추정된다. 특히 법률, 의료, 교육 등 전문가 서비스 분야가 가장 유망할 것으로 전망되며, 2013년 30억달러에서 2018년 60억달러로 2배의 성장을 할 것으로 전망된다. 다만, 기존 기술의 한계 때문에 만들어질 수 없었던 시장들을 창출할 수 있어 앞으로 시장이 폭발적으로 성장할 가능성도 있다.

<표 2-4> 세계 인공지능 시장 규모와 전망

(단위: 백만 달러)

구분 (전망기관)	주요제품(기술)	2015년 규모	시장 전망	
			전망 연도	시장 규모
Tractica	기계학습, 딥러닝 등	202.5	2024	11,100
TechNavio	전문가시스템, 로봇 등	5,276.2	2018	13,009
Transparency Market Research	임베디드시스템, 전문가시스템, 로봇, 뉴럴네트워크 등	126,240	2024	3,061,350

주: Transparency Market Research 자료의 경우 주요기술 및 응용산업(사이버보안, 비디오분석, 제스처인식, 언어 처리 등등)도 포함됨

자료: Tractica(2015.04), Technavio(2014.10), Transparency Market Research(2016.03); 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」 p.13에서 재인용

3. 글로벌 인공지능 기술개발과 기업 동향

가. 해외 주요국 동향⁵⁾

인공지능 연구 분야에서 가장 선진국인 미국은 원천기술 확보 및 군사분야 접목을 통한 상용화를 추진하고 있다. 7개 정부 25개 민간재단, 연구소, 대학이 참여하는 브레인 이니셔티브(BRAIN Initiative)를 2013년 2월 발표하였고 10년간 30억 달러를 투자할 예정이다. 이를 기반으로 하여 뇌지도를 작성하고 125조 개에 이르는 뇌의 시냅스를 분석하여, 컴퓨터 시스템에 적용하는 방법을 연구할 계획이다.

미국 국방고등연구계획국(DARPA)은 인간 개입을 최소화한 무인드론 프로젝트 및 인간의 뇌구조와 유사한 데이터 처리 칩셋 개발에 착수하였다. DARPA는 무인드론 프로젝트로서 현재 전투기를 자율 항공기로 대체하는 ALLIAS 프로젝트와 더불어 다수 드론을 1인이 제어할 수 있는 CODE 프로젝트도 진행하고 있다. 2008년부터는 SyNAPS(Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) 프로그램을 시행하여 인간 뇌 구조와 유사한 칩셋 인 '뉴로모픽 칩' 개발에 착수하였다.

미국의 스탠포드, MIT 등 대학 내 인공지능 연구소에서는 무인자율주행차, 지능형 로봇은 물론 다양한 미래 산업을 위한 인공지능 연구도 진행 중이다. 스탠포드 대학교는 100년의 인공지능 연구(The one Hundred Year Study on Artificial Intelligence, AI100) 프로젝트에 착수하여 인공지능 기술과 그 기술이 사회에 미치는 영향에 대한 연구를 진행 중이다. 폴 앨런이 '앨런 인공지능 연구소'를 설립하여 지식 추출, 불확실성 추론 등의 연구를 진행하는 등 민간에서의 인공지능 연구도 활발하다.

유럽연합은 6대 미래 유망기술 중의 하나로 인간의 뇌를 종합적으로 연구하기 위해 Human Brain Project를 선정하여 2013년부터 10년간 10억 유로를 투자하기로 하였다. Human Brain Project의 목표는 뇌에 대한 이해, 뇌 질병의 치료방법과 뇌처럼 동작하는 컴퓨팅 기술을 개발하는 것이다.

5) 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」과 iResearch(2016.03), 「인공지능 산업 육성을 위한 프로젝트 준비」를 이용하여 정리함

일본 경제산업성은 2014년 1월 경제 성장의 핵심전략으로 ‘로봇혁명’을 추진하기 위해 ‘로봇 신(新)전략(Japan’s Robot Strategy)’을 발표하였다. 로봇 신(新)전략은 저출산 고령화노후된 인프라에 따른 생산인구 감소와 사회 보장 비용 증가 등 국가사회적 과제를 극복하고자 ‘로봇 혁명’을 구상하는 계획이다. 경제산업성문부과학성총무성은 2016년부터 산하기관 5곳에 10년간 1,000억 엔을 투입해 인공지능 역량을 강화하고 로봇을 개발할 예정이다. 이 산하기관은 경제산업성의 산업기술종합연구소와 신에너지산업기술 종합개발기구, 문부과학성의 이화학연구소와 과학기술진흥기구, 총무성의 정보통신연구 기구이다. 이외에도 경제산업성 산하에 인공지능 기술개발 및 실용화를 위한 인공지능 연구센터를 2015년 5월에 발족하였다. 2016년 3월에는 아베신조 총리 직속 ‘인공지능 미래사회 경제전략본부’도 발족하여 범 국가적 차원에서의 확고한 의지를 보여주고 있다. 또, 문부과학성은 인공지능 거점연구기관인 AIP (Advanced Integrated Intelligence Platform Project) 추진 센터를 연내 설립할 계획이다.

중국은 13차 5개년 계획(2016~2020)에서 인간과 로봇의 상호작용 및 인공지능 관련 연구계획을 발표하였다. 중국 발전개혁위는 ‘인터넷 + 인공지능 행동실시 방안’ 편성을 위한 전담팀을 구성하였다. 2015년에는 최고정책 행사인 양회에서 제정한 인공지능 연구프로젝트인 ‘차이나브레인’의 향후 3년간의 실천방안 및 로드맵을 수립하여 연내에 발표할 예정이다. 특히 100대 국가전략사업 중 ‘뇌 과학과 두뇌 관련 연구’를 주요 우선순위에 두고 추진할 계획으로 알려져 있다. 현재 중국은 이미 인공지능 분야에서 특허출원 기준으로 미국에 이어 2위의 자리를 선점하고 있다. 중국의 주요 인공지능 기술분야는 민간과 군사용으로 활용할 수 있는 빅데이터 분석 도구, 자율주행차, 스마트 의료 진단, 스마트 드론(무인비행기) 개발 등이다.

나. 해외 기업동향

미국을 중심으로 주요 글로벌 IT 기업들은 인공지능 시장의 주도권 확보를 위하여 경쟁적으로 기술개발에 참여하고 있다. IBM은 인공지능 컴퓨터의 대명사인 왓슨(Watson)이 확보한 기술을 기반으로 2014년 인간의 뇌 구조를 닮은 시냅스 칩 개발에 성공하였다고 발표하였다. 시냅스 칩은 인텔과 퀄컴에서도 연구 중이나 공장 생산

이 가능한 형태로 칩을 만든 기업은 IBM이 최초였다. 구글은 2011년 이미지와 영상에서 랜드마크를 자동 인식하는 기술을 공개하고, 최근에는 스스로 생각하는 시각 지능 프로젝트 추진하고 있다. MS는 2014년 음성인식 기능을 장착한 개인비서 ‘코타나’를 출시하였다. 또, 컴퓨터가 견종을 분류하는 딥러닝 기술을 공개하고, 사진 분석용 기술인 ‘아담’ 프로젝트도 추진 중이다.

획기적인 아이디어 확보가 경쟁력의 핵심인 만큼, 인공지능 관련 기업들은 기술력을 가진 스타트업(Start-up)기업을 인수하거나 대규모 R&D 조작을 동원하는 추세이다. 구글은 스타트업 기업을 적극적으로 인수·합병(M&A)하고 있으며, 인재 영입과 인공지능 알고리즘 오픈소스 개방 등으로 현재 인공지능 분야에서 가장 앞서있다고 평가받는다. 대표적인 인수 기업으로는 답마인드(영국, 2014년, 4천억원), 젯넷, 다크블루랩스, 비전팩토리 등이 있다. 또, 세계 최고 전문가인 제프리 힌튼 교수(토론토 대학)와 레이 커즈와일(미래학자)을 영입하기도 하였다.

일본의 도요타는 약 10억 달러를 투자하여 토요타 리서치 인스티튜트(TRI)를 설립하고 구글의 로봇 분야의 수장이었던 제임스 컵터를 영입하였다. 소프트뱅크는 2014년 8월 언어능을 이용한 로봇 ‘페퍼’를 개발하고 ‘소프트뱅크 로보틱스’도 설립해 인공지능 로봇 개발에 투자하고 있다.

중국의 바이두사는 베이징과 실리콘밸리에 2014년 3억 달러를 투자하여 인공지능연구소 설립하였다. 스탠퍼드대학의 앤드류 응 교수를 총책임자로 영입하였고, 100여명의 연구인력을 확보하였으며, 2015년에는 200여명의 연구 인력을 추가로 영입할 계획도 발표하였다.

4. 국내 주요 동향

가. 국내 기술개발 현황과 수준

우리나라 인공지능 기술은 음성인식과 영상인식 분야에 가장 많이 활용되고 있으며, 이를 위한 기계학습 또는 딥러닝이 함께 개발되고 있다. 단기간에 가시화 할 수 있고 수요가 많은 분야를 위주로 연구가 수행되고 있으며, 장기간 연구수행이 필요한 고차인지기능 분야는 연구진행이 더딘 것으로 파악된다.

우리나라 인공지능 기술수준은 선진국 대비 2014년 2년에서 2015년 2.4년으로 더욱 격차가 벌어진 것으로 조사되며 산업적 기반이 미약한 상황이다.

〈표 2-5〉 주요 국가별 인공지능 기술수준

상대수준					기술격차(연수)				
한	미	일	유	중	한	미	일	유	중
70.5	100.0	81.9	86.8	66.1	2.4	0.0	1.6	1.3	2.8

자료: 미래창조과학부(2016.02), 「2015년도 ICT 기술수준 조사 보고서」

전문가를 대상으로 한 설문조사의 결과를 살펴보면, 국내 기술수준은 66.3%, 기술 격차는 4.4년으로 ICT 기술수준조사보다 더욱 떨어지는 것으로 나타났다. 또 다음의 표에서 나타나듯이 2006년부터 2015년까지 인공지능 분야 국가별 누적 특허출원 건수는 미국이 한국의 9.1배(24,054건), 일본이 1.6배(4,208건) 수준으로 한국의 인공지능 분야 수준이 선진국에 비해 매우 뒤처져 있는 것으로 조사되었다.

〈표 2-6〉 2006년~2015년 인공지능 분야 국가별 누적 특허출원 건수

(단위: 건)

국가	미국	일본	한국
건수	24,054	4,208	2,638

자료: 특허청(2016.03)자료를 분석한 로봇산업협회 자료 재인용

세부 기술별로 볼 때, 기초·기반 기술인 머신러닝, 뇌공학 분야는 일부 연구 중이나 심도 깊은 브레인 연구를 시작한 미국, 유럽에 비해 기초원천 기술이 낙후된 것으로 파악된다.

시스템 기술 분야의 고성능컴퓨팅은 기업 중심의 미국과 일본, 정부 주도의 중국 기술에 비해 열악한 수준이다. 국내 슈퍼컴퓨터인 기상청 Haedam, KISTI Tachyon II 는 외산제품을 도입하여 구성하였다. 인공지능 칩은 신생기술 분야로 미국 IBM의 인공지능칩은 뇌를 모사하는 아키텍처부터 접근하였으나, 국내 실험시제품들은 단순

저전력 병렬 코어 접근 방식에 머무르고 있다.

소프트웨어 기술 측면에서는 언어·시각 지능관련 프로젝트가 진행 중이며, 응용분야는 개인비서와 로봇에서 비교적 높은 경쟁력이 있는 것으로 평가된다.

나. 국내 기업 동향

국내 기업 대부분은 증명된 기계적 학습 알고리즘을 사업영역에 도입·활용하는 소극적인 기술 개발 및 적용에 머무르고 있다. 다음 표에서 나타나듯이 네이버, 다음·카카오, 엔씨소프트 등 서비스업 중견기업이 제조업 위주의 대기업보다 자체 개발한 모델을 사업에 활용하는 사례가 더 많다.

국내 대표적인 대기업인 삼성전자와 LG전자는 해외 기업을 인수하고, 자체 연구조직을 강화하여 역량을 집중하고 있는 상황이다. 삼성전자의 경우 삼성벤처투자를 통해 유망기업을 물색하고 있는데, 최근에는 미국 기업 바이카리우스에 투자하고 있다. LG전자는 무인자동차 관련 전장부품 사업에서 인공지능 연구조직을 확충하고 있다. 그 외 스타트업들이 최근 인공지능 분야를 중심으로 점차적으로 증가하기 시작했다. 그 대표적 기업으로는 이미지 인식기술 스타트업인 클디와 머신러닝 기술 기반의 알고리즘을 활용하는 기업용 빅데이터 분석 솔루션을 개발한 솔리드웨어가 있다.

〈표 2-7〉 업체별 인공지능 활용 서비스

서비스업체	서비스 내용
네이버	2012년 말, 딥러닝 연구를 시작하여 2013년 딥러닝을 적용한 음성인식 검색 서비스를 출시
다음·카카오	검색 서비스 품질을 높이기 위해 즉답 검색 서비스, 여행지 추천 서비스 등 검색 서비스에 머신러닝을 적용(루빅스)
엔씨소프트	기술 전담팀인 시랩을 운영하며 인공지능을 기반으로 한 게임 개발 중

자료: 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」 p.16에서 재인용

다. 국내 정책 동향

대부분 국가 연구개발사업으로 대학교와 연구소(ETRI)가 기술개발을 진행하고 있다. '차세대 성장동력산업'으로 로봇이 선정(2003년)되면서부터 R&D 투자가 본격화 되었고 2008년 3월 지능형로봇 개발 및 보급 촉진법이 제정됨에 따라 지능형 로봇산업 진흥을 위한 법적 근거도 마련되었다.

2013년부터 2023년까지 미래부 주관으로 자연어 이해 및 자가학습, 인간과 기계의 소통이 가능하도록 하는 엑소브레인 프로젝트도 진행 중이다. 2013년부터 연간 약 160억 원 규모의 R&D 신규 과제를 진행할 계획을 수립하였다. 일반상식에 대한 Q&A 컴퓨터의 경우, 스스로의 지식학습을 통해 지식을 축적하여 전문가 수준의 지능을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 한국전자통신연구원(ETRI) 등은 2013년부터 2023년까지 연 80억 원을 투입하여, 사용자와 의사소통을 하고 스마트 기기 간에 자율협업을 통해 지식공유 및 지능진화가 가능한 엑소브레인 소프트웨어 기술을 개발할 예정이다. 한국과학기술연구원(KIST)의 뇌과학연구소는 2018년부터 뇌연구 프로젝트인 '키위브레인(Korea Integrative Wikibrain)'에 10년간 1,000억 원을 투입하여 뇌지도 구축 및 뇌신경 모사형 인공지능을 개발할 예정이다⁶⁾.

미래부와 산업부는 주무부서로서 정책적 지원에 주력하고 있는데, 미래부는 기술원천 R&D에 초점을 맞추고, 산업부는 인공지능 응용 및 산업화에 주력하고 있다.

그 일환으로 미래부는 인공지능 총괄 전담팀을 2016년 3월에 신설하였고, 인공지능 산업 육성방안 작성 및 '지능정보기술연구소' 설립 계획을 밝혔다⁷⁾.

인공지능 응용산업화를 위해서는 기술개발·사업화, 전문인력 양성, 인공지능 활용에 필수적인 데이터 확보지원, 인공지능 확산을 위한 사회적 공감대 마련 등의 정책을 민·관 공동으로 추진하고 있다. 대표적인 예로 인공지능기반 Pilot제품 개발과 Pilot 테스트지원 자금규모를 130억 원에서 200억 원으로 확대한 사례가 있다. 또 인공지능 응용분야에서 석·박사급 전문인력 양성을 위해 전국 주요대학 우수연구팀을 선발

6) 자세한 내용은 http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/02/26/2016022602497.html 참조.

7) 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」과 지능정보기술연구소, [http://airi.kr/object.html\(2016.09.25\)](http://airi.kr/object.html(2016.09.25))을 참조함

하고, 산업화 원천기술 연구개발 자금을 5~10년 동안 연간 5억 원을 지원할 계획이다. 이외에도 '인공지능 응용·산업화 추진단'을 산업기술평가관리원에 설치하고 산업 기술 진흥 및 사업화 촉진기금 등을 통해 연간 100억 원을 추가 지원할 계획이다.

〈표 2-8〉 인공지능 응용·산업화 추진단 운영계획

-
- 구성: 관련분야 PD 및 산학연 전문가 (단장은 민간 전문가로 선임)
-
- 기능: 향후 5년간 인공지능 응용 산업화에 필요한 기술개발 사업화 과제를 발굴 기획
 - ① 각 분야별 인공지능 적용가능 품목, 기술 발굴 및 사업화 지원
 - ② 인공지능 제품화에 필수적인 반도체, 센서 등 연관산업 연계기술개발
 - ③ 인공지능 응용 산업화 관련 기업애로 발굴 및 기술규제 개선
-

자료: 산업통상자원부 보도자료('16.3.14), 인공지능 응용산업화 전문가 간담회

미래준비위원회는 2015년 7월 발표한 '미래이슈 분석보고서'에서 인공지능을 영향력이 큰 미래기술 15개 중 하나로 선정하였다. 인공지능이 제조업의 혁명, 초연결사회, 디지털 경제, 삶의 질을 중시하는 라이프스타일, 고용불안, 사이버 범죄와 같은 이슈와 밀접히 관계되어 있기 때문이다. 총리 주재의 국가과학기술심의회는 2016년 1월 인공지능 기술에 대한 '기술영향평가 결과'를 보고한 바 있다. 이 보고에서 일자리 구조 변화에 대비한 고용 및 교육 정책의 개선과 자율주행차로 인한 사고에 따른 책임소재를 명확하게 하기 위한 법·제도 개선이 필요하다는 의견을 개진하였다.

5. 정책적 시사점

인공지능 정책의 주요 방향이 연구소 위주의 기술개발에서 기업 주도의 투자 활성화로 이동할 필요가 있다. 우수한 인공지능도 특정 응용분야와 결합될 때에야 그 활용 가치가 극대화될 수 있다. 구글의 인공지능 기기가 알파고란 이름으로 바둑을 학습하고 세기의 대결을 펼쳐 마케팅 효과를 극대화한 것처럼 적절한 응용분야와의 결합이 중요하다. 따라서 우리나라 제조 및 서비스 기업들이 인공지능 활용도를 높일 수 있도록 상호 정보교류 활동과 시장탐색 노력 등을 지원하는 정책이 시급하다. 이를 위해 시범사업을 실시하고 성공가능성을 타진하는 사업을 지원하는 일도 검토할 필요가 있다.

우수 인력과 기술을 초기에 확보할 수 있도록 인센티브를 적극 활용하는 것도 중요하다. 인공지능 분야에서 두드러진 주요 기업들은 우수 인력과 기술을 확보하는 것이 단기간에 성과를 내기 위한 유효한 전략임을 입증하고 있다. 구글은 딥마인드(DEEPMIND)를 인수한 후 약 1년 반 만에 알파고 바둑대국 이벤트를 성공적으로 개최하였고, DARPA의 자율주행차 경진대회(Urban Challenge)에서 우승한 스탠퍼드(Stanford)와 카네기멜론(Carnegie Melon) 대학 팀을 그대로 영입하여 해당분야 기술을 선도하는데 노력을 다하고 있다. 기술을 보유한 스타트업 기업과의 인수합병(M&A)을 촉진하기 위한 정책 개발도 수반되어야 한다. 그 예로 인공지능 분야를 경쟁력 확보가 필요한 산업분야로 간주하여 기업활력 제고를 위한 특별법의 적용 가능성을 검토하고, 인수합병(M&A)에 대하여 R&D와 동일한 세제감면 혜택을 부여하는 방안 등을 고려할 수 있다.

제2절 가상현실(VR; Virtual Reality)

1. 가상현실 기술 개요

가. 기술의 정의

가상현실(VR)이란, ‘인공적인 기술을 활용하여 실제로 얻기 힘든 또는 얻을 수 없는 경험이나 환경 등을 제공해 인체에 오감(시각, 청각, 후각, 미각, 촉각)을 자극함으로써 실제와 같이 체험하게 하는 기술(정보통신정책연구원, 2016.4)’을 일컫는다.

가상현실(VR)과 유사하지만 구분되는 개념으로 증강현실(AR, Augmented Reality)이 있다. 증강현실(AR)은 현실세계에 가상사물을 합성하여 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 기술로서 처음에는 군사용으로 시작되었다. 그 후 애니메이션이나 영화에서 현실세계에 부가적인 정보를 제공하는 기술로 활용되었고, 최근에 착용하는 컴퓨터라 할 수 있는 스마트 안경, 구글 글래스의 등장과 증강현실 게임인 포켓몬 고가 인기를 끌면서 이슈가 되었다. 원래 가상현실(VR)은 증강현실과 구분하여 실체가 아닌 가상의 상황을 오감을 통해 체험하게 하는 것이었다. 최근에는

실제 환경을 현장에서 느낄 수 없는 상황에서 마치 현장에 있는 것처럼 느끼도록 해주는 방식으로 발전하면서 증강현실까지 포괄하는 개념이 되기도 한다.

기술적으로 재정리하면, 가상현실이란 시뮬레이션 기술(소프트웨어)과 디스플레이 기술(하드웨어)을 융합하여 현실세계를 모사한 영상을 구현하고, 안경, 장갑 등의 입력장치로 사용자의 감각을 제어해 현실과 유사한 체험을 제공하는 기술이다. 실제 현실을 표현하고 전송하여 상호작용까지 하는 가상현실에서는 HW·SW·콘텐츠 관련 기술이 모두 활용된다. HW기술로는 영상기기(디스플레이)와 센서, 컨트롤러 등의 상호작용을 위한 인터랙션 기술이 있다. SW로서는 콘텐츠 개발툴, 유통을 위한 마켓플랫폼, 재생·표현SW 등이 있다. 콘텐츠기술로는 공간 구성, 시뮬레이션, 재현기술 등이 있고 실사 및 컴퓨터 그래픽(CG)으로 구분된다.

[그림 2-3] 가상현실 활용 개념도



자료: SK 하이닉스 Tech/IT 트렌드(2015.3.16.) '증강현실과 가상현실의 세계가 다가온다' 재인용

나. 최근 발전방향 및 적용 분야

가상현실(VR)의 최근 발전 방향은 과거의 컴퓨터 그래픽만으로 구성했던 방식에서 실제 화면에 컴퓨터 그래픽을 가미한 혼합 방식으로 나아가고 있다. 전혀 새로운 비현실적인 세계를 체험하게 하는 방식이 아닌 현장이 아닌 곳에서도 현장과 같은 현실감을 체험시켜주는 방식으로 바뀌고 있다.

이와 같이 가상현실이 발전해 가는 과정에서 가상현실(VR) 디바이스는 스마트폰 이후 차세대 먹거리로 부각되고 있다. CES 2016에서는 차량관련 기술이외에 가상현실(VR)기술이 최대 메인이슈가 되었고, 페이스북의 최고경영자(CEO)인 마크 주크버그도 차세대 플랫폼은 가상현실(VR)이라고 발표(MWC 삼성언팩행사, 2016.2)하기도 하였다.

가상현실 자체도 게임, 엔터테인먼트, 의료, 교육·훈련 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 높다. 제조업 분야에서도 모의 생산을 거쳐 제조공정 효율 최적화, 인체공학작업환경 개선 등 생산성 혁신 솔루션으로 활용이 가능하다. 토요타는 세계 20여개국에 가상현실센터를 운영하여 비용절감 및 개발기간 단축 효과를 거두고 있다.

가상현실 시장이 대중적으로 확산되기 위해서는 디바이스와 네트워크, 플랫폼, 콘텐츠라는 구성요소가 전반적으로 발전하면서 전체 생태계가 활성화되어야 한다.

[그림 2-4] 가상현실을 구성하고 있는 생태계



자료: 정부연구(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」 p.7에서 재인용

2. 시장 규모와 글로벌 동향

가. 글로벌 시장 현황과 전망

가상현실(VR) 글로벌 시장규모는 2016년 67억 달러에서 2020년 700억 달러로 10배 이상 가파른 성장세를 기록할 전망이다. 특히, 애플, 삼성 등 스마트폰 제조사의 가상현실(VR)사업 진출과 구글, 페이스북 등 기존 소프트웨어(SW)플랫폼 기업의 응용서비스 다양화를 통해 급성장할 것으로 예상된다.

<표 2-9> 세계 가상현실(VR) 시장 전망

(단위: 백만달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
시장규모	1,305	2,100	6,700	12,060	21,708	39,074	70,000

자료: TrendForce(2015.12), Marketsandmarket, 업계종합(2015)

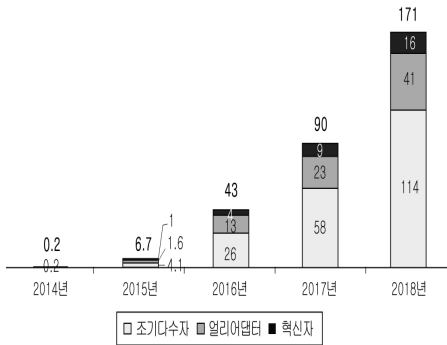
Statista 자료에 따르면 전 세계 가상현실 시장 규모는 2014년부터 시장이 본격적으로 형성되기 시작해 2015년 23억 달러에서 2016년에는 전년대비 65.2% 성장한 38억 달러를 기록하고, 2018년에는 52억 달러까지 증대할 전망이다. 초기 가상현실 시장은 HMD(head-mounted display)⁸⁾ 디바이스와 게임 소프트웨어 시장이 주류에 속하겠지만 2017년 이후 다양한 콘텐츠와 소프트웨어가 확대되면서 콘텐츠와 소프트웨어 시장이 전체 가상현실 시장의 성장을 주도할 것으로 예상⁹⁾된다.

8) HMD(Head Mounted Display)는 머리에 장착해 이용자의 눈 앞에 영상을 제시하는 디스플레이 장치로 오쿨러스, 삼성 등이 최근 출시하는 주요 가상현실 디바이스 제품 방식이다.

9) 정보통신정책연구원(2016.4.16.), 가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점 등의 문헌등을 참조함

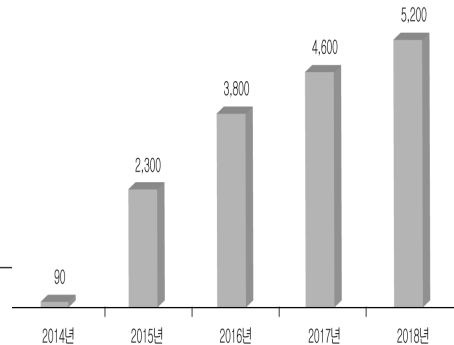
[그림 2-5] 세계 가상현실(VR) 이용자와 전망

(단위: 백만명)



[그림 2-6] 세계 가상현실(VR) 시장규모

(단위: 백만달러)



자료: Statista(2016a), Statista(2016b); 정부연(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」 p.5에서 재인용

나. 기업동향

글로벌 IT기업들은 전략적 인수·투자하여 가상현실(VR) 생태계를 구축하고 핵심 기술력을 확보하고 있다. 이를 바탕으로 고성능 실감형 제품을 활발히 출시하는 중이다. 페이스북은 2014년 선두기업인 오쿨러스를 2.5조원에, 센서기업 넘블은 2015년에 인수한 후, 자사 SNS를 활용하여 가상현실(VR)콘텐츠 및 서비스 시장까지 공략하고 있다. 2016년 3월부터 세계 20개국에서 599달러의 가격으로 출시된 ‘오쿨러스 리프트(해상도 1080x1200, 시야각 110°)’가 최초의 상용버전 가상현실 기기이다. 애플이 아이폰을 중심으로 한 하드웨어와 앱스토어 및 아이튠스로 연결되어 있는 소프트웨어, 콘텐츠 생태계를 가지고 있는 것처럼 페이스북도 가상현실 시장을 활용해 독자적인 생태계를 형성하고자 노력하고 있다. 지난 4월 페이스북 F8 개발자 콘퍼런스에서 주커버그는 앞으로 10년 동안의 로드맵을 발표하였는데, 페이스북은 처음 3년간 자체생태계 형성에 주력하고, 그 다음 2년 동안 개별 서비스인 동영상, 메신저, 인스타그램 등을 강화한 다음, 마지막 5년은 연결성(Connectivity), 인공지능(AI), 가상현실(VR)·증강현실(AR) 등을 강화할 계획이라고 한다. 특히, 가상현실 생태계 형성을 위해 소셜 VR, 모바일 VR, 증강현실(AR) 기술 등을 강화할 계획을 밝히고 있다.

[그림 2-7] 페이스북(facebook) 발전 로드맵



자료: Facebook(2016.04.12); 정부연(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」 p.16에서 재인용

페이스북의 가상현실 생태계는 유선 인터넷 PC 중심의 디바이스 ‘오큘러스 리프트’를 보유하고 있고, 페이스북과 오큘러스 스토어의 서비스 플랫폼을 통해 360도 동영상, 게임, 미디어 영상 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다. 앞으로는 모바일 인터넷 기반 시장으로 확장하고, UCC 기능이 포함된 가상현실 소프트웨어 개발을 통해 소셜 가상현실(VR)을 강화할 것으로 예상된다.

<표 2-10> 페이스북의 가상현실 생태계 전략

구분	디바이스	네트워크	플랫폼	콘텐츠
현재	오큘러스 리프트	유선 PC	오큘러스 스토어 페이스북	게임 미디어/360도 동영상
계획		모바일 VR강화	UCC기능이 포함된 상하 소프트웨어 플랫폼	지속적 확대

자료: 정부연(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」 p.17에서 재인용

구글의 주요 전략은 제품판매가 아닌 무료 소프트웨어 플랫폼 제공으로 생태계를 확장하여 광고 수익을 확대하는 것이다. 가상현실 시장에서도 제품 판매보다는 가상현실 생태계 확산에 주력하는 것으로 보인다. 전략적 투자를 통해 센서콘텐츠 기술을

보강하여 유튜브 등 전방위 플랫폼을 확보하는 것을 목적으로, 2016년 1월 가상현실(VR) 사업부를 신설하기도 하였다. 구글은 페이스북과 삼성전자에 대응하기 위해 스마트폰을 기반으로 한 고성능의 가상현실 디바이스를 개발할 계획으로 알려져 있다.

〈표 2-11〉 구글의 가상현실 생태계 전략

구분	디바이스	네트워크	플랫폼	콘텐츠
현재	카드보드 2.0 (보급형)	모바일 (디바이스)	구글플레이, 유튜브 탱고, 점프 프로젝트	VR앱 360도 동영상 및 사진
계획	고급형 HMD 개발 중	모바일 (디바이스)	소프트웨어 플랫폼 확대	지속적 확대

자료:자료: Statista(2016a); 정부연(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」 p.27에서 재인용

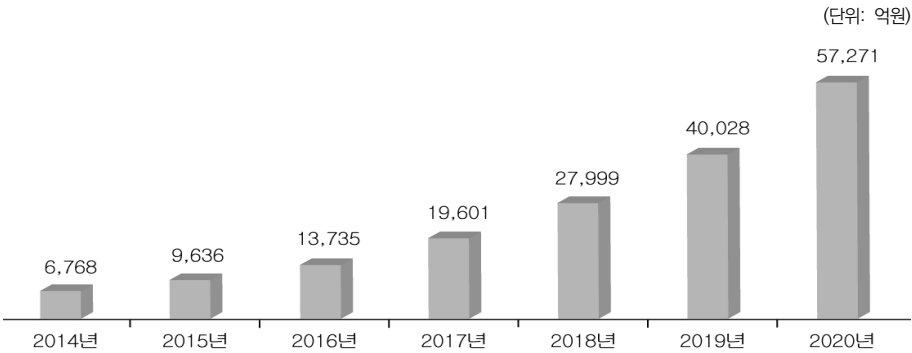
애플은 2016년 1월 전문가를 영입하여 수백 명의 가상현실 연구개발 조직을 구성하였고, 최근 아이폰용으로 저가(30달러) 가상현실(VR)기기를 출시하였다. 소니는 자사 게임기기 플레이스테이션(PS)과 연동되는 유선 가상현실(VR)디바이스를 출시할 예정이며, 100종 이상의 게임 콘텐츠를 개발보유하고 있다는 강점이 있다. HTC는 글로벌 최대 온라인 게임 유통업체인 밸브사와 함께 가상현실(VR)기기 바이브를 개발하여, 2016년 3월 정식으로 출시하였다.

3. 국내동향

가. 국내 시장현황 및 전망

국내의 가상현실(VR)의 시장규모는 2015년 약 1조원에서 2018년 2.8조 원으로 연평균 40%씩 성장하여, 2020년에는 5.7조 원에 이를 것으로 전망된다.

[그림 2-8] 국내 가상현실(VR) 시장규모



자료: 미래창조과학부(2015); 정부연(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」 p.6에서 재인용

국내 가상현실 시장은 과거 군사, 가상모델하우스 같은 건축 분야의 시장이 형성되었으나, 최근에는 게임 애니메이션, 디지털 영상, e-러닝 등으로 응용산업이 확산되고 있다. 삼성, LG 등의 스마트폰이 연계된 하드웨어 기기를 중심으로 성장할 것으로 예상되며, 콘텐츠는 엔터테인먼트를 시작으로 교육, 의료, 제조 등의 분야로 확산될 전망이다.

<표 2-12> 국내 VR 하드웨어 및 소프트웨어 시장 전망

(단위: 억원)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	평균 성장률
하드웨어	6,115	8,805	12,678	18,255	26,286	40.6%
소프트웨어	653	831	1,057	1,346	1,713	27.3%
합계	6,768	9,636	13,735	19,601	27,999	39.7%

자료: 한국VR산업협회

최근에는 국내기업인 삼성전자, LG전자가 HMD 디바이스와 360도 카메라 등을 출시하면서 모바일 중심의 하드웨어 시장이 급성장할 것으로 예상된다. 반면 현재 가상현실 관련 국내 소프트웨어와 콘텐츠 시장은 매우 부족한데 가상현실 디바이스가 대중화되면 관련 콘텐츠 시장도 점차 확대될 것으로 예상¹⁰⁾된다.

나. 기업동향

국내에서는 기기(제조사)와 서비스(통신·방송사) 대기업이 주축이 되어 기술을 개발하고, 시장을 형성하고 있는 상황이다.

기기 제조사인 삼성, LG는 자사 스마트폰과 연계된 가상현실(VR)기기를 출시하여, 자체 생태계 구축을 위해 가상현실(VR)카메라 등 콘텐츠 확산에도 주력하고 있다. 대표적 상품으로 삼성은 2016년 2월 공개된 기어VR과 기어360카메라(3천만화소)가, LG는 스마트폰 G5와 유선으로 연결되는 기기로 VR HMD 및 360VR카메라가 있다.

통신·방송사는 실감콘텐츠와 연계한 엔터테인먼트 등 차세대 응용서비스로 가상현실(VR)분야에 진출하고 있다. 예를 들어, SKT의 잠수함 체험용 가상현실 콘텐츠, KT의 평창 동계올림픽과 연계한 가상현실서비스 시연, 아프리카TV의 360VR방송, 네이버의 360VR 스트리밍 등이 있다.

하지만 국내 VR 콘텐츠 기업은 대부분 영세한 중소기업으로 주요 기술은 해외에 의존하는 상황이다. 실사 측면에서는 고프로의 히어로(카메라), 스티칭툴(편집툴), 유튜브(영상플랫폼) 등이 두드러지며, CG(Computer Graphics)에서는 언리얼엔진, 유니티 등 VR구현을 위한 게임엔진을 외국에 의존하고 있다. 즉 VR산업의 경쟁력을 분석해 보면, VR 신시장 확산에 필요한 단말기술루션-네트워크 분야에서 다소 글로벌 경쟁력을 보유하고 있으나, 플랫폼, 콘텐츠는 경쟁력 부족한 현황이다.

〈표 2-13〉 VR 산업 경쟁력 분석 (추가)

구분	각 부문별 경쟁력 현황
콘텐츠	국내 문화한류콘텐츠는 전 세계적으로 각광받고 있으나, 방송, 영화, 애니메이션, 테마파크 등과의 VR융합서비스는 아직 부족
플랫폼	국내에는 삼성, 엘지 HMD기반 플랫폼 구축 노력 중이나 경쟁력 부족
네트워크	360영상 등 VR콘텐츠는 기존 대비 4~5배 이상의 트래픽 유발, 5G를 선도
디바이스	오쿨러스, 소니, 삼성전자, LG전자 등 중심의 HMD가 글로벌 시장 경쟁력을 확보

자료: 가상현실 산업육성 추진현황 및 향후계획(부처 공동발표, 2016.7.7.)

10) 미래창조과학부 · 한국VR산업협회 (2015), 한국VR산업협회 준비위원회 자료 등의 문헌등을 참조함

[그림 2-9] 삼성전자의 기어360 및 LG전자 G5프렌즈(2016.2월 공개)



자료: 구글 이미지

다. 국내 경쟁력 수준

시장 확산에서 가장 중요한 역할을 하는 단말가서비스 분야에서는 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다. 특히, 국내 제조사의 가상현실(VR) HMD는 기술력 측면에서 세계를 선도하고 있다. 다만 다양한 센서기술의 신규개발로 가상현실(VR)디바이스의 완성도를 높이는 전략이 필요하다. 예를 들어 고화질의 디스플레이와 빠른 반응속도의 센서 집적화 등 고도화기술, 어지럼증과 멀미 등 인체안전성에 대한 연구 등이 요구된다. 우리나라의 소프트웨어 및 콘텐츠 관련 가상현실(VR)기술은 경쟁력이 매우 취약하다. 가상현실(VR)운영과 저작도구 및 콘텐츠 유통플랫폼 등은 모두 해외의 경쟁력이 높아 국내 개발보다는 해외 기술에 의존하는 현실이다.

<표 2-14> 선진국 대비 가상현실의 핵심요소 기술별 국내 경쟁력 수준

핵심요소기술	하드웨어		소프트웨어		콘텐츠	
	HMD	센서	운영	저작도구	생성	유통
기술경쟁력	상	하	하	중	중	하
산업경쟁력	상	중	하	하	상	중
기술개발 중요도	상	상	하	중	상	중
기술확보 전략	기존기술 활용	신규개발	기존기술 활용	기존기술 활용	국제 공동개발	기존기술 활용

자료: IITP자료기술수준조사 등, 2015

4. 정책적 시사점

글로벌 가상현실(VR)산업은 초기단계이나, 수년 내 대규모의 시장이 창출될 것으로 전망되고 있어 글로벌 신시장생태계 선점을 위한 전략이 필요한 시점이다. 가상현실(VR)은 ICT 및 콘텐츠 산업뿐만 아니라 건축, 교육, 의료, 관광 등 다양한 타산업과 융합되어 창출될 새로운 시장에 대한 기대가 높기 때문에 더욱 그렇다.

글로벌 IT 기업들은 차세대 먹거리로 가상현실(VR)에 주목하여, 전략적 인수투자를 통해 전방위 플랫폼 구축, 생태계 선점을 위한 노력을 하고 있다. 페이스북, 구글, 애플 등 기존 플랫폼 기업들은 활발한 전략적 인수와 투자를 통해 하드웨어(HW)와 콘텐츠를 보강하고 있다. 오culus, 소니, HTC 등 고성능 디바이스 제조사는 향상된 UX로 개발자 및 콘텐츠업체의 참여를 유도하여 생태계를 선점하기 위해 노력하고 있다.

국내 가상현실(VR)산업의 경우 하드웨어(HW)기술은 세계를 선도할 수준의 높은 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 파악되고 있다. 하지만 소프트웨어(SW) 및 콘텐츠에서는 세계적 경쟁력을 확보하기 위한 노력이 필요하며, 대기업 중심의 생태계를 개선할 필요가 있다. 경쟁력을 보유하고 있는 디바이스는 센사컨트롤러 관련기술 등 고도화된 기술을 개발하여 글로벌 선도를 유지하는 전략을 취하여야 하므로 이 부분에 정책적 노력이 집중되어야 한다. 소프트웨어(SW)와 콘텐츠 분야는 원천기반기술 개발을 지원하고, 대기업·중소기업 협력 프로젝트를 추진함으로써 기술경쟁력을 확보하고, 생태계 구축에 나설 수 있도록 제도적 정비와 지원이 필요하다.

제3절 3D 프린팅

1. 3D 프린팅 기술 개요

가. 기술의 정의 및 적용 분야

세계경제포럼은 2014년 세계 10대 유망기술 중 하나로 3D프린팅을 꼽았고, 미국의 오바마도 3D프린터가 '제3의 산업혁명'을 일으킬 것이라고 하였다. 세계 미래학회는 3D프린터가 생산혁명을 일으킬 것이라고 예측하였으며, MIT 테크놀로지 리뷰도 세상을 바꿀 10가지 기술로 3D프린팅을 꼽은 바 있다.

3D 프린터는 입체물을 나타내는 데이터를 기초로 하여, 수지 등의 재료를 가공하여 조형하는 장치를 의미하고, 3D프린팅이란 디지털 디자인 데이터를 이용하여, 소재를 적층(積層)하여 3차원 물체를 제조하는 프로세스를 뜻한다. 1988년 미국의 3D Systems사에서 최초로 상용화하였다. 절삭가공과 반대되는 공정으로서 첨가가공, 자유형상제조, 쾌속조형, 급속조형, 신속시작, Rapid Prototyping 등의 용어가 사용되기도 한다.

[그림 2-10] 3D 프린팅 작업공정



자료: 3D프린팅 전략기술 로드맵, 14.12

3D 프린팅 공정은 CAD 등 디자인SW 또는 3D스캐너를 사용하여 3차원 디지털 도면을 제작하는 모델링과 프린팅을 거쳐, 서포터 제거, 연마, 염색, 표면재료 증착

등 최종 상품화를 위한 마무리 공정인 후처리까지 크게 3단계로 구성된다.

3D 프린팅은 소비자·전자(22%), 자동차(19%), 메디컬·덴탈(17%) 등에 활용되며, 시제품 등 모형을 만드는 목업(Mock-up)을 넘어 최종제품을 생산하는 등 활용 범위가 확대되고 있다. 기술이 광범위하게 적용될 수 있는 이유는 별도의 금형제작 없이 다양한 시제품 생산이 가능해지면서 제품개발에 소요되는 시간·비용을 획기적으로 절감할 수 있기 때문이다. 해외 유수의 기업들은 3D 프린팅 기술의 이런 장점을 충분히 활용하고 있다. 예를 들어 GE는 3D프린팅 도입으로 재료·노동·디자인 등에서 50~70% 비용 절감을 달성하였으며, 보잉은 항공기 부품을 프린팅 할 때마다 최대 50%의 비용절감이 가능하다고 밝힌 바 있다.

〈표 2-15〉 3D 프린팅 기술 적용 사례

구분	적용사례			의의
소 비 재 산 업	 식품(젤리)	 완구(미니어처)	 주얼리	다품종 소량 생산체제의 서비스 가능
중 공 업	 자동차 부품	 항공 부품	 기계 부품	개발 및 생산 공정에서 시간과 비용절감
의 료 산 업	 보청기(환자맞춤형)	 수술시뮬레이션	 치아임플란트	환자증상에 맞춤화된 다양한 의료 서비스 가능

자료: 미래창조과학부·산업통상자원부(2014), 3D프린팅 산업 발전전략, 산업혁명의 핵심 3D프린팅 적용사례,
<http://ssdance.tistory.com/457> ('14.4.23)

<표 2-16> 3D 프린터의 주요 활용 분야와 특징

분야	주요 활용 예시	특징
제조업 및 연구	디자인 검토, 기능 검증 등	- 활용 증가 추세 - 시제품 제조회사로부터의 수요가 많음
건축	빌딩, 시설, 건물의 모형 등	- 활용 증가 추세 - 풀 컬러 및 낮은 running cost 요구됨 - 복잡한 형상에 대한 대응 필요 - 문화재·유적 등의 rare application 대응도 요청됨
의료복지	치과모형, 인체모형, 복지기기 모형 등	- 뼈, 치아, 의수, 의족 등 소비자 제품에 많이 활용 - 소비자에게 주로 활용되므로, 충분한 강도, 제품 끝마무리, 코스트 저감 필요
교육	제품제조, 교육 툴 등	- personal printer, 저가격, 낮은 running cost 요구됨 - 요구 제품의 구조가 단순하여 고장 빈도도 적음
Consumer·SOHO	취미, 소규모 벤처 등	- 시장규모가 클 것으로 예상되므로, 판매방법 및 유지보수에 대한 방안연구 필요

자료: 3D프린터 기술 및 시장동향(2015.03) 한국산업기술평가관리원

3D프린팅은 소재형태(액체, 필라멘트, 분말, 시트 등)와 출력방식(압출, 소결, 경화, 분사 등)에 따라 크게 7가지 기술방식으로 분류된다. 우리나라의 경우 국내 산업 여건 및 기술적 필요성을 고려하여 Sheet Lamination 방식을 제외한 6가지 방식에 집중하고 있다.

<표 2-17> 3D 프린팅의 7가지 기술방식

기술	정의	방식	재료
광중합 방식 (Vat Photopolymerization)	빛을 조사하여 플라스틱 소재의 중합반응을 일으켜 선택적 고형화시키는 방식	SLA DLP	Photopolymer
재료분사 분식 (Material jetting)	용액형태의 소재를 Jetting으로 토출시키고 자외선 등으로 경화시키는 방식	Polyjet MJM	Photopolymer, wax
재료압출 방식 (Material extrusion)	고온 가열한 재료를 노즐을 통해 압력으로 연속해서 밀어내며 위치를 이동시켜 물체를 형성하는 방식	FDM FFF	Clay, food, metals, Ceramics, metal
분말적층융용 방식 (Powder bed fusion)	가루형태의 모재위에 고에너지빔을 주사하며 조사해서 선택적으로 소재를 결합시키는 방식	DMLS EBM SLS	Metal alloy, Steel, Aluminum, Metal/Ceramic Powder
접착제분사 방식 (Binder jetting)	가루 형태의 모재 위에 액체형태의 접착제를 토출시켜 모재를 결합시키는 방식	3DP PP	Plaster
고에너지직접조사방식 (Direct energy deposition)	고에너지원(레이저, 전자빔 등)으로 원소재를 녹여 부착시키는 방식	DMT LMD	Metal
Sheet Lamination	얇은 필름형태의 재료를 열, 접착제 등으로 붙여가며 적층시키는 방식	LOM UC	Paper, metal foil, Metal foil

자료: 3D프린팅 전략기술 로드맵(2014.12)

2. 시장 규모와 글로벌 동향

가. 글로벌 시장현황

3D 프린팅은 산업 초기단계이나 장비성능의 향상과 가격하락 및 관련 서비스산업 발전에 힘입어 세계 시장규모가 2015년 37억 달러에서 2021년 108억 달러로 고속 성장할 전망이다. 시장조사 기관인 Wohlers Associates에 따르면 세계 3D 프린터 시장규모는 2009년 11억 달러에 불과하였으나 2015년 37억 달러를 거쳐, 2017년 49억 달러, 2019년 65억 달러, 2021년 108억 달러까지 도달할 전망이다.

<표 2-18> 세계 3D 프린팅 시장 전망

(단위: 억달러)

년도	2009년	2011년	2012년	2013년	2015년	2017년	2019년	2021년
시장규모	11	17	22	30	37	49	65	108

자료: 3D프린터 기술 및 시장동향(2015.03), 한국산업평가관리원

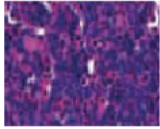
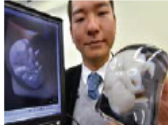
3D 프린팅 산업은 크게 제품관련 시장과 서비스 시장으로 구분된다. 제품관련 시장에는 장비·소재 및 기타 상품들로 형성되는 시장(소프트웨어, 핵심 부품 등 포함)이 포함되고, 서비스 시장에는 출력 서비스, 저작물, 컨설팅, 교육훈련, 유지관리 등이 포함된다. 최근 기술발전에 힘입어 일반 산업분야는 물론, 자동차, 소비재, 의료, 항공 등 다양한 산업으로의 응용·확대가 기대되는 추세이다.

장비, 소재, 관련 서비스를 포함한 3D 프린터의 시장별 비중은 3D 프린터가 45%, 소재는 19%, 관련 서비스는 36%를 차지한다. 또, 3D 프린팅의 주요 활용분야는 소비재·전자 제품 분야가 20.3%, 자동차·운송 분야가 19.5%, 의료분야가 15.1%, 항공·우주 분야가 12.1% 등이다. 3D프린팅 제품 시장은 2013년 1,518백만 달러에서 2014년 1,997백만 달러로 약 31.6% 성장하였다. 서비스 시장은 2013년 1,516백만 달러에서 2014년 2,105백만 달러로 약 38.9% 성장하였다.

3D 프린팅 시장은 해외 주요 선진국(미국, EU등) 등이 주도하고 있으며, 다양한 분야로 응용하기 위해 기술개발에 집중적으로 투자하고 있다. 다음 그림에 나타나듯이 주요 국가별로 소비재, 전자, 자동차, 의료, 항공 분야 등으로 활용범위를 확대 중이다. 특히, 미국, 일본 뿐만 아니라 EU, 이스라엘, 중국 등 주요 국가의 장비가 시장을 점유하고 있으며, 장비기술 보유업체가 소재기술도 동시 보유¹¹⁾하고 있다. 국가별 장비 점유율은 미국이 63.4%, 이스라엘이 16.6%, EU가 12.9%, 중국이 3.6%, 일본 2.8% 순이다.

11) 미래창조과학부·산업통상자원부(2014), 3D프린팅 산업 발전전략, 문헌을 참조함

[그림 2-11] 세계 3D 프린팅 관련 각국의 중점 분야

 (미국) 보잉사 항공기 부품 적용	 (미국) 치아·뼈 재생 물질 개발	 (미국) Align Technology社 3D프린팅 치열교정기	 (미국) 간조식 3D프린팅
 (독일) 인공혈관 제조기술	 (일본) MRI 영상을 활용한 뱃속 태아 형상 제조	 (영국) 무인비행기 SULSA 제작	 (벨기에) Layerwise, Materialise 임플란트 치료물 생산

자료: 3D프린팅 전략기술 로드맵(2014.12)

3D프린팅 관련 산업생태계는 장비와 소재 중심에서 ‘서비스’ 중심으로의 전환이 예상되며, 관련 소프트웨어 및 서비스기술들도 발전하고 있다. 다음 표에 나타나듯이, 다양한 분야에서 3D 프린팅을 활용하기 위한 정책들이 활발히 추진되고 있다.

<표 2-19> 세계 3D 프린팅 관련 각국의 주요 정책

국 가 명	주요 정 책
 미국	○ 제조업 원가절감 - 세계 최고 수준의 기술력을 기반으로 국방, 항공, 자동차, 의료 등 다양한 제조 분야에서의 원가 절감추구 - 한 예로 Lockheed Martin 사는 공동연구를 통해 50%의 비용 절감에 성공 ○ 에너지 및 소재 절감 - 3D프린팅 기술 도입을 통해 제품 생산에 소요되는 에너지 및 소재의 절감 추구 - 원가 경쟁력 확보는 물론, 지속가능한 성장을 위한 제조 인프라 혁신 추진
 일본	○ 콘텐츠 - 경쟁우위의 콘텐츠 산업과 연계하여 지원 - 모형제작을 위한 초정밀 입체조형 기술 개발 시행('13) ○ 뿌리산업 - '13년 별도의 금형을 사용하지 않고 복잡한 형상의 주조들을 제작할 수 있는 3D프린터 개발에 착수 - 산학연 컨소시엄을 통해 '18년까지 30억엔 예산 투입 ○ 금속소재 - '14년 5월부터 금속 분말 3D프린팅 기술 개발 프로젝트를 추진하고 있으며 첫째해만 37억 엔을 투입할 예정 - 30여개 대학/기업/산업 기술융합연구소 참여
 독일	○ 의료/바이오 - 프라운호퍼를 중심으로 '09년부터 프로젝트 '바이오 랩' 진행 - '11년 3D프린터를 통한 인공혈관 제작성공 - '13년 11월 인체조직과 인공장기용 젤라틴 형태의 바이오 잉크 공개 - 인공피부 제작을 위한 나노 수준의 3D프린팅 기술개발 프로젝트 '아티바스크 3D' 추진 중 ○ 금속소재 - 3D프린팅 선도국 지위 유지 위해 수요가 큰 금속소재 개발 집중 - 프라운호퍼레이저 연구소에서 각종 금속 소재 기술연구 진행 중
 중국	○ 우주·항공 - 정부 주도의 상업 항공 프로젝트를 진행 - 베이징 대학의 항공 및 우주비행 연구소에 인프라 지원 - 베이징항공항천대학은 세계 최초로 티타늄합금 이송 복합 구조물 인쇄 기술개발 ○ 복잡 부품 및 금형 - 4대 국가 첨단 기술 연구프로그램 지원 - 혁신센터를 건립하여 기존 산업과 3D프린팅 기술 연계 지원 ○ 신소재 - '14년 9월 국가 성장 재료 제조산업 발전계획 발표 - 천연재료, 합성고분자 등의 특수소재 연구
 영국	○ 우주·항공 - '14년 1월 3D프린팅센터 설립 공표 - 비행기와 제트엔진, 민간 헬기 제조에 사용되는 신소재의 개발과 관련 부품 생산 - '11년 영국 사우샘프턴에서 레이저 소결방식으로 제작한 14개 부품으로, 비행기 Sulsa를 제작 ○ 산업 디자인 - 산업 디자인 분야에 정부 지원 확대 중 ○ 제조 솔루션 - '13년 7월부터 총 1,470만 달러를 투입하여 헬스케어, 에너지 등 산업별로 특화된 솔루션 개발

자료: 미래창조과학부·산업통상자원부(2014), 3D프린팅 산업 발전전략, 3D프린팅 전략기술 로드맵, (2014.12.)

나. 기업동향

3D프린팅 기업들은 장비와 소재를 개발·생산하는 제조업, 생산대행·제작지원을 제공하는 서비스업 등 다양한 유형으로 구성되어 있다. 제조업의 경우 소수 선두업체들이 시장의 70% 이상을 과점하며, 장비업체가 직접 소재를 개발하여 소재 공급도 주도하고 있다. 서비스업에서는 개인맞춤형 제품 제작대행, 온라인 마켓플레이스 기반의 3D도면 유통 등 관련 비즈니스 기업이 시장을 선도하고 있다.

장비 시장 규모는 2012년 기준 9.8억 달러인데, 장비 가격 하락하면서 시장이 지속적으로 확대될 전망이다. 물론 3D프린터는 크기와 성능에 따라 가격 차이가 크다. 산업용은 1만~100만 달러 수준으로 고가인 반면, 최근 일반 소비자를 대상으로 하는 1천 달러 이하의 저가 모델도 출시되었다. 이에 3D 프린터 수요가 매우 늘어날 것으로 기대를 모으고 있다. 산업용 3D프린터 제조사는 미국의 스트라타시스(Stratasys)와 3D시스템즈(3D Systems) 양사가 전체 시장의 65% 이상을 점유하고 있다. 산업용 장비 평균 가격은 2001년 11.8만 달러에서 2012년 7.4만 달러로 대폭 감소하였다. 기술수요 측면에서는 금속 부품제작을 위한 메탈 3D프린팅 기술의 수요가 증가하고 있으며, 2013년과 2014년 모두 전년 대비 약 50% 이상의 판매 증가율을 기록하였다. 가격이 하락하면서 개인용 3D프린터 판매량도 해마다 급증하고 있다. 2012년 3.5만대에서 2013년 7.2만대로, 2014년에는 전년 대비 92.5% 증가한 약 14만 대를 기록하였다.

<표 2-20> 글로벌 주요 기업 현황

기업		설립	국가	매출(2013)	전문분야
3D Systems		1986	미국	\$513.4	항공/우주, 건축, 자동차, 교육, 에너지, 헬스케어, 취미, 악세서리, 엔터테인먼트
Stratasys		1989	미국	\$484.4	항공/우주, 자동차, 소비자, 치과, 교육, 엔터테인먼트, 의료
Group Gorge		1990	프랑스	\$264.0	자동화시스템, 로봇틱스
Camtek		1986	이스라엘	\$85.4	인쇄회로기판 제조
ExOne		2005	미국	\$39.5	항공/우주, 에너지, 의료, 자동차
Voxeljet		1999	독일	\$14.4	항공/우주, 건축, 자동차, 예술, 공학, 엔터테인먼트, 의료
SLM		1998	독일	\$24.2	항공/우주, 의료, 자동화시스템

3. 국내 시장과 경쟁력 수준 현황

가. 국내 시장 현황과 기업동향

글로벌 시장 성장에 따라 국내 시장도 급속히 성장하고 있으나, 관련 기업은 190여 개 내외로 시장규모는 아직 미미한 수준이다. 국내 매출액 수준은 2013년 620억원에서 2014년 1,500억원 그리고 2015년 2,000억원으로 점차 증가하고 있다. 우리나라에서 3D 프린터의 주요 활용 분야는, 휴대폰 케이스, 자동차, 가전, 의료기기, 완구, 방위산업 등 다양한 제조업체이다. 최근 3D 설계 엔지니어에게까지 보급이 확산되고 있으나, 전체적으로 국내 시장은 아직 초기 단계에 머무르고 있다.

장비 시장에서 최근 판매되고 있는 3D 프린터의 90%가 수입 제품이고, 국산 3D 프린터의 품질은 다소 떨어진다. 2015년 기준으로 3D 프린터 시장은 1,700억 원 규모로 전년대비 30%이상 증가하였으나, 고가 장비를 대부분 수입 하는 등 수입에 의존

하는 비율이 약 80%에 이른다. 3D프린터 취급업체는 국산제조사와 외산제품 판매사로 구분되며, 국산 제조사는 50개사 내외로 추정된다.

소재산업의 경우 2015년 기준 약 250억 원 규모이나, 소재산업도 주로 해외 수입에 의존하는 구조로 국산 소재 비중은 3%내외에 불과하다. 3D프린터 관련 소재들은 주로 3D시스템즈, 스트라타시스 등의 해외 업체를 통해 장비와 연계하여 수입되고 있다.

우리나라는 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계에 따른 성장잠재력을 보유하고 있다. 장비/소재 기술개발에 머무르지 않고 수요 산업과 연계함으로써 기술개발을 추진하고 있다. 최근 3D프린팅 기술을 의료분야에 응용하기 위해 산·학·연 연계 기술개발을 추진하는 사례가 대표적이다. 미래창조과학부가 'ICT기반의 의료용 3D프린팅 응용 SW플랫폼 및 서비스 기술개발'에 5년간 200억원을 투자하는데, 대구첨단의료복합단지 및 13개 기업·기관과의 연계를 추진하는 방식이다.

〈표 2-21〉 국내 3D프린팅 관련 투자규모

부처	2011년		2012년		2013년		합계	
	정부	민간	정부	민간	정부	민간	정부	민간
중소기업청	380	2	165	3	541	15	1,186	20
산업통상자원부	-	-	435	2	-	-	435	2
미래창조과학부	-	-	-	-	270	2	270	2
교육과학기술부	100	-	159	-	-	-	259	-
합계	480	2	859	5	811	17	2,150	24

자료: 3D프린팅 전략기술 로드맵, 14.12

국내 3D프린터 장비업체는 주로 저가 보급형 장비를 생산하는 중소중견기업으로 대부분 개인용 장비를 제작하는 업체이다. 2012년 국내기업의 산업용장비 세계시장 점유율은 1.7%(Wohlers Report 2013 기반 추정치)에 그치고 있다. 개인용 장비 생산업체들은 최근 오픈소스 H/W 기반이 구축됨에 따라 시장 진입장벽이 낮아져 주로 스타트업 기업 위주로 구성되어 있다.

3D프린팅 기술의 활용여건을 살펴보면, 테크노파크(TP), 무한상상실 등 정부가 구

축한 종합장비인프라를 기업·민간이 제한적으로 활용하는 수준이다. 현재 테크노파크, 대학, 연구기관 등에 약 180여대의 장비를 설치하여 관련 연구기관과 기업이 시제품을 제작하고, 개인의 아이디어를 구현할 수 있도록 지원하고 있다. 주요 장비의 보급처는 대학(산학협력단 등)이 67%, 연구소가 13%, 산업체가 9% 순이다. 활용분야는 시제품 개발이 55%, 교육 및 연구 20%, 디자인 19%, 주형 제작 4%, 제품 생산 2% 등이다. 한편, 미래창조과학부는 2014년부터 일반인들이 3D프린팅을 체험·활용할 수 있도록 과학관 등에 무한상상실을 마련하여 3D프린터를 설치·운영하고 있다.

나. 우리나라 3D산업의 경쟁력 수준 현황

전반적으로 선진기업들이 핵심 원천기술을 확보하고 시장을 주도하고 있어서, 우리나라 기업의 기술경쟁력은 미흡한 수준에 머무르고 있다.

장비 부문에서 글로벌 선도기업이 핵심 원천기술인 선택적 레이저 소결(SLS: Selective Laser Sintering)과 광조형(SLA: Stereo lithography) 등을 주도하고 있다. 우리나라의 경우 고부가가치 장비 개발을 위한 기술력이 미흡한 실정이다. 캐리마의 디지털광학기술(DLP, Digital Light Processing), 인스텍의 레이저 금속성형기술(DMT, Direct Metal Tooling) 등 일부기업이 독자기술을 보유하고 있지만, 미국의 Stratasys 등 해외 선진기업 대비 기술경쟁력은 취약한 수준이다.

소재 부문의 경우 기존의 플라스틱 등에서 세라믹, 바이오, 복합소재 등 고부가가치 소재로 활용분야가 다양화되고 있으나, 국내의 관련 연구개발은 아직 활발하지 않다. 미국의 3D Systems, 독일의 EnvisionTEC 등 글로벌 선도 장비업체의 3D 프린터는 전용 소재만 사용하도록 RFID를 탑재하여 국내 소재산업이 고부가가치 소재 시장에 종속될 우려도 있다.

산업 경쟁력의 기반이 되는 3D 장비의 활용여건도 취약한 편이다. 기업들이 설치된 장비를 활용하려고 해도 전·후처리 장비가 부족하고, 테크노파크와 연구기관은 산발적으로 장비를 설치·운영하는 수준에 머무르고 있다. 3D프린팅 장비는 있으나, 메탈제품의 서포터를 제거하는 후처리 장비 등이 종합적으로 구비되어 있지 않아 유휴 설비가 많다. 기존 설비는 대부분 시제품 출력 위주로 사용되고 있으며, 설치된 장비의 종류와 적용범위 등에 대한 정보를 파악하기도 어려운 현실이다.

마지막으로 제도 기반인 KS규격 등 표준화 전략 및 품질 평가 체계도 미흡하다. 3D프린팅과 관련한 국제표준이 제정되고 있으나, 이에 대응한 KS규격이 없어 표준화된 국산 장비·소재 개발이 지연되고 있다. 또 국내 생산 장비 및 소재의 성능, 안전성 등 품질평가체계의 부재로 국산 제품의 공신력 확보에도 어려움을 겪고 있다.

4. 정책적 시사점

3D프린팅은 산업초기단계로 국내 산업기반이 크게 미약한 상황이다. 개인용 3D프린터는 저가 보급형이 대부분으로 투자 비용 대비 고용, 부가가치 창출 등의 기대효과가 낮을 것으로 예상된다. 산업용 3D프린터는 우선적으로 도입효과가 큰 의료기기, 조선 부품산업에서의 장비와 소재를 개발하고 다른 제조업으로 확산하여 활용하는 데 중점을 두고 정책을 추진할 필요가 있다.

기존의 산업현장에서 3D프린팅 기술을 시범적으로 활용하고, 공정개선 등에 연계할 수 있도록 산업단지 등에 종합적인 지원을 위한 기반을 구축해야 한다. 3D프린팅 기술기반 제조혁신지원센터구축 사업에 2016년 약 60억원이 투자될 예정이므로, 이를 업체 지원의 플랫폼으로 만들어가야 한다.

관련제도의 개선도 시급하다. 3D프린팅 장비와 소재 및 출력물의 성능, 품질, 안전성, 환경유해성 품질평가체계를 구축하여 인증기준을 마련하여야 한다. 이와 관련한 계획은 2015년 말에 이미 수립되어 2016년부터 차례로 시행할 예정이므로, 이를 차질 없이 추진하는 것이 중요하다.

제4절 빅데이터(Big Data)

1. 빅데이터 기술과 산업 개요

빅데이터(Big Data)란 디지털 환경에서 생성되는 데이터로 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터뿐만 아니라 문자와 영상까지 포함하는 대규모 데이터를 말한다. 주요한 특징은 데이터의 양(Volume), 생성 속도(Velocity), 형태의 다양성(Variety)을 의미하는 3V로 표현되었다가, 최근에는 가치(Value)와 복잡성(Complexity)까지 추가되었다. 빅데이터라는 용어는 데이터 규모와 기술적 특성을 반영한 의미로 사용되었으나, 빅데이터의 가치와 활용효과 측면으로 의미가 확대되는 추세이다(정용찬, 2013).

빅데이터라는 용어는 디지털 정보량의 기하급수적인 증가에 따라 대규모 데이터가 중대 이슈로 부각하며 등장하였다. 최근의 기술발전으로 데이터 저장 및 처리 비용이 하락하고 소셜 네트워크 서비스가 확대되는 등의 상황에 기인하여 막대한 데이터 폭발이 이미 진행되고 있다. 앞으로는 도로, 건축물 등에 내장된 센서 및 임베디드 시스템(embedded system)에서 더욱 막대한 데이터가 만들어질 것으로 전망되고 있을 정도이다.

빅데이터에서는 대용량 데이터, 비정형화된 데이터의 수집, 검색, 데이터 전처리 및 분석 기술, 시각화 기술 등이 중요하다. 구글·페북·아마존·애플 등 주요 글로벌 기업들은 자사 서비스로 데이터를 재수집하는 선순환구조를 구축하여 신서비스 창출을 주도하고 있다. 국내에서는 이동통신사와 포털 등이 자사 보유 데이터를 기반으로 빅데이터 서비스 제공을 시작하는 초기단계이며, 분야별 중소 전문기업이 속속 등장하는 중이다. 빅데이터 관련 주요 서비스로는 지능형 내비게이션, 유동인구·카드가맹점 결제 정보를 연계한 상권분석서비스 등이 있다.

<표 2-22> 빅데이터와 연계된 기술들

용어	설명
빅 테이블 (Big Table)	• 구글 파일 시스템 상에 구축된 상용 분산 데이터베이스 시스템 • H베이스에 영향을 미침
카산드라 (Cassandra)	• 분산 시스템에서 방대한 분량의 데이터를 처리할 수 있도록 디자인 된 오픈 소스 데이터베이스 관리시스템 • 이 시스템은 원래 페이스북에서 개발했으며 지금은 아파치 소프트웨어 재단의 한 프로젝트로 관리되고 있음
데이터웨어하우스 및 분석 어플라이언스	• 데이터웨어하우징을 위해 서버, 스토리지, 운영체제, 데이터베이스, BI, 데이터 마이닝 등 기타 여러 가지 소프트웨어가 최적화되어 설치된 통합제품
분산 시스템	• 동시에 일을 처리하기 위해 네트워크로 연결된 컴퓨터들의 집합 • 단일 또는 다수의 컴퓨터 리소스를 부분적으로 활용함으로써 시스템의 가격 대비 성능비, 안정성, 확장성을 향상시킬 수 있음
구글 파일 시스템	• 구글에서 개발한 분산파일 시스템, 하둡(Hadoop)과 관련 있음
하둡(Hadoop)	• 분산 시스템 상에서 대용량 데이터 처리 분석을 지원하는 오픈소스 소프트웨어 프레임워크 • 구글이 개발한 맵리듀스를 오픈소스로 구현한 결과물 • 야후에서 최초 개발되었으며 지금은 아파치 소프트웨어 재단의 한 프로젝트로 관리되고 있음
H베이스 (Hbase)	• 구글의 '빅 테이블'을 참고로 개발된 오픈소스 분산 비관계형 데이터베이스 • 파워셋에서 개발했으며 현재는 아파치 소프트웨어 재단에서 하둡(Hadoop)의 일환인 프로젝트로 관리되고 있음
맵리듀스 (MapReduce)	• 분산 시스템 상에서 대용량 데이터 세트를 처리하기 위해서 구글이 제안한 소프트웨어 프레임워크, 하둡(Hadoop)에도 구현되었음
비관계형 데이터베이스	• 비관계형 데이터베이스는 데이터를 테이블에 저장하지 않는 데이터베이스이며 관계형 데이터베이스와는 대조적인 개념 • 이를 사용하면 스키마 없는 엔티티(NoSQL)를 관리할 수 있음

자료: 새로운 미래를 여는 빅데이터 시대(한국정보화진흥원, 2015.3)

빅데이터를 분석하고 활용할 때의 핵심은 구조화되지 않은 대규모 데이터 속에서 숨겨진 패턴을 찾아내는 데이터 사이언티스트(Data Scientist)의 확보이다. 데이터 사이언티스트는 스마트 시대 최고의 인재로 해외에서는 단순하게 데이터를 분석하는 인력이 아닌 행간의 특성을 읽어낼 수 있는 인력을 양성하는 데 주력하고 있다. 즉, 데이터 사이언티스트는 통계학, 경제학, IT기술, 수학 등 다학제적 지식이 필요하며, 학문적인 지식 외에 통합적 사고, 직관력 등도 갖추어야 한다. 이에 글로벌 IT 업체도 데이터 사이언티스트 확보에 심혈을 기울이며 인재확보와 내부역량 강화에 노력하고 있다. 대표적인 사례로 이베이에

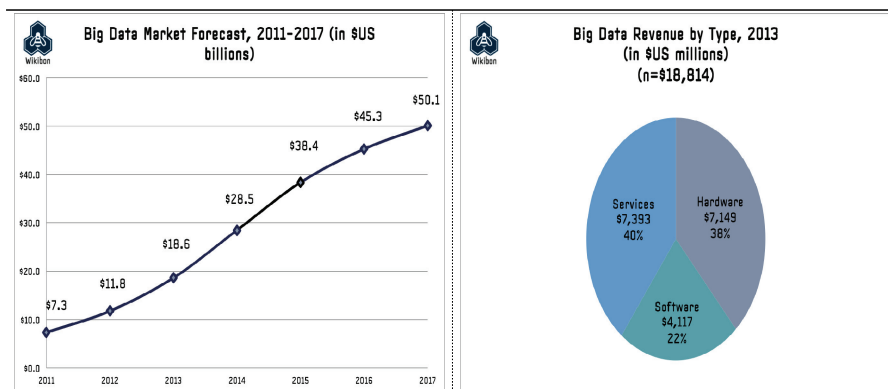
는 고객 데이터를 분석하고 가공하는 일을 맡은 직원만 5,000명에 이르고 있다. EMC¹²⁾는 경제학, 통계학, 심리학 등을 전공한 박사급 인재들인 데이터 사이언티스트로 구성된 ‘애널리틱스’랩을 운영하고 있으며, IBM은 사내에 200명 이상의 수학자들이 분석학(analytics)을 집중적으로 연구하고, 500개 이상의 관련 특허를 취득하면서 미래 사업을 준비하고 있다.

2. 시장 규모와 글로벌 동향

가. 글로벌 시장현황

전문가집단인 위키본(Wikibon)에 따르면, 2017년 빅 데이터 시장 규모는 50억 달러에 달하고, 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 분야 중 서비스 매출이 40%로서 가장 큰 비중을 차지할 전망이다.

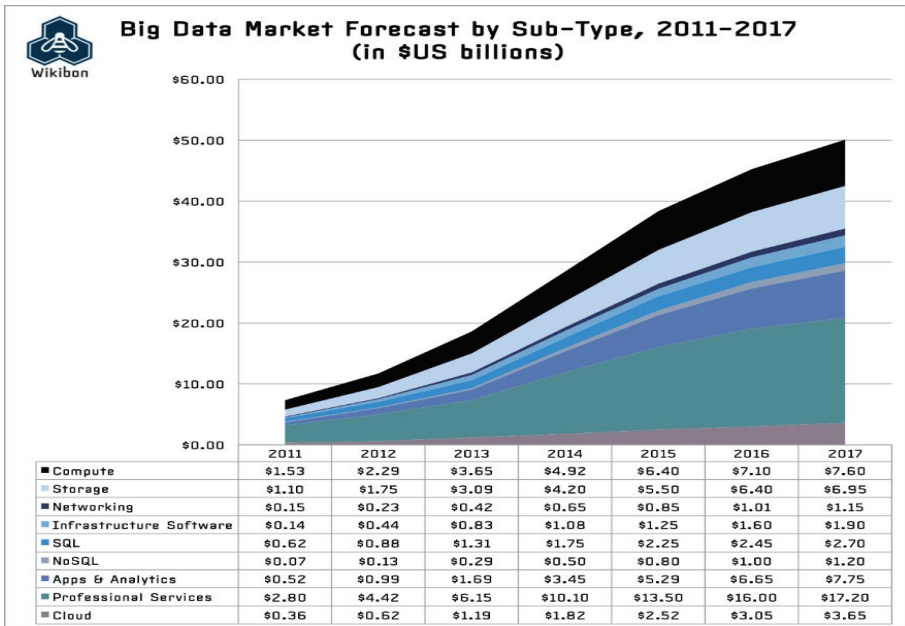
[그림 2-12] 빅데이터 시장 규모 예측 및 수입 구조



자료: http://wikibon.org/wiki/v/Big_Data_Vendor_Revenue_and_Market_Forecast_2013-2017

12) 과학기술정책연구원(2013), 빅데이터시대 과학기술정책 방향, 과학기술정책_2013년 제3호

[그림 2-13] 빅데이터 세부 시장 규모 예측



자료: http://wikibon.org/wiki/v/Big_Data_Vendor_Revenue_and_Market_Forecast_2013-2017

나. 글로벌 정책 동향

주요 선진국들은 빅데이터 활용기술을 미래 성장동력으로 인식하며, 정부 차원의 정책을 마련하여 관련 산업육성을 적극적으로 추진하고 있다.

미국 백악관은 사상 최초로 정부의 데이터 정책을 총괄하는 최고 데이터과학자(Chief Data Scientist) 지위를 만들고 DJ 파텔 박사를 임명하였다. 최고 데이터과학자는 미국 정부의 데이터 관련 정책 방향을 결정하고 실행하는 중추 역할을 담당하고 데이터 과학 전문가 확보 등의 업무를 수행한다.

유럽연합은 빅데이터 산업 발전을 위해 민관 협력 파트너십을 체결하는 등 적극적으로 산업육성 정책을 추진하고 있다. Horizon 2020 연구혁신 프로그램을 추진하면서 빅데이터 연구에 3조원이 넘는 재원 투입을 계획하고, 빅데이터와 관련된 에너지, 제조, 헬스케어 사업 발굴 및 연구를 위한 투자를 진행하고 있다.

중국은 민간과의 협력을 토대로 빅데이터 산업 발전 촉진에 집중하여, 자국 내 주요 기업과 빅데이터 활용을 목표로 장기적인 협력체계를 구축하고 있다. 지방 정부인 구이저우성은 데이터 과학자 등 인력양성에 주력한다. 중국이 빅데이터 산업 활성화에 투입한 예산은 3년간 총 1억 위안(약 1,630만 달러)에 이른다.

일본은 오픈 데이터 정책을 펼치며 민간 기업이 대거 참여하도록 하고 있다. 공공기관이 보유한 데이터를 공개하여 민간기업이 자유롭게 이용·활용할 수 있도록 장려한다. 이 오픈 데이터 정책을 명확하게 하기 위해 2015년에는 오픈 데이터관련 법제도도 정비하였다.

선진국의 빅데이터 산업 정책은 대부분 인력양성 정책과 연계하여 추진하고 있다.

미국 과학기술정책실(OSTP)은 2012년 3월 ‘빅데이터 R&D 이니셔티브’를 발표하고, 빅데이터 기술개발 및 인력양성 등에 2억 달러 투자를 결정하였다. 미국 대학들은 Data Science, Analytics 과정을 빠르게 개설하며 데이터 분석전문가 수요에 대응하고 있다. 미국은 또한 각 부처의 빅데이터 연구개발 프로젝트 수행과정을 운영하여 전문인력 양성을 도모한다. 각 부처의 빅데이터 연구개발 프로젝트를 대학연구소의 협력 체계를 토대로 수행하고, 이 과정에서 전문인력을 양성하는 체계를 구축하고 있다. 예를 들어, 미국은 유비쿼터스 정보기술 연구개발 사업인 NITRD 프로그램을 시행하기 위해 빅데이터 R&D 프로젝트를 선정·투자하고 있다. 2015년 2월 기준으로 17개 기관이 NITRD 빅데이터 프로그램에 참여하는 중이다. 2013년 11월부터 투자 파트너십 형태의 민(산학연)-관 협업 프로젝트인 ‘Data to Knowledge to Action’을 시작하였으며, 현재 8개 프로젝트를 수행하고 있다. 앞으로는 관련 기관들이 독자적인 빅데이터 프로그램과 정책 등을 수립할 때 참고할 수 있는 ‘연방 빅데이터 연구 어젠다(Federal Big Data Research Agenda)’를 발표할 예정이다.

<표 2-23> 미국의 주요 빅데이터 인력양성 프로그램

기관	인력 양성 관련 프로그램
국립과학 재단 (NSF)	· 2015년 '교육 및 인력양성'에 8.6억 달러(약 9,617억원) 투자 · NSF Research Traineeship Program(NRT) - 2013년 IGERT 프로그램 종료. 2014년부터 예산 55백만 달러 확보 - 2015년 58백만 달러(약 644억원), 2016년 62백만 달러 투자 예정 - STEM분야 대학원생 양성 프로그램으로 Traineeship Track과 Innovations in Graduate Education(IGE) Track 운영 - Traineeship Track은 최대 5년간 3백만 달러, IGE Track은 2-3년간 30-50만 달러 지원
국립보건원 (NIH)	· Big Data to Knowledge(BD2K) 프로그램 - 2013년부터 시작, 질환의 위험 조건을 예측하고, 보다 나은 치료를 위해 연구원들의 의료 데이터 활용을 향상시키는 것이 목표 - 2015년은 약 5개 기관에 총 100만 달러 투자 예정 - 지원 프로젝트는 최대 5년까지 연 20만 달러씩 지원 가능
그 외 프로젝트 참여기관	· 국립표준기술연구소(NIST), 해양대기청(NOAA), 방위고등연구계획국(DARPA), 국가안보국(NSA), 국방장관실(OSD), DoD 연구실(DoD Service Research organizations), 국가핵안보청(DOE/NNSA), 전력공급 및 에너지신뢰성본부(DOE/OE), 나노과학 연구소(DOE/SC), 환경보호청(EPA), 국가항공우주국(NASA), 국가기록청(NARA), 국가정찰국(NRO), 금융조사국(Treasury/OFR), 미국개발기구(USAID), 지질연구소(USGS)

자료: 주요국 빅데이터 전문인력 양성 프로그램(2015, 한국데이터베이스진흥원)

영국은 '데이터역량 강화전략(A strategy for UK data capability)'을 실시하여 인프라와 데이터뿐 아니라 데이터 전문인력(Human Capital) 확보를 강조하고 있다. 데이터 전문인력 양성을 위해 장기적 관점을 바탕으로 교육체계 개선 방안을 구체적으로 제시하였다. 초·중·등 교육 개혁으로 2014년 9월부터 컴퓨팅 국가 교육 과정(5-16세 학생들)을 도입하고, 데이터 분석 직업의 필수 기술인 컴퓨팅 역량을 갖춘 과학 분야 인재를 배출하는 계획을 추진하고 있다.

일본은 2013년 'Active Data' 계획을 발표하였다. 데이터 관련 R&D 지원 및 해석 기술 전문가 양성 등 정부주도의 정책에 89.3억 엔의 예산을 투입할 계획이다. 특히 기술개발의 성과를 신속하게 비즈니스 모델로 확립하고, 해외 진출 등으로 연결하기 위한 산·학·관 프로젝트를 추진한다. '창조적 IT 인재 육성·정책(2013)'에서는 빅데이

터 전문인력을 타 산업, 분야와의 융합협업을 통해 양성할 계획임을 강조한 바 있다. ‘산학협동 이노베이션 인재육성 컨소시엄’을 구성, 이공계 대학원생 2만명의 정보를 DB화하고 기업체 연구 인턴십으로 연계하고 있다. 나아가 기업이 주축이 되어 학교와 전공 간의 공동연구 수행 등 맞춤형 전문인력양성을 추진한다.

싱가포르도 전문인력 양성을 위해 2012년 11월 정보통신개발청(IDA)에서 ‘The Info-comm Technology Roadmap’을 발표하고, Internet of Knowledge 워킹그룹을 통해 빅데이터 전문인력 양성 등의 정책을 추진하고 있다.

<표 2-24> 해외 주요국의 빅데이터 인력양성 사례

국가명	인력양성 사례
미국	대학원 내 빅데이터 기술과 비즈니스 분석을 연계한 ‘Business Analytics*’ 과정을 마련하여 연간 2,800명 이상의 데이터 전문가 양성
	기술(분석기술 포함) 뿐만 아니라 특정 업종 혹은 업무(예; Finance, Healthcare, Marketing 등)에 특화된 사업 분석 집중화 과정 개설
영국	‘데이터역량강화전략(A strategy for UK data capability, 2013)에서 인프라, 데이터와 함께 데이터 전문인력 확보를 강조
	2011년부터 5년간 1,000만 유로를 투자하여open Data institute의 이학석사과정에open Data 커리큘럼 개설 등
일본	빅데이터 전문인력과 타 산업 분야와의 융합협업을 통한 인력양성 발표 (창의적 IT 인재육성 정책, 2013)
	‘산학협동 이노베이션 인재육성 컨소시엄’을 구성하여 이공계 대학원생의 정보를 DB화, 기업체 연구 인턴십과의 연계, 산학 공동 연구수행 등 추진

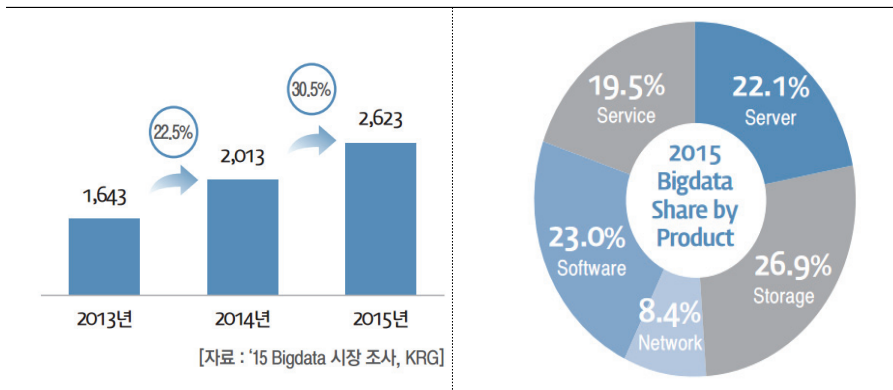
자료: 스마트기술 인력양성 종합대책 발표(산업부, 2015.9.21)

3. 국내 동향

가. 국내 시장현황 및 전망

우리나라 빅데이터 시장은 2015년 2,623억 원으로 전년 대비 30% 이상 성장하였고, 2020년이면 1조원 규모로 성장할 전망이다. 세부 부문별 생산 비중을 보면, 서버(Server) 22.1% 및 저장장치(Storage) 26.9% 등 인프라 관련 비중이 높다. 서비스 부문 비중은 11.3%에서 19.5%로 상승하였지만 네트워크(8.4%) 다음으로 낮은 수준이다.

[그림 2-14] 2015년 국내 빅데이터 시장

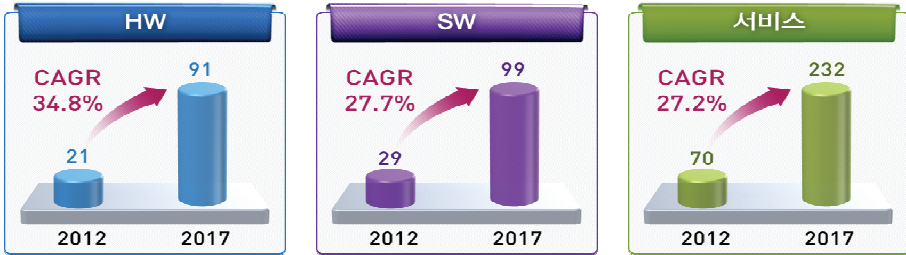


자료: 한국정보화진흥원(NIA, 2016), 한국과학기술정보연구원(KISTI, 2016)

세계 시장은 2012년 68억 달러에서 2017년 311억 달러로 연평균 35.3% 급증할 전망이며, 국내시장도 2012년 1.2억 달러에서 2017년 4.2억 달러로 연평균 28.8% 성장할 전망이다.

[그림 2-15] 국내 빅데이터 시장 전망

(단위: 백만 달러)



자료: 미래성장동력 종합실천계획(안), 2015.3

나. 빅데이터 인력양성 현황

국내에서는 빅데이터 전문인력 양성을 위한 체계적인 프로그램은 물론, 부처간 혹은 지자체간 유기적인 정책 추진을 위한 협의 기구가 부재하기 때문에 개별적으로 정책을 수립 및 추진하고 있다.

미래창조과학부와 산업통상자원부는 2015년 12월 공동으로 '스마트제조 R&D 중장기 로드맵'을 발표하였다. 발표에 따르면 중점 지원 분야로 빅데이터를 포함한 8대 스마트 제조기술을 선정하는 등 활발한 지원 전략과 관련 전문인력 양성 계획을 추진하고 있다. 특히, 산업부는 생산과정에서 발생한 다양한 정보를 수집·가공·활용하기 위한 기술로 스마트센서, CPS, 3D프린팅, 에너지절감, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 홀로그램을 8대 스마트 제조기술로 선정하고 제조업 스마트혁신을 도모하고 있다. 한편 서울시와 경기도 등 지자체에서도 각각 '빅데이터 활용에 관한 조례' 제정을 추진하는 등 지자체별로 활용 정책 및 인력 양성 정책의 기반을 마련하고 있다.

미래부는 지난 2012년 11월 발표한 '서비스분야 IT 활용 촉진방안'에 따라 빅데이터 분야의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 방송·통신 분야의 시범서비스를 실시하고 있다. 이와 관련하여 세계 시장을 선점하고 빅데이터 전문가를 양성하기 위해 '빅데이터 아카데미'를 2013년에 설립하였다. 2013년 12월에는 빅데이터 기반의 창조 경제 및 정부 3.0을 구현하기 위하여 '빅데이터 산업 발전전략'을 수립하고, 2017년까지 국내

최고수준의 데이터과학자 1천명 등 수준별 전문인력 5천명을 양성할 계획이다. 인력 수준을 ‘최정예’, ‘재직자’, ‘잠재인력’으로 구분하고 데이터 과학자급 1천명(최정예), 빅데이터를 업무에 활용할 수 있는 능력을 갖춘 실무전문가 3천명(재직자), 데이터 융합 분석 잠재인력 1천명(잠재인력)을 양성할 계획이다.

2014년 12월에는 데이터산업 발전전략을 수립하여 산업 전문가를 대상으로 한 데이터 교육 강화와 산학 협력을 토대로 대학의 전문인력 육성 지원 계획을 수립하였다. 이 계획에서는 국가직무능력표준(NCS) 개발, 초·중고 대상 데이터 교육 확대, 경력단절자·은퇴자의 사회복귀 지원 등 생애주기 관점의 선순환 체계 마련 등을 추진하고 있다.

2015년 3월, 우리 정부는 데이터 관련 교육의 독자적 체계적 지원이 매우 미흡하며 빅데이터 전문 인력의 수요 대비 공급이 크게 부족함을 인식하고 ‘미래성장동력 종합 실천계획’ 등의 지원 계획을 수립하였다. 이 계획의 특징은 첫째, 산업계 등 다양한 현장의 수준별 인재 양성, 둘째, 산업 직무 분야별·지역별 특성화 등 맞춤형 인재 양성 및 확산, 셋째, 초연결 사회, 인공지능, IoT 등 융합형 빅데이터 인재 양성이다.

2015년에는 산학협력형 체계적 데이터인력 양성 정책개발 및 자문 등을 위해 ‘빅데이터 산업별인적자원개발협의회(SC: sector council)’의 구성 및 운영도 추진하였다. 그 첫 단계로 2015년 9월에는 한국데이터베이스진흥원을 간사로 한 빅데이터 시범 SC를 선정하였다. 빅데이터 SC는 인력수급 현황을 진단하고 아울러 대학 등에서 양성되는 빅데이터 전문인력의 능력과 자질을 객관적으로 검증할 수 있는 자격검정체계 구비, 인력양성과 일자리 수준유지를 위해 기술정보를 제공하는 역할을 수행할 예정이다. 지난 2016년 7월에는 빅데이터 SC가 공식 출범하였다.

2016년에 들어서서 미래부는 빅데이터 시장 창출 및 확대를 지원하고, 빅데이터 인프라 지원 및 산업화 여건 조성을 통해 빅데이터 산업 경쟁력을 강화하기 위한 빅데이터 기반 산업 경쟁력 강화 사업 추진 계획을 수립하였다. 이 계획은 데이터 분야의 글로벌 경쟁력 확보와 융합 비즈니스 발굴을 통한 빅데이터 시장 창출 및 비즈니스 생태계 조성, 빅데이터 산업을 이끌어갈 전문 인력 양성 등의 내용을 포함하고 있다.

4. 정책적 시사점

향후 금융, 의료, 행정, 교육 등 다양한 분야에서 빅데이터가 활용되어 새로운 부가 가치를 창출할 것으로 전망되는 등, 빅데이터는 기업의 생산성과 경쟁력을 높이는 주요 수단이 될 것이다. McKinsey(2011)의 분석에 따르면, 미국이 빅데이터를 활용할 경우 산업별로 0.5~1.0%의 생산성이 증가할 수 있는 것으로 나타났다. 소비자나 정부가 얻는 혜택도 커서, 유럽연합에서는 공공분야에서 빅데이터를 활용할 경우 부정 및 오류에 따른 손실 감소, 세수 증대 등으로 비용절감효과가 1,500~3,000억 유로에 달할 것으로 예측하였다.

‘제4차 산업혁명을 주도하기 위한 일본의 전략 및 시사점(2016.4)’ 보고서에 따르면, 일본도 빅데이터를 활용하여 2030년까지 연평균 3.5%의 경제성장과 총 570만 명 이상의 추가적인 고용 창출이 가능할 것으로 전망하고 있다.

우리나라의 국가정보화전략위원회(2011)는 공공 분야에서 빅데이터를 활용할 경우 발생할 경제 효과를 10.7조원으로 전망하였다. 하지만 우리나라는 외국 기업의 다양한 빅데이터 활용사례에 비해 활용 분야가 제한적이고 수익을 창출하는 구체적 활용 사례가 미흡한 실정이다. 이에 따라 현재 우리나라 빅데이터 산업의 발전은 당초 예상보다 더디게 진행되고 있다. 결국 우리나라에서는 좀 더 종합적인 빅데이터 발전전략 및 인력양성 계획이 수립되고 추진되어야 할 것으로 판단된다. 빅데이터처럼 공공재 성격이 강하고 종합적인 인프라 구축과 활용이 필요한 영역에서는 범정부 차원의 체계적인 정책 추진이 중요하기 때문이다.

제5절 드론(Drone, 무인항공기)

1. 드론 기술 개요

드론은 조종사가 탑승하지 않고 무선 전파 유도에 의해 비행 및 조종이 가능한 비행기나 헬리콥터 모양의 무인기를 총칭하는 용어이다. 국내 항공법상 초경량비행장치의 무인비행장치가 이에 해당되는데, 보다 규모가 큰 무인기에 대한 정의가 없기 때문에 법적으로 드론을 규정하기는 다소 어려운 문제이다. 다만, 어느 정도의 자율제어를 수반하는 무인항공기, 무선조종항공기 및 멀티콥터를 드론으로 정의할 수 있으며 모든 컨트롤을 조종사에게 의존하는 레지콘(무선조종)은 제외하는 것으로 드론의 정의를 이해하는 것이 일반적이다.

드론은 크게 하드웨어 및 소프트웨어 요소로 구성된다. 하드웨어 요소로는 비행체가 있으며 컴퓨터, 항법장비, 송수신기, 가시광선 및 적외선 센서 등의 장비로 구성된다. 소프트웨어 요소로는 지상통제장치, 임무탑재체, 데이터링크, 이착륙장치, 지상지원 등이 속한다.

〈표 2-25〉 무인기의 구성

구성요소		내 용
하드웨어	비행체	기체에 실리는 추진장치, 연료장치, 전기장치, 항법전자장치, 전기장치 및 통신장비 등을 포함
소프트웨어	지상통제장치	임무계획 수립과 비행체 및 임무 탑재체의 조종 명령, 통제, 영상 및 데이터의 수신 등 무인항공기 운용을 위한 주 통제 장치
	임무탑재체	카메라, 합성구경 레이더, 통신중계기, 무장 등의 임무 수행을 위한 장비
	데이터링크	비행체 상태의 정보, 비행체의 조종 통제, 임무 탑재체가 획득·수행한 정보 등의 전달에 요구되는 비행체와 지상간의 무선통신 요소
	이착륙장치	비행체가 지상으로부터 발사, 이륙하고 착륙, 회수하는데 필요한 장치
	지상지원	지상 지원설비 및 인력 등을 총칭, 무인항공기의 효율적인 운용에 필요한 분석, 정비, 교육 장비 시스템을 포함

자료: 월간로봇(2009.11)

드론의 개발은 1916년에 군사용 무인기 개발 프로젝트인 ‘Aerial Target Project’로 시작되었다. 1930년부터 드론이라는 이름으로 불리기 시작하였고, 이스라엘이 레바논을 침공할 때 처음으로 실전에 투입되었다. 현재 세계 각국은 드론을 무인정찰과 폭격 및 교육용으로 개발하고 있다. 최근 들어 군사용에서 민수용으로 드론 이용이 늘면서 수요가 급증하기 시작하였다. 이제는 의학, 기상, 과학, 예술분야 등 다양한 분야로까지 드론의 도입 범위가 확대되고 있다. 이렇게 세계 각국에서 미래형 드론이 개발 및 활용되고 있으나, 각국의 규제가 상용화에 큰 영향을 미치고 있다.

[그림 2-16] 운영중인 민간용 드론 현황

의학용 드론



자료 : 한국드론산업협회

로봇웨이터 드론(iTray)



자료 : YouTube

기상관측용 드론



자료 : www.slashear.com

해상석유시설관리용 드론(Puma AE)



자료 : BP

자료: 드론(Drone) 부상이 산업에 미치는 영향과 시사점(KDB산업은행)

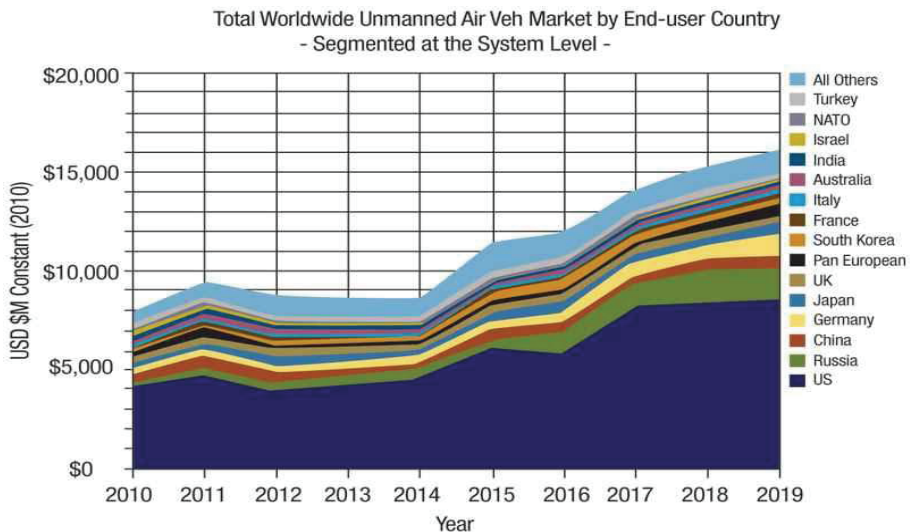
우리나라에서 드론은 2015년 미래성장동력 종합실천계획(국가과학기술심의회, 2015.4)에 따라 ‘수직이착륙 무인기’라는 이름으로 19대 미래성장동력 분야의 하나로 개발이 추진된 바 있다.

2. 시장 규모와 글로벌 동향

가. 글로벌 시장 현황과 전망

틸 그룹(Teal Group)이 세계 시장과 미국 시장을 분석한 자료에 따르면, 세계 드론소비는 2013년 기준 연간 66억 달러(7조 원)에서 2022년에는 114억 달러(12조 원) 규모로 크게 확대될 전망이다.

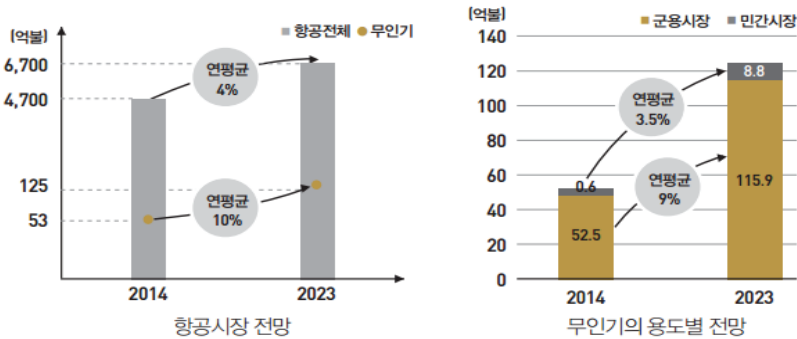
[그림 2-17] 국가별 자국시장 현황과 수요예측



자료: Teal Group, "World Unmanned Aerial Vehicle Systems, 2014 Market Profile and Forecast", 2014.

집계기관에 따라 드론 시장의 규모와 범위는 조금씩 다르지만 모두 급격한 성장세를 기록하리라고 전망하는 점은 동일하다. 한 전망치에 따르면, 드론 시장은 향후 10년간 매년 10%씩 빠르게 성장하여 2023년에는 125억 달러 규모에 이를 전망이다. 특히, 민간 무인기 시장은 연평균 35%이상의 급속한 성장세를 보일 것으로 전망되었다.

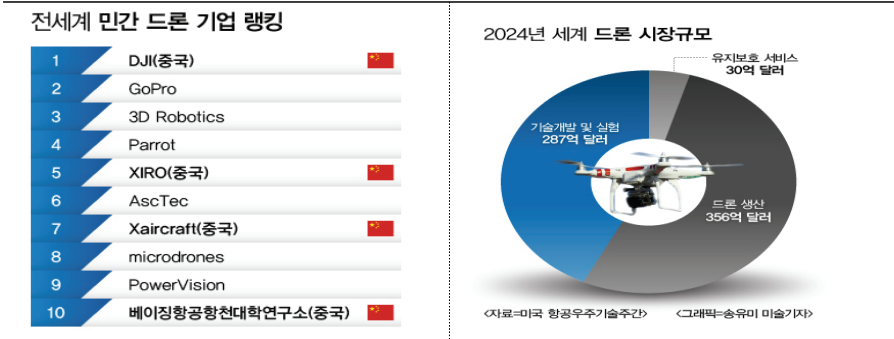
[그림 2-18] 항공시장 및 무인기 시장 전망



자료: 드론의 기술동향(한국산업기술평가관리원 이슈리포트)

드론시장의 국가별 점유율을 살펴보면, 미국이 60%이상으로 차지하여 가장 높다. 하지만 다른 국가의 시장점유율 또한 급속한 증가세이어서, 드론산업이 성숙하는 2024년에는 시장이 다원화되는 춘추전국시대를 맞이할 전망이다. 2016년 현재 이미 민간 드론 기업 랭킹 10위중 4개가 중국 기업이며, 민간 드론 시장점유율에서 중국이 차지하는 비중이 60%를 초과하였다. 또, 캐나다 무인비행시스템 협회는 2014년 기준으로 캐나다의 민간용 무인기(드론)시장 규모를 약 1억~2.6억 달러 규모로 추산하였고, 무인기 관련업체도 2008년 88개사에서 2013년 301개사로 242% 증가하였다고 밝혔다.

[그림 2-19] 민간 드론 기업 랭킹과 세계 드론 시장규모 전망



자료: <http://www.newspim.com/news/view/20160314000019>

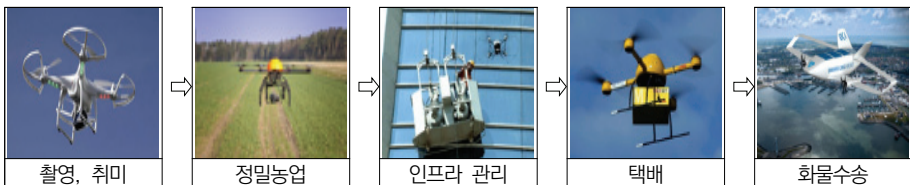
유망신산업으로 두각을 나타내는 드론 산업의 발전에 따라 신규 일자리 창출에 대한 기대도 높다. 국제 무인기 협회(AUVSI, Association for Unmanned Vehicle System International)는 2015년부터 2025년까지 미국에서 820억 달러의 시장이 형성되고, 약 10만개의 새로운 일자리가 탄생하리라 전망하였다.

나. 드론시장의 변화와 성장

1930년대 영국에서 처음 등장한 후 드론은 군사용에서 민간용으로, 과학탐사용에서 일반 촬영용으로, 재난 구조용에서 환경 모니터링용 등으로 꾸준히 발전하였다. 현재 드론은 군사용뿐만 아니라 도시 관리, 기상, 재난구조, 영상촬영 등 탐사용으로도 활용되고 있으며 택배배송, 농업 등 다양한 분야에서 드론이 활발히 이용되고 있다.

드론산업은 아직 초기단계로 특히 민수용 드론이 어느 범위까지 발전할지 미지수인 상태이다. 향후 운송, 보안, 감시 등의 잘 알려진 용도 외에도 레저나 정밀농업 등과 같이 얼마든지 다른 분야에서 활용될 가능성이 있다.

[그림 2-20] 드론의 운용 범위



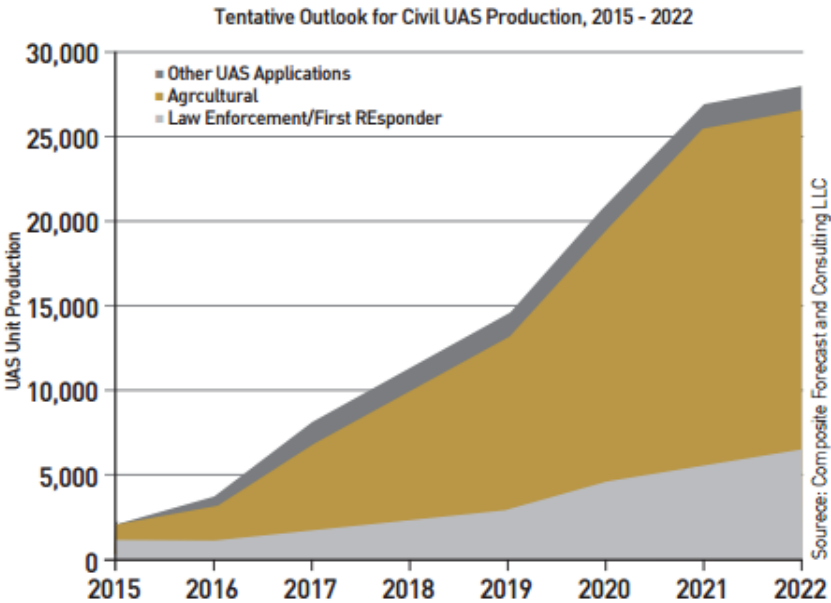
택배용 드론	정밀농업용 드론	화물용 무인항공기
- DHL, 아마존, 구글 등이 택배용 드론 개발 중 - 시계 외 비행을 위한 장거리 통신 항법기술, 장시간 비행을 위한 동력원기술, 정밀비행 제어 기술 등	- AUVSI, 2025년 정밀농업용 드론의 세계 민간 무인기 시장 80% 이상 점유율 예측 - 탑재 초분광 카메라 기술, 매핑 기술, 최적비행기술, UGV 통합 기술 등	- FedEx 등 물류 회사는 화물용 무인항공기에 대한 수요 지속 - 대형무인기 설계 기술, 무인기 유인구역 비행 기술, cockpit 자동화 기술 등

자료: 드론 핵심기술 및 향후 과제, 한국인터넷진흥원, 2015.5

미국정부는 2012년 이래 무인기의 운항을 위한 기존 공역체계와의 통합을 지속적으로 준비 중이며, 성공적으로 이루어질 경우 2025년까지 10만 명의 일자리와 800억 달러의 경제효과의 창출이 예상된다고 분석하였다.

미국 E-bay에서 2014년 3월~12월 사이에 판매된 드론은 127,000대로 1,660만 달러어치에 달하였다. RC완구 중 드론의 판매비중은 2014년 30%에서 2015년엔 50%까지 상승했다.

[그림 2-21] 민수 무인기 시장분석



자료: 드론의 기술동향(한국산업평가관리원 이슈리포트)

군사용 드론은 미국이 우위이지만, 민간용 드론실용화에 앞선 나라는 일본이다. 1982년 농업용 민수기 시장을 겨냥해 무인헬기를 생산한 일본은 최근 해안 경비와 남극연구 등으로 활용영역을 넓혀가고 있다. 아마하는 일본 농림부의 의뢰로 1987년 세계 최초로 농업용 드론인 ‘R-50’을 개발하였다. 2014년까지 2,400대 이상을 팔아 시장의 77%를 점유한 바 있다. United States Airforce 자료에 따르면, 2022~2023

년에 17만 5,000개의 드론이 상업용으로 사용될 전망이다. 특히 미국은 25만 달러 이상의 매출이 있는 농장이 15만 개를 넘어 정밀농업 분야에서 드론 수요가 크게 증가할 가능성이 높다고 예측하였다.

최근 들어 무인기를 이용한 물류 배송, 항공촬영 시장이 폭발적으로 증가하는 추세이다. 민수용 드론 용도에 대해 Drone Analyst가 분석한 결과에 따르면, 2015년 7월 1일 까지 연방항공국(FAA)이 승인한 드론 중 영화/영상/사진촬영용의 비중이 44%로 가장 높았으며, 점검 및 모니터링용 25.8%, 지도제작 및 측량 14.4%, 정밀농업 9.3%, 공공안전/응급/기타가 6.5%로 나타났다. 이러한 추세로 미루어 볼 때, 상업용 드론시장이 군사용을 압도할 것으로 전망되어 이에 대한 선제 대응이 필요한 시점이다.

민간용 드론산업은 고령화가 심화된 농촌에서 새로운 인력으로 등장하는 등 다양한 분야에서 활용되며 지속적인 성장세이지만, 한편으로는 민간인 감시와 같은 사생활 침해 우려 등으로 인해 드론 관련 규제 및 보안문제가 상용화의 가장 큰 걸림돌이 되고 있다. 미국 연방항공국(FAA)은 드론관련 규제를 제안하면서 2020년까지 미국에 약 3만대의 상업용 드론이 비행할 것이라고 전망하였다. 2014년 7월 최초의 사용허가 후 2015년 8월 6일까지 소형드론 누적허가 건수가 1,090건을 돌파했다고 밝혔다. 드론 산업의 발목을 잡는 다른 하나의 이슈는 보안 문제로, 재밍(Jamming)¹³⁾과 스푸핑(Spoofing)¹⁴⁾ 등 드론을 추락시키거나 해킹하는 범죄의 가능성이 제기되고 있다.

다. 해외 기술개발 현황

미국은 군사용 무인기를 기반으로 산업을 육성하며, 엄격하게 드론이용을 규제하고 있다. 미국 연방항공청(Federal Aviation Administration, FAA)은 드론 일반에 대한 포괄적 규제와 사전 허가를 엄격하게 요구하였다. 또 2015년 2월 드론의 안전한 활용을 위한 ‘소형무인기 규정안 제안 공고(Small UAS Notice of Proposed Rulemaking)’를 발표한 바 있으며 군사목적 이외의 민간 드론산업에 대한 진흥정책

13) 재밍(Jamming)은 날아가는 드론에 강한 전파를 쏘 레이더 신호전달체계를 차단하는 방법으로 드론을 향해 레이더의 수신 대역내의 주파수로 방해 전파를 쏘면 드론을 추락시킬 수 있다.

14) 스푸핑(Spoofing)은 교란수법으로, 드론의 정보를 빼내거나 엉뚱한 항법정보를 해킹 후 입력해서 기체에 내장된 내비게이션 컴퓨터를 마음대로 조정하는 것을 의미한다.

은 현재 추진하지 않고 있다. 국방부는 육해공 무인 이동체 통합 로드맵(2011~2036)을 수립하고, 5년 간(2012~2016) 약 364억 달러(공중: 308.2억 달러, 육상: 49.6억 달러, 해상: 6.4억 달러)를 투입할 계획이다.

군사용 드론과 소비자 드론이 제품의 판매를 주된 목표로 한다면 시장 판도를 뒤흔들 수 있는 다양한 서비스에 집중하고 있는 독특한 드론 기업들에 주목할 필요가 있다. 예를 들어 구글 X와 페이스북은 무선 인터넷 중계를 위한 태양광무인기 등에 적극적으로 투자하고 있다. 이를 위해 구글은 보스턴 다이내믹스 및 타이탄 에어로스페이스(Titan Aerospace, 2014년)를, 페이스북은 아센타(Ascenta 2014년)등을 인수해 기술인력을 확보하였다. IT 기업인 구글과 페이스북은 전 세계 무상 인터넷 공급을 위한 고고도 장기체공 무인항공기 개발에 적극 투자하고 있다. 특히 구글은 20km 고도에서 최대 5년간 장기체공 가능한 무인항공기를, 페이스북은 3개월간 체공하는 무인항공기를 전 세계에 1,000대 배치하는 계획을 추진하고 있다.

유럽연합은 비전 2020년을 통해 드론 산업을 적극 육성하며, 그에 따라 민간 드론 사업이 폭발적으로 성장하기를 기대하고 있다. 유럽연합 규제기관인 유럽항공안전국(European Aviation Safety Agency)이 발표한 ‘비전 2020’은 항공 관련 규제 정책 혁신의 필요성을 담고 있다. 이뿐만 아니라 ‘위험 카테고리(risk category)’를 기준으로 3개의 드론 영역을 구별하고 영역별로 차별화된 규제정책을 제시한다. 예를 들어 모델 비행기 등 저전력 에너지를 필요로 하는 드론의 경우 라이선스와 같은 어떤 사전 허가도 요구하지 않는다. 이외 촬영, 농업, 택배 등 드론을 용도에 따라 구분하고 서로 다른 규제를 적용하는 등의 내용을 포함하고 있다. 다만, 유럽연합 소속 국가의 드론 규제 정책은 나라마다 조금씩 차이가 있다. 현재 육해공 무인이동체 통합 운영시스템(ICARUS)을 구축(2012~2016년, 224억 원)하고 있고, 유럽항공안전청(EASA)은 민간 무인항공기 안전기준을 수립하고 있다. 소형무인기는 마이크로드론(독), 패럿(프) 등의 중소기업이 급속히 성장세를 타고 있다.

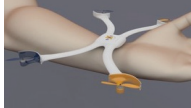
중국은 비교적 후발주자로 드론산업에 발을 들여놓았지만 지금은 세계적으로 펼쳐지고 있는 ‘드론 르네상스’를 선두에서 이끌고 있다. 민간용 드론 10대 중 7대가 중국산일 정도로, 정부와 민간 모두 드론시장에서 활발하게 활동하고 있다. 2년 전에만 해

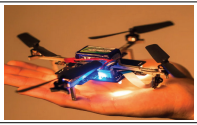
도 고작 2~3개(의) 중국 업체만 참여하였던 CES 2016에 참가한 20여 개 드론 업체 가운데 중국이 2/3 가량을 차지하였다. 또 최근 포어캐스트 인터내셔널이 향후 10년간의 드론 시장동향을 예측한 리포트에 따르면, 중국의 군수업체인 AVIC(Aviation Industry Corporation of China)이 대약진할 전망이다. 2023년까지 중국시장을 거의 독점하면서 이 기간 동안 생산되는 군사용 드론의 절반 이상을 AVIC가 생산할 것으로 예상되었다. AVIC가 생산하는 드론은 전기로 운행하는 마이크로 드론(Micro-Air Vehicle, MAV), 제트 파워로 움직이며 글로벌 호크와 거의 동일한 성능의 LIEOE, 전기로 구동되는 무인 헬기인 스카이 아이(Sky Eye), 미사일 방어용인 스카이 드래곤(Sky Dragon) 등 드론 전 분야에 걸쳐서 최고 수준의 제품들을 생산하는 것으로 알려져 있다. 이외에도 세계 소형무인기 시장의 70%를 점유하고 있는 DJI, 100달러 이하의 저가 시장을 장악하고 있는 시마(국내시장의 85% 점유) 등은 가격경쟁력을 무기로 취미용 소형무인기 시장을 석권하고 있다.

일본은 로봇혁명(무인기, 자율주행 자동차 등 포함)을 신 성장 전략 10대 과제로 선정하고, 무인기 시장 확대 등을 포함한 로봇 신전략 5개년 계획을 2015년 1월 발표하였다. 특히, 정부는 관민 지능형 교통시스템 구상로드맵을 수립하여 2025~2028년은 고속도로에서, 2027~2030년은 대도시에서 완전 자율주행을 시행할 계획이다.

〈표 2-26〉 국가별 드론 기업과 특징

국가	기업	제품특징	비 고
미 국	AIRDOG	조종자의 팔에 찬 밴드 센서를 따라다니면서 촬영, 격렬한 동작 인식에 유리	
	BLADE (QX Series)	소형 헬리콥터 및 소형드론	
	YUNEEC (Q 500)	항공사진에 강점이 있고, 드론OS 개발 참여기업	

국가	기업	제품특징	비 고
	AIRWARE	산생기업으로 드론OS 개발의 선두주자, 자동조정 등 드론 S/W 개발에 우선순위	
	3DRobotics (IRIS)	쿼드콥터라는 드론에 인공지능 장착	
	Nixie	팔찌처럼 착용하는 웨어러블 셀카 드론	
중 국	DJI (INSPIRE. PHANTOM)	상업용 드론 시장점유 50%, 고성능 촬영에 적합한 드론, 두 개의 컨트롤러 비행과 듀얼제어 가능	
	SYMA (X5C)	초보자를 위한 입문용 드론으로 많이 사용	
	EHANG (GHOST)	스마트폰 GPS를 이용 따라오는 기능(Follow me mode)탐재, 탑재된 지도경로로 자동 비행	
	WALKERA (QRX350, VOYAGER3)	카메라가 내장되어 있지 않고 ILOCK 이라는 카메라를 외부에 장착. 촬영에 적합한 드론	
유 럽	PARROT (프랑스, BEBOP, AR DRONE)	멀티 유로콥터, 정확한 위치비행 탁월, 자동조정기술 우수	
	HEXO (독일, HEXO)	탑재된 앱으로 비디오 수정까지 가능, 외부에 달려 있는 카메라 회전으로 자유로운 촬영	
	AIRINOV (프랑스, Agri)	빅데이터와 광학 탐지기를 이용한 농경 드론	

국가	기업	제품특징	비 고
일 본	YAMAHA (농업R MAX TYPE II)	20년 전부터 농업을 위해 생산 하였고 제조제, 비료 등을 살포	
	HI TECH (NANO Q)	손바닥 만한 크기로 현존하는 가장 작은 드론	
	PHENOXLAB (PHOENIX Series)	드론에 소리인식 센서를 달아 조종. 치면 이륙하고 휘파람을 불면 착륙하는 조작 가능	
한 국	BYROBOT (드론 파이터)	30g 정도의 완구제품. 적외선 센서를 이용해 서로 대결, 드론 활용 로봇 구상	
	XDrone (XD Series)	데이터 링크 통한 자동비행, 공공분야 드론 강점	

자료: 한국인터넷진흥원(2015.5) 국가별 드론기업의 특징, 산업은행경제연구소(2015.06), 드론부상이 산업에 미치는 영향과 시사점

3. 국내 동향

가. 국내 시장 현황 및 기업동향

국내 드론시장의 90%는 군사용으로 전통방위산업체들의 시장점유율이 높은 편에 속한다. 국내 시장은 도입 초기 단계로 시장규모는 미미하나 고성장세를 보이고 있으며 향후 15년간 3.0조원(누적기준)의 시장으로 확대될 전망이다.

<표 2-27> 국내외 시장규모

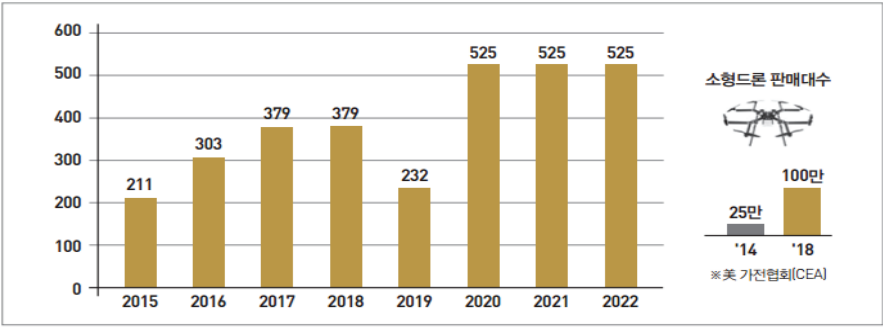
연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
국내	940	1,300	1,700	2,290	3,070
해외	58,000	64,000	71,000	78,000	85,000

자료: 항공우주산업 진흥회, Teal Group 2014

우리나라 드론의 용도는 대부분 군사용이나 민수용으로는 항공측량, 방송촬영 등에 사용되고 있다. 현재 국내에서는 드론(무인비행장치)의 숫자는 크게 증가하고 있지만, 대부분의 증가는 레저용 개인수요자이며, 실제 산업현장에서의 활용도는 매우 낮아 이에 대한 정책적인 대안이 필요한 상황이다.

[그림 2-22] 국내 무인기 시장전망

(단위:\$M)



자료: 드론의 기술동향(한국산업기술평가관리원 이슈리포트)

<표 2-28> 국내 무인기 대수

(단위: 대)

연도	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
대수	164	239	297	396	496	637	600	750

자료: 드론부상이 산업에 미치는 영향과 시사점, KDB

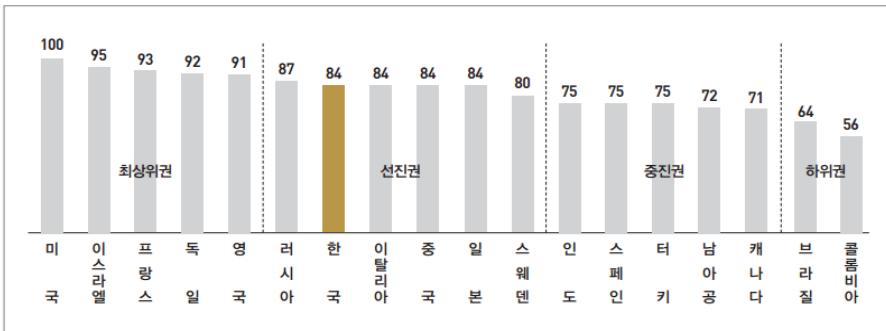
국내 무인기 기술수준은 세계적으로 Tier 1 수준으로 평가되고 있으며, 국방기술품 질원은 우리나라가 약 7위권의 기술경쟁력을 보유한 것으로 평가하고 있다. 하지만 가격의 40% 이상을 차지하는 고부가가치 임무탑재장비(항법센서, 초분광 카메라 등)는 해외기술에 의존하고 있다.

[그림 2-23] 타이어(TIER)별 무인기 기술 수준



자료: Frost & Sullivan, 무인기 세계시장 조사분석 연구, 국방기술품질원; 드론의 기술동향(한국산업기술평가관리원 이 슈리포트)에서 재인용

[그림 2-24] 국가별 무인기 기술 순위



자료: Frost & Sullivan, 무인기 세계시장 조사분석 연구, 국방기술품질원; 드론의 기술동향(한국산업기술평가관리원 이 슈리포트)에서 재인용

한국은 현존하는 항공기 기종 중 가장 제어가 복잡하고 난이도가 높은 고속 수직이 착륙 무인기(틸트로터; Tilt Roter) 기술력을 미국에 이어 세계 두 번째로 확보하였다.

하지만 활용 시장의 발굴이 미흡하여 국내외로의 시장 진출이 지연되고 있다. 미국에서 무인틸트로터의 비행시험이 실패해 미정부의 지원이 중단되어 실용화 되지 못했지만 우리나라는 특유의 독창적인 비행기법을 이용해 비행시험에 성공한 바 있다. 현재 틸트로터는 무인기시스템을 갖춰 해역정찰 감시, 불법어로 감시 등에 사용될 계획이다.

[그림 2-25] 한국의 스마트 틸트로터



자료: 한국항공우주연구원

(http://navercast.naver.com/magazine_contents.nhn?rid=2864&contents_id=82111)

민수용은 농업방제용·촬영용으로 시장을 확대하고 있으며 군수용의 경우는 국산제품의 활용 비중이 높은 편이다. 하지만 취미용 소형무인기의 핵심부품 대부분을 중국에 의존하고 있다. 우리나라에서도 군사용, 공공서비스(불법어업 감시, 산불감시·진화, 실종자수색, 비상재난관리), 상업용(항공촬영, 물류운송, 농업용), 과학용(환경, 기상연구, 탐사 등) 등 다양한 분야에서 드론 수요가 증가하고 있다.

나. 국내 정부정책 동향

산업부에서는 무인기 산업 생태계 추진전략을 수립해 추진하고 있으며, 이를 지원하기 위해 4대전략 및 10대 추진과제를 선정하여 시행할 예정이다.

<표 2-29> 산업부 무인기산업 생태계 추진전략

1.시장선점·선도적 시장분석 및 신시장 선점	2.기술개발·선도기술 및 선도형무인기 개발공급
1) 무인기 수요 활성화를 위한 사범운용사업 2) 해외 기술선진국과의 기술협력 및 공동마케팅	3) 무인기 및 임베디드SW 선도기술 개발 4) 무인기 획득정보 처리 및 활용 기반 구축 5) 시장선도형 무인기 체계개발
3.인프라/인력:무인기 인프라 확충과 인력양성	4.제도:무인기 운용 활성화를 위한 제도 확충
6) 자상/비행시험 인프라 확충 7) 무인기 개발인력 및 전문 운용인력 양성	8) 무인기 전용주파수 확보 및 이용방안 연구 9) 민간 무인기 인증/운항 제도 구축 10) 장기 산업특성에 적합한 차별화된 금융지원 제도

자료: 산업통상자원부, 산업기술 R&BD전략(융복합분야 무인기시스템), 2015

<표 2-30> 국내 무인기 사업 진행 현황

분류	민간 R&D 투자동향	정부 투자방향
무인기	- 국내 산·학·연은 무인기 시스템 및 각 부체계에 대한 연구개발 중 - [항우연] 틸트로터 무인기, TR60, 전기무인기 - [대한항공/항우연] TR60 - [한화] CROW, [성우] Remo-H, [유콘] RemoEye	90% 이상 군용 무인기 개발에 집중 - [군] 중고도 무인기, 사단급 무인정찰기, 차기 군단급 무인기, 다목적 수직이착륙 무인기 신개념 기술시범 사업 - [민] 스마트무인기, 근접감시용 무인기, 다목적 수직이착륙 비행로봇 시스템, 항공부품 정밀비행시험시스템 등
무인기 핵심 부품	무인항공기의 비행체 운영과 연관과 비행제어 모듈 및 통신모듈 등은 국내업체가 자사 모델 개발 시 산·학·연 협력 등을 통해 개발. 그러나, 주요 임무탑재장비는 해외구매를 통해 장착	무인기 시스템 개발에 대부분 투자

자료: 드론의 기술동향(한국산업평가관리원 이슈리포트)

미래부도 2015년 6월, “무인이동체 기술개발 및 산업성장 전략”이라는 제목으로 법정부적인 추진체계를 구축하는 방안을 발표한 바 있다. 무인이동체에 각기 적용가능한 공통 요소부품, SW플랫폼, 안전운용 인프라, 역기능 예방 관련 공통기술을 개발·확산하여, 기술 경쟁력을 강화하고 신규기업의 기술 진입장벽을 완화하는 방안을 추진하고 있다. 무인이동체 발전협의회도 설치하여 통합로드맵을 수립하고, 협력사업 발굴, 법제도 정비, 인프라 확충, 실용화 지원 등의 추진전략을 실시할 계획이다.

<표 2-31> 국내 무인기 관련 국내외 주요 사업

관련부처	프로젝트명	개요
미래부	창조경제비타민프로젝트	기술시연기 시범사업
산업부	사업화연계기술개발사업	시제기 시범운영사업
방사청	핵심기술 국제공동 기술개발	함상자동이착륙 정밀유도제어
방사청	차기군단무인기개발	군용 군단급 차기무인기 개발
방사청	중고도무인기 개발	군용 중고도정찰무인기 개발
산업부	고속·수직이착륙 무인항공기 시스템 개발	틸트로터 무인기 개발 및 상용화
산업부	한국로봇항공기경연대회	개발인력 양성
국토부	무인헬기 조종자 양성 및 안전교육 지원	무인기 조종사 양성 및 관련 인프라 구축
고용부	무인기 정비사 양성	무인기 정비사 양성사업
국토/미래/해수부	무인기 인증제도 및 운항제도 구축	무인기 운항 및 인증 인프라 구축
산업부	산업기술연구 기반구축	지상/비행시험 인프라 구축

자료: 드론의 기술동향(한국산업평가관리원 이슈리포트)

4. 정책적 시사점

향후 민수용 드론을 미래성장의 동력으로 상용화하기 위해서는 핵심기술 개발을 지원하고, 법적·제도적 기반을 조성해야 하며, 기술 확보를 위해 “무인항공기 실용화 기술개발사업”을 계속 추진하고, 외국과의 기술협력 및 공동기술 개발을 지원하여야 한다. 또, 드론을 성능, 기술수준별로 구분하여 규제기준을 마련하고 의무책임보험 제도를 도입하며, 안전성 인증제도를 개발하여 공표하여야 한다. 무인항공기 규제는 상업 활동 범위를 제한하고 드론의 수요에도 영향을 미치므로 미국 등 선진국의 규제정책에 보조를 맞출 필요가 있다.

무인기 분야는 항공기술과 IT기술이 융합되어 급속히 발전하는 분야이며 전 세계적으로도 비교적 초창기의 시장이 열리고 있는 상태이므로, 기반기술이 뛰어난 우리의 역량을 충분히 활용한다면 무인기 분야에 새로운 강자로 등극할 수 있다. 무인기뿐만 아니라 무인이동체 분야와 연계함으로써 공통 요소부품의 핵심기술을 개발하고 공유하여, 선진국과의 기술격차를 극복하고 가격, 기술 경쟁력을 강화하는 계기로 삼아야 할 것이다.

| 제3장 | 미래 일자리 직무 수요에 대한 분석과 대응시스템 모색

제1절 주요 신산업의 인력수요 현황

1. 인공지능(AI) 관련 인력수요 현황

인공지능(AI) 분야에서는 원천기술 뿐만 아니라 전문 인력도 절대적으로 부족한 상황이다. 선진국을 중심으로 인공지능(AI) 원천기술 개발 및 응용산업이 확산되면서 관련 인력의 수요가 증가하고 있다. 국내에도 인공지능 응용확산을 위한 전문 인력이 절대적으로 부족하다. 인공지능 응용산업 분야에서 연평균 20% 이상의 수요 증가가 예상되고 있는 상황이기 때문이다. 인공지능 관련 SW융합인력 수요는 2013년 6.6만 명에서 2018년 12.5만 명으로 증가할 전망이다¹⁵⁾.

지능형 로봇분야에서도 2015년 기준으로 인공지능(AI) 및 SW 인력이 391명 부족하여 부족률이 11.05%나 되었다. 2019년에는 그 부족인원이 1,080명(부족률 12.88%)에 달할 정도로 인력 부족이 심화될 전망이다¹⁶⁾.

인공지능 연구에는 기계, 전자, 컴퓨터, 인문사회, 디자인, 수학 등 다양한 융합 지식이 요구되며, 특히 수학과 엔지니어링의 긴밀한 협력이 중요하다. 이에 따라 범세계적으로 고급 인공지능 인력에 대한 수요가 급증하고 있으나, 수요에 상응하는 인력공급은 절대적으로 부족한 상황이다. 더욱이 구글, 애플 등 거대 규모의 IT기업들이 인공지능 고급인력 대부분을 흡수하고 있기에, 국내 기업들은 인공지능 관련 연구개발 인력확보에 어려움을 겪고 있다.

인공지능을 응용하여 산업에 적용할 수 있는 전문 인력은 인공지능 개론에 대한 지식은 물론 응용 산업에 대한 융합 지식과 경험이 필요하다. 결국 인공지능이 바로 응

15) 직업능력개발원, 2014 ICT 전문융합(SW)인력 실태분석 및 전망, 2015.7 참조

비즈니스 스탠다드는 IDC 조사내용을 인용하며 2018년 SW 어플리케이션의 최소 50% 이상이 AI가 포함될 것으로 예측(Race is on to control AI, and tech's future, 16.3)함

16) 한국로봇산업협회, 로봇인력 활용실태 및 교육정책 수요조사 보고서, 2016.2 참조

용될 수 있는 로봇, 금융, 헬스케어, 지식서비스, 교육, 게임 등의 산업에 대한 지식이나 경험을 기반으로 인공지능을 응용할 수 있는 역량 개발 혹은 협업 시스템 개발이 중요하다.

2. 가상현실(VR) 관련 인력수요 현황

가상현실(VR)이 올해 글로벌 시장의 최대 화두로 떠오른 가운데 국내에서도 관련 기술개발 분야의 인력 부족 문제가 부각되고, 이에 따라 인재 양성이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다. 특히, 기존의 인력양성 프로그램이 교과서적인 이론 수업에 그쳐 전문적인 교육 프로세스가 필요하다는 지적이다.

현재 우리나라에 있는 가상현실 영상 콘텐츠 제작 업체는 약 200여 곳으로 추산되고 있으나 아직 초기 단계에 머무르고 있고 전문 인력도 거의 없는 상태이다. 현재 방송국 등 투자가 가능한 업체도 주로 일반 영상을 촬영하던 기존 인력들이 가상현실(VR) 영상도 제작하고 있는 실정이다. 본격적인 가상현실(VR)시대에 대비하여 차별화된 콘텐츠를 만들 수 있는 인력을 양성하고 확보하는 일이 시급하다.

현재 우리나라에서 운영되고 있는 가상현실 관련 인력양성 프로그램은 정부의 실감 콘텐츠 인재양성 사업과 가상현실(VR)협회에서 실시하는 자체 교육프로그램이 전부이다. 미래부에서 진행하고 있는 사업은 미래 전략 콘텐츠 산업의 국가 경쟁력을 높이기 위한 것으로, 가상현실 등 실감형 콘텐츠 제작기술 개발과 창작 역량을 갖춘 '맞춤형 전문 인력' 육성을 위한 프로그램이다. 국내 실감 콘텐츠 산업의 조기 정착을 유도하기 위해 콘텐츠 제작 분야별 전문 인력의 양성을 추구하고 있다. 가상현실(VR) 등과 관련된 선진 제작기술 교육을 실시하여 해외시장 진출을 선도할 수 있는 실감 콘텐츠 분야의 리더급 인재양성도 주요한 목표이다. 한국가상현실산업협회는 기존의 3D 그래픽 인력을 가상현실(VR)전문 인력으로 전환시키는 프로그램을 올해 중점사업으로 추진하고 있다. 업계에서는 극현실감과 가상세계의 아름다운 모습을 보여주는 것이 중요하기 때문에 고도의 3D 그래픽 기술력을 갖춘 디자이너 육성이 시급하고, 융합콘텐츠인만큼 다양한 전문가들이 참여하는 프로그램 기획의 필요성이 높다고 주장하고 있다.

3. 3D 프린팅 관련 인력수요 현황

고용부의 3D프린팅 국가직무역량표준(NCS) 구축 관련 보고서에 따르면, 3D프린터와 관련된 총 사업체수는 7.7만 개이고, 총 774.6만 명이 종사하는 것으로 나타난다. 하지만 이는 직접적인 3D프린팅 관련 사업체를 대상으로 한 것이라기보다는 관련 업종의 사업체들을 확대해석한 경우가 많다고 판단되므로, 실제 3D 프린팅 업체에 대한 인력수급 현황에 대해서 보다 엄밀한 조사가 필요하다.

<표 3-1> 3D 프린팅 사업체 수와 종사자 수

소분류	세분류	관 련 사 업	사 업 체 수	종 사 자 수
3D 프린터 개발	3D 프린터개 발	전기장비 제조업	19,240	218,200
		기타 기계 및 장비 제조업	39,602	421,448
		기타 제품 제조업	17,254	63,838
		화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외)	8,611	146,956
		의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	10,472	108,597
		금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	63,092	425,722
		전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	12,433	443,605
		연구개발업	5,777	174,303
		비금속 광물제품 제조업	10,141	107,993
	3D 프린터용 제품제작	섬유제품 제조업(의복제외)	21,201	150,098
		가죽, 가방 및 신발 제조업	5,378	36,865
		목재 및 나무제품 제조업(가구제외)	6,240	35,299
		인쇄 및 기록매체 복제업	17,921	69,864
		고무제품 및 플라스틱제품 제조업	20,282	265,353
		자동차 및 트레일러 제조업	9,307	337,027
		기타 운송장비 제조업	3,498	175,782
		가구 제조업	11,572	66,932
		건설업	117,153	1,040,207
		컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	6,091	92,087
		정보서비스업	2,478	38,657
		전문, 과학 및 기술 서비스업	87,722	861,716
		전문서비스업	40,949	375,555
		건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	22,532	252,956
		기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	18,464	58,902
		사업시설 관리 및 조경 서비스업	8,842	212,342
		교육 서비스업	173,485	1,492,354
		창작, 예술 및 여가관련 서비스업	12,107	73,033
		합 계	771,844	7,745,691

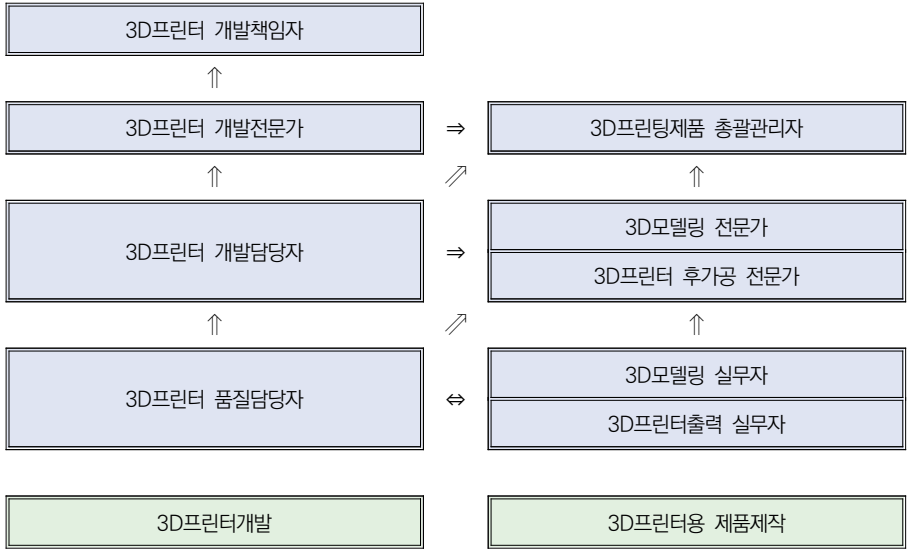
자료: 통계청, 전국사업체 조사에서 계산; NCS의 3D프린팅 관련자료(3D 프린팅 협회)

현재 3D프린팅을 사용하는 개인소비자가 급증하면서 관련 교육사업이 함께 증가하고 있다. 하지만 정부지원 사업 위주의 무료직무교육이 많아 민간 교육기관도 어려운 상황에 있다.

3D 프린팅 관련 인력은 아직 기존의 학과(정보통신공학, 기계공학, 전자공학 등의 전공)에서 주로 배출되고 있다. 하지만, 3D 프린팅 산업에 대한 관심이 높아지면서 3D프린터를 전문적으로 다루는 학과를 준비하는 학교 또한 증가세에 있다.

인력양성 측면에서는 제조업 기반의 3D프린팅을 주도할 생산, 관리, 시제품 작성 등 산업에서 필요로 하는 인력과 개인용 서비스 인력을 구분할 필요가 있다. 국가직무 역량표준(NCS)을 기반으로 한 민간자격으로 연계할 때에도 산업용 제조업기반의 인력과 개인맞춤형 서비스 인력을 구분하여 육성한다면 보다 실효성 있는 정책이 될 것이라 판단된다. 아래 그림에서처럼 3D 프린터를 개발할 인력과, 모델링과 출력, 후가공 등의 서비스를 담당하는 제품을 제작할 인력의 경력개발 경로를 구분할 필요가 있다.

<표 3-2> 3D 프린팅 평생경력개발경로



자료: NCS 3D프린팅 관련자료 제공(3D 프린팅 협회)

4. 빅데이터 관련 인력수요 현황

빅데이터 분석 전문가인 데이터 사이언티스트(Data Scientist)를 필요로 하는 글로벌 수요가 급증하고 있는 추세이다. 하버드 비즈니스 리뷰는 2012년 10월 데이터 사이언티스트를 21세기에 가장 유망한 직업으로 선정하였다¹⁷⁾. 글래스도어도 미국 최고 직업 1위, IT 계열 직종 중 연봉 1위로 선정한 바 있다.

맥킨지의 분석에 따르면 2018년, 미국 내 빅데이터 전문가 수가 수요 대비 약 14~19만 명이 부족할 것으로 전망된다. 영국은 2013년부터 2020년까지 빅데이터 전문인력의 수요가 연평균 23% 증가할 것이라 전망한 바 있다¹⁸⁾. 데이터 사이언티스트 외에 분야별 분석 전문가 수요도 증가하고 있다. 미국 'Marketing Analytics' 부문의 경우에는 향후 3년 내에 2015년 대비 5.3%의 수요 증가가 예측되었다.

국내의 관련 인력의 경우 통계분석 기법에 익숙한 통계분석 전문 인력은 산업 특성을 함께 파악하지 못하는 한계를 보이고 있다. 전문적인 빅데이터 인력양성기관도 부재한 상황이다. 우리나라 빅데이터 산업이 담보하고 있는 결정적 이유는 방대한 데이터를 처리하고 분석할 수 있는 전문 인력이 부족하기 때문이다. 글로벌 비즈니스 분석 업체인 SAS의 빅데이터 활용 조사 결과에서도, 빅데이터 활용을 방해하는 가장 큰 요인은 '데이터 처리 기술 및 전문 인력 부족(41%)'으로 나타났다. 2015년 빅데이터 인력 수급 실태 조사 결과에 따르면, 현재 5천여명의 빅데이터 전문 인력이 부족한 상황이며 빅데이터 인력 수급의 가장 큰 걸림돌로는 '데이터 분석 역량 및 경험부족'이란 응답이 50%를 차지하는 등 실무 중심의 전문 인력 양성 체계가 매우 필요한 실정이다.

빅데이터 전문 인력을 양성·공급하기 위해 추가로 고려해야 하는 중요한 요소는 기존의 데이터 분석 및 시장 분석 전문 인력을 빅데이터 전문 인력으로 전환하는 것이 효과적인 방안이라는 점이다. 빅데이터 산업을 포함하는 IT비즈니스 및 정보서비스업의 경우 이미 신규 채용자의 약 67.8%¹⁹⁾를 경력직으로 채용하고 있다. 아울러 앞으로

17) "Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century" (Harvard Business Review, 2012.10)

18) "Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity" (McKinsey&Company, 2011.5)

Big Data Analytics: Assessment of Demand for Labour and Skills 2013-2020" (Tech Partnership and SAS UK, 2014.11)

19) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원 「2013 산업기술인력 수급 실태조사」에 의하면, IT비즈니스 기업의 경력직

의 인력수요전망을 조사한 결과에 따르면 빅데이터와 관련하여 필요한 인력의 2/3 이상을 기존의 직무를 전환하는 방식으로 충당할 계획이라는 점이 두드러진다.

〈표 3-3〉 빅데이터 관련 산업전문인력 수요전망

구분	향후필요인력	기존직무전환	신규인력채용	비고
2017년	1,326	899	427	IT비즈니스, SW, 정보서비스업
2020년	2,818	1,912	906	

자료: 8대 스마트제조업 인력양성 종합대책(산업부, KIAT, 2015.9)

현재 국내에서는 데이터를 SW의 일부로 다루고 있어, 데이터 관련 교육의 독자적 체계 지원이 매우 어려운 상황이다. 지금이라도 학계와 산업계를 유기적으로 연계하는 빅데이터 인재 육성 통합체계가 마련되어야 한다. 이를 기반으로 체계적인 빅데이터 전문인력 양성 및 고도화가 추진될 필요가 있다. 직무 특성상 컴퓨터 프로그래밍, 수학, 통계, 비즈니스 통찰력 등 융합적 지식을 모두 갖춰야 하기 때문에 종합적 사고²⁰⁾를 할 수 있는 전문 인력을 양성하기 위해서는 실무 경험을 토대로 교육해야 한다. 특히, 우리나라는 통신·제조업이 발달해 있어 성장 잠재력이 매우 큰 상황이나 빅데이터 관련 인식 부족과 전문 인력 확보 미흡, 시장의 불확실성 등으로 인해 빅데이터의 활용은 매우 저조한 실정이며 적극적인 인력양성 및 활용을 위한 촉진책이 필요하다.

5. 드론 관련 인력수요 현황

국내 무인기 산업기반을 형성하기 위해서는 정부주도의 다양한 군수 및 민수 무인기 체계개발 사업들을 시행하여 국내의 독자적 개발 능력을 확보해야 한다. 이를 위해서는 비행체, 항공전자, 임무장비, 통신장비, 지상관제시스템(GCS) 등 무인기 관련 부품이나 서브시스템 및 임베디드 S/W개발 능력을 가진 인력이 필요하다. 이외에 드론을 전문적으로 조정하는 인력과 보안 인력에 대한 수요도 발생하고 있다.

채용 비중이 67.8%, 신입직 채용 비중이 32.2%로 조사
 20) 주요한 빅데이터 전문인력은 Data Scientist, Business Analytics, Marketing Analytics 등이다.

제2절 미래 일자리 직무 수요에 대한 대응시스템 모색

1. 산업별 직무수요 대응 현황

2000년대 이래 정부는 각 부처별로 인력수요를 즉시 파악하기 위한 노력을 다각도로 진행해 왔다. 산업별, 직무별 인력수요를 정확하게 파악하기 위하여 직무 기준과 역량을 표준화하고, 이를 토대로 주기적 조사를 실시하여 분야별 인력 현황과 수요에 대한 데이터를 체계적으로 확보하고자 노력해왔다. 한국표준직업분류(Korean Standard Classification of Occupations)와 국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 직업, 직무를 체계적으로 분류, 표준화하기 위한 틀이다. 이를 기초로 정량적인 데이터 확보를 위한 다양한 조사가 진행되고 있는데, 일례로 산업통상자원부는 2004년부터 매년 산업기술인력 수급실태조사를 실시하여 한국표준직업분류를 기준으로 산업별·직종별 현재 종사인력과 부족인력을 파악하고 있다. 이를 토대로 산업계에서 직접적으로 활용되는 인력과 요구되는 인력의 수요를 주기적으로 확인해 왔다. 고용노동부는 중장기 인력수급전망을 통해 산업별, 직업별 미래 인력수요를 파악하기 위해 노력하고 있다. 국가직무능력표준은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식, 기술, 태도 등의 내용을 체계화한 것으로 산업별·직무별 인력 현황과 경력경로를 제시하는 데에 유용한 틀을 제공하고 있다. 이처럼 직업·직무에 대한 표준화와 현재 종사인력에 대한 정량적인 데이터를 구축하고 활용하기 위해 지속적으로 노력을 기울이고 있는 상황이다.

정량적인 데이터의 한계를 보완하고 산업현장의 인력 수요를 보다 즉각적으로 모니터링하기 위한 수단으로 산업업종별 협회·단체, 지역별 혁신센터 등을 활용한 유형의 플랫폼이 운영되고 있다. 이와 같은 대표적인 플랫폼으로 산업별인적자원개발협의체(SC: Sector Council), 인적자원개발위원회(ISC: Industry Skills Council) 등이 있다. 산업별 인적자원개발협의체와 인적자원개발위원회는 모두 산업계가 중심이 되어 해당 산업의 인력수요를 체계적으로 발굴하기 위한 양방향 수요 전달 플랫폼이라고 볼 수 있다. 이들은 수급조사, 교육 훈련 수요 분석 등을 실시하고 이를 정부 및 인력양성 기관에 전달하는 기능 등 수요 전달

플랫폼으로서의 역할을 담당하고 있다. 급변하는 산업 환경 속에서 기업의 경쟁력 제고를 위해서는 양질의 인력을 알맞은 때에 확보하는 것이 필수적이라는 인식을 바탕으로 이러한 협의체의 조직 및 운영이 점점 강조되고 있는 추세이다. 그 결과 2016년을 기준으로 18개의 인적자원개발협의체, 13개의 인적자원개발위원회가 조직·운영되고 있다.

아울러 지역별 수요 파악을 위한 창조경제혁신센터가 있다. 2014년 9월에 문을 연 이 센터는 전국 17개 지역에 18개의 센터가 운영되고 있다. 창조경제혁신센터는 지역별 산업 특성과 지역 내 기업을 고려하여 정부-지자체-기업이 상호 협업하여 지역 내 혁신 생태계 조성을 위한 거점 기관으로서의 역할을 한다. 동시에 지역 내 전략 산업의 신규 인력수요 창출을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

이처럼 현재 직무별 인력수요를 파악하고 대응하기 위하여 인적자원에 대한 정량적인 데이터를 구축·분석하고, 산업계 중심의 협의체, 지역 거점과 같은 플랫폼 등을 마련하여 운영하고 있다. 다만, 아직까지는 각각의 수단을 이용하여 수집한 데이터들을 연계하여 종합적인 인력수요의 대책을 마련하는 데 활용하기 쉽지 않은 상황이다.

정량적인 데이터는 조사 데이터의 특성 상, 현실의 상황을 즉각적으로 반영하기 어렵다는 한계가 있다. 데이터의 수집, 가공, 분석의 시간을 고려할 때, 일반적으로 1-2년의 시차가 발생하게 된다. 또 산업 및 직무 분류는 학문적, 논리적 분류 기준을 충족시켜야하므로 특정 산업이나 현장에 그대로 적용하기에는 무리가 되는 부문이 있다. 협의체는 특정 산업의 관계자들이 모인 집단을 활용하기 때문에 타 산업과의 비교가 어렵고 인력 수요가 과대 측정될 수 있다는 한계가 있다. 더욱이 이 자료들은 모두 현재의 산업 및 직업을 기준으로 작성된 것으로 미래를 대비하기 위한 신기술 및 신산업의 변화를 파악하기는 어렵다. 즉, 신산업에 대한 정의가 이루어지지 않은 상황에서 관련 직무와 해당 인력수요를 예측하기 어려우며 설사 전략적으로 육성해야 할 신산업분야를 지정한다 할지라도 관련된 산업의 협의체가 없을 경우, 산업계의 의견을 파악할 경로가 없어 해당 분야의 인력 수요가 상대적으로 과소 추정될 가능성이 높다.

<표 3-4> 산업별 인적자원개발 협의체 지정 현황(2016.9월)

No	협의체	사무국(기관)
1	e-biz	한국IT비즈니스진흥협회
2	전자	한국전자정보통신산업진흥회
3	철강	한국철강협회
4	섬유	한국섬유산업연합회
5	조선(선도)	한국조선해양플랜트협회
6	반도체(선도)	한국반도체산업협회
7	바이오	한국바이오협회
8	로봇	한국로봇산업협회
9	나노	나노융합산업연구조합
10	신재생에너지	한국신재생에너지협회
11	자동차(부품)	한국자동차산업협동조합
12	SW	한국소프트웨어산업협회
13	의료기기	한국의료기기공업협동조합
14	디자인	한국디자인진흥원
15	플랜트	한국플랜트산업협회
16	3D 프린팅	3D융합산업협회
17	빅데이터(시범)	한국데이터베이스진흥원
18	에너지절감(시범)	한국멤스협회

자료: 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 내부 자료

<표 3-5> 인적자원개발위원회 지정 현황(2016.9월)

ISC명	산업범위	대표기관	참여기관, 기업, 근로자단체
①정보기술·사업관리	정보기술, 사업관리	한국소프트웨어 산업협회	참여기관 13개, 참여기업 20개, 근로자단체 1개
②경영·회계·사무	기획사무, 총무인사, 재무회계, 생산품질관리	대한상공회의소	참여기관 6개, 참여기업 13개
③금융·보험	금융, 보험	한국금융투자협회	참여기관 7개, 참여기업 7개, 근로자단체 1개
④디자인·문화콘텐츠	디자인, 문화콘텐츠	한국디자인진흥원	참여기관 8개, 참여기업 22개
⑤조선·해양	조선, 해양자원	한국조선해양 플랜트협회	참여기관 9개, 참여기업 11개, 근로자단체 1개
⑥ 기계	기계설계, 가공 조립관리, 품질관리, 장치설치	한국기계산업 진흥회	참여기업 12개, 근로자단체 1개
⑦ 뿌 리	금형, 금속재료	한국금형공업협동 조합	참여기관 12개, 참여기업 24개, 근로자단체 1개
⑧ 재 료	금속재료, 요업재료	한국철강협회	참여기관 10개, 참여기업 12개, 근로자단체 1개
⑨ 화 학	화학물질공정관리, 석유 기초화학물 플라스틱제품 등 제조	한국정밀화학 산업진흥회	참여기관 3개, 참여기업 19개
⑩ 섬유제조·패션	섬유제조, 패션	한국섬유산업 연합회	참여기관 5개, 참여기업 9개, 근로자단체 1개
⑪ 전기·에너지·자원	전기, 에너지·자원	한국전기공사협회	참여기관 12개, 참여기업 15개, 근로자단체 2개
⑫ 전 자	전자기기 일반, 전자기 기 개발	한국전자정보통신 산업진흥회	참여기관 5개, 참여기업 11개, 근로자단체 1개
⑬ 방송·통신기술	방송기술, 통신기술	한국정보방송통신 대연합	참여기관 13개, 참여기업 9개

자료: 고용노동부 내부 자료

2. 지역별 인력수요 대응 시스템

지역별 인력수요 대응 시스템으로는 임시로 운영되었던 지역인적자원개발협의체(RSC)와 창조경제혁신센터 등이 있다.

지역인적자원개발협의체는 특화 산업, 지역에서 인력 문제에 특화하여 지역의 인력 관련 문제점을 파악하고, 지역 내 인력 인프라와 연계하여 교육훈련 프로그램의 수요를 만들기 위해 시범적으로 운영한 지역인력 관련 의견수렴 플랫폼이다. 특정 산업별로 지역 내 인력문제 파악과 해결을 위해 2014년부터 수요가 있는 지역, 산업 5개에 대해 지역인적자원개발협의체를 설립하여 임시로 운영해 왔다. 특정 산업만을 대상으로 단기적으로 운영되었기 때문에 따라 시급한 인력문제 해결에는 다소 효과가 있었으나 지속적인 정책 추진이 이루어지지 않은 한계가 있다.

현재 지역 내 혁신 역량을 결집하여 종합적으로 지역·산업 맞춤형 인력 수요를 파악하고 인력난을 해소하기 위한 지원 조직으로 창조경제혁신센터가 있다. 창조경제혁신센터는 2014년 9월부터 전국 17개 지역에 18개 센터가 운영되고 있다. 지역별 산업 특성과 지역 내 기업을 고려하여 정부-지자체-기업이 상호 협업하고 지역 내 혁신 생태계를 조성하기 위한 거점 기관으로 지역 내 전략 산업의 신규 인력수요 창출을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 지역 주도의 특화 전략산업 분야의 기업 성장 및 발전을 위해 관련 프로그램을 연계·총괄함으로써 지역 내 거점 역할을 수행하고 있지만 인력 분야에 대해서는 아직 그 역할이 미미한 실정이다.

3. 통합적 미래 일자리 직무수요 대응 시스템

기존에 구축된 직무수요 발굴 및 대응을 위한 시스템의 한계는 크게 두 가지로 요약할 수 있다.

먼저 급변하는 산업변화에 대해 선제적으로 대응하기 어렵다. 기존의 데이터는 현재 직무 체계 하에서의 종사인력에 대한 정량적인 데이터로 1-2년의 시차(timelag)가 있을 뿐만 아니라, 현재의 직종을 기준으로 작성되어 미래의 일자리 수요를 반영하기 어려운 상황이다. 산업별협의체도 일부 산업 분야에 대해서만 구성되어 있기 때문에

협의체가 없는 산업에 대해서는 직무수요 대응 시스템이 체계적으로 운영되지 않고 있다. 특히, 미래 산업 및 신기술 발전에 대한 중장기적인 대응은 기대하기 어려운 상황이다. 산업부의 인적자원개발협의체는 이러한 한계를 보완하기 위하여 2015년부터 신산업 분야(8대 스마트 제조기술, 6대 에너지 신산업 등) 중 일부에 대해 시범SC 지정 제도를 운영하고 있지만 그 수가 신산업을 포괄하기에는 부족한 상황이다. 단기 처방식의 대응이 아니라 체계적으로 작동할 수 있는 시스템을 마련할 필요가 있다.

두 번째는 파악된 직무수요에 대해서 실제로 인력양성에 반영할 수 있는 기반이 취약하여 산업계 수요에 대해 알맞은 때에 대응하기가 어렵다는 것이다. 민간 중심으로 구성된 협의체이기 때문에 산업계의 수요를 정확히 파악하고, 중장기의 수요를 예측하며 이에 대응하는 있는 경로가 매우 취약한 형편이다. 민간에서는 단기적 인력수요에 대응하는 데에 치중하고 있어, 장기적인 인력수요를 양성하기에 대응하기 위한 직접적인 노력이 미흡하고, 대학 등 공급기관에게 인력수요 관련 신호를 적극적으로 발산하지도 않는다. 교육을 실질적으로 담당하는 학계나 정부 측과의 연계가 상대적으로 약하다 보니 미래 인력 수요에 대응하는 실질적인 인력양성 프로그램을 기획하고 운영하는 것이 매우 어렵다.

신산업은 대부분 지식기반 산업으로 창의적 지식과 융합기술이 요구되는 고급 인력에 대한 수요가 높은 편이다. 또 인력을 양성하고, 실제로 인력을 활용하기까지의 준비 기간이 길어 필요한 인재를 단기간에 확보하기가 쉽지 않다. 따라서 장기적인 관점에서 미래 산업 및 기술을 예측하고 이에 대응하기 위하여 직무별 인력 수요를 파악할 수 있는 체계적인 시스템을 마련할 필요가 있다. 현재 운영되고 있는 분석 시스템에 대한 한계를 보완하고 다음과 같은 대응 시스템을 마련할 필요가 있다.

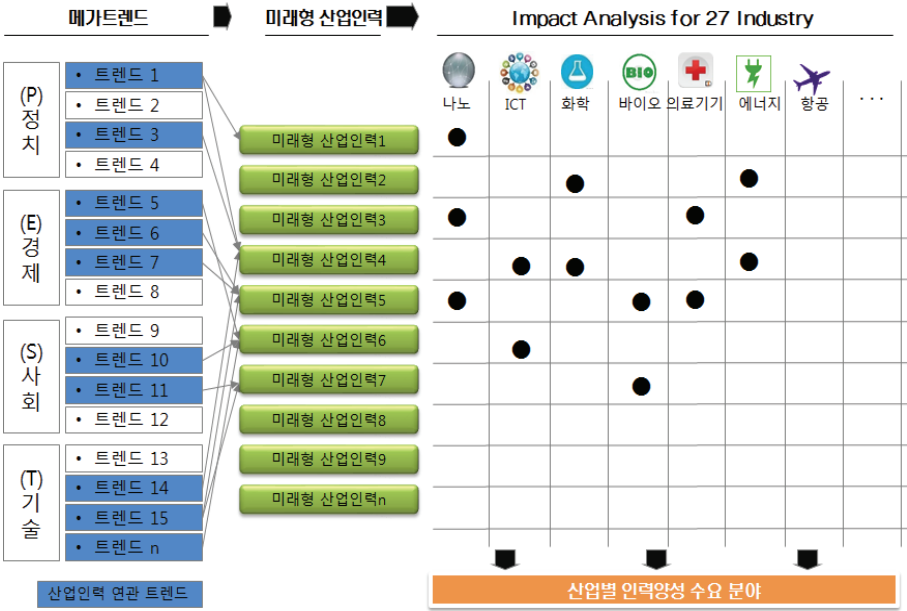
① 미래 신산업 인재 정보 플랫폼 구축

먼저, 신산업과 신기술 변화를 지속적으로 모니터링하고 이에 대응하는 인력 수요를 파악하는 정보 플랫폼을 구축하여야 한다. 이 플랫폼에서 다루는 주요 정보로 인력 로드맵이 하나의 예가 될 수 있다. 이 인력로드맵 구성을 위해 빅데이터 등의 기술을 활용하여 메가트렌드와 신기술 변화를 파악하고 이로 인해 발생하는 인력수요 분석체

계를 구축할 수 있다.

미래 신산업에서 필요로 하는 인재의 수요를 적시에 파악하는 일 자체가 기존의 정량적인 인력수급 전망 체계에서 가능한 일이 아니다. 정량적인 인력수급 전망의 필수 정보인 관련 인력의 수에 대한 과거 시계열 정보 자체가 없고, 직종이나 필요 역량의 변화도 나타나기 때문이다. 따라서 기존의 인력수급 전망과는 별도로 정성적인 필요 인력의 역량 등에 대한 정보 수집과 분석 체계가 필요하다. 이런 관점에서 정량적 데이터뿐만 아니라 다양한 정성 데이터를 분석할 수 있는 빅데이터 기술은 미래 신산업의 인재 정보 플랫폼 구축에도 직접 활용할 수 있을 것이다. 즉, 미래 신산업에 대한 다양한 기존 정보(기술적, 학술적 정보뿐만 아니라 신문이나 블로그, SNS 등을 통해 축적되는 다양한 형태의 모든 데이터)를 취합하고 미래 인력 수요 측면에서 데이터를 분석하는 빅데이터 분석 시스템이 주요한 미래 신산업 인재 정보 플랫폼이 될 수 있다. 이를 기반으로 하여 각 트렌드별로 산업 파급효과와 발현시점을 추정하고 그에 필요한 직무와 인력수요를 도출함으로써 그에 부합하는 중장기 인력양성 프로그램을 마련할 필요가 있다.

[그림 3-1] 메가트렌드 도출 방법론(예시)



자료: 중장기 산업인력 코드맵 및 발전방안 수립, 한국산업기술진흥원(2014)

② 유연한 지역 HRD 생태계 조성

기존의 SC와 같은 산업 중심의 협의체 운영을 확대·정착하고 운영 방식을 체계화 함으로써 지속적인 정성적 모니터링 시스템을 구축하여야 한다. 우선적으로는 산업별 협의체의 산업 범위를 확대하고 신산업의 출현과 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 협의체 조직을 신설하고 축소하는 등 유연하게 운영할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 산업별인적자원개발협의체(SC)의 구성을 산학연 협동체제로 확대하고, 직접 적으로 교육 현장에서 움직여야 할 주체들이 산업계의 변화를 감지하고 프로그램을 운영 할 수 있도록 명확한 체계를 갖춰야 할 것이다.

추가적으로, 정부의 지원정책을 지역 단위에서 소화할 수 있는 HRD 생태계를 실현 해야 한다. 지역 단위에서 전략 산업과 연계하여 기업의 수요를 파악하고 교육수요 내용을 지역 교육기관에 반영함으로써 인력의 양적·질적 불균형을 해소할 수 있도록 공간기반의 HRD 생태계를 구축할 필요가 있다. 예를 들어, 창조경제혁신센터와 같은

지역의 거점과 연계하여 산업 변화에 대한 지역별 인력수요를 예측하고 교육 프로그램과 인력양성 시스템을 지역 내에서 운영함으로써 실행력을 높일 수 있을 것이다. 지역 내에서 효과적인 교육훈련시스템을 구축하여 인력의 유동성을 높이고 인력수급의 미스매치를 해소할 필요가 있다.

결국 미래 신산업의 인력수요에 대응하는 시스템이 원활히 작동하기 위해서는 특정 산업이나 업종으로 한정된 협의체가 아니라, 지역을 기반으로 인재 수급 상황 변화에 발맞춰 체계적으로 인력수급 정보 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 교육훈련 시스템을 제공하기까지 유연하게 연계할 수 있는 체제가 만들어져야 한다.

다만, 미래산업 인력수요 대응시스템에 대하여 앞에서 제시한 제언은, 기존의 인력 공급 대책과는 달리 양적으로 인력수급 전망을 제시하기 어려운 기술혁신을 기반으로 한 신산업 인력 수요에 대하여 대응 방향을 제시하는 수준이다. 아울러 이 연구는 신산업 분야의 인력 수요를 파악하기 위해서 문헌연구와 전문가 자문이라는 방법을 이용하여 추진한 것이므로 그 해석의 범위를 너무 확장하지 않도록 주의를 해야 한다.

| 제4장 | 선진국의 미래산업 인력양성 사례 분석과 시사점

제1절 선진국의 미래산업 인력양성 사례

1. 미국 Zipfian Academy: 데이터 사이언스 전문가 양성과정

Zipfian Academy는 소프트웨어 개발 및 교육을 수행하는 민간기업인 Galvanize Inc.에 의해 운영되는 교육훈련 프로그램으로 파이썬과 SQL, 통계, 머신러닝, 빅데이터 등 데이터사이언스 관련 실무인재양성 및 취업활성화를 목적으로 하고 있다. 교육 과정은 데이터 사이언스의 기초개념부터 툴(tool) 활용 및 기술 함양을 위한 12주 집중 교육과정과 단기 1년의 석사(Master)과정의 2-track으로 구성되어 있다.

12주 집중 교육과정은 데이터분석을 위한 통계적 기법 및 툴(tool) 사용, 그리고 2주간의 단기 프로젝트(캡스톤 프로젝트), 프로젝트 결과물을 발표하는 Demo Night 과 Hiring Day로 이루어져 있으며, 12주간의 자세한 커리큘럼은 다음과 같다.

[그림 4-1] Zipfian Academy 12주 교육과정의 커리큘럼

Week-to-Week
Week 1 - Exploratory Data Analysis and Software Engineering Best Practices
Week 2 - Statistical Inference, Bayesian Methods, A/B Testing, Multi-Armed Bandit
Week 3 - Regression, Regularization, Gradient Descent
Week 4 - Supervised Machine Learning: Classification, Validation, Ensemble Methods
Week 5 - Clustering, Topic Modeling (NMF, LDA), NLP
Week 6 - Network Analysis, Matrix Factorization, and Time Series
Week 7 - Hadoop, Hive, and MapReduce
Week 8 - Data Visualization with D3.js, Data Products, and Fraud Detection Case Study
Weeks 9-10 - Capstone Projects
Week 12 - Onsite Interviews

자료: Galvanize Inc. 홈페이지(www.galvanize.com/course/data-science)

1년 석사과정은 샌프란시스코에 위치한 University of New Haven과 파트너십을 맺어 데이터사이언스 관련 기본 지식인 통계 및 파이썬과 같은 분석 툴에 대한 교육과 머신러닝, 프로그래밍 등 다양한 스킬 교육이 수행되며, 기업과의 프로젝트 및 인턴십으로 구성된 1년간의 교육프로그램이다.

교육은 수학, 통계학, 선형대수학(linear algebra) 등 관련 분야 지식을 갖춘 사람을 대상으로 하고 있으며, 지원자에게 수학 및 프로그래밍에 대한 과제를 주고 다음과 같은 두 가지 기술적 인터뷰를 통해 선발하게 된다. 첫째는 파이썬(Python) 프로그래밍 능력 평가이고 둘째는 확률, 통계, 기초 모델링 등에 대한 평가이다.

원칙적으로 12주 집중교육과정의 수강료는 1만 6천 달러이며, 아프리카계 미국인, 라틴계 미국인, 인디언계, 여성, 퇴역군인 등 소수계층 및 취약계층에게는 장학금을 제공하고 있다. 장학금은 주로 민간기업이 후원하는 경우가 많으며, IBM Women in Data Science Award, Airbnb Scholartship 등이 있다.

약 340여개의 협력기업이 참여하고 있으며, 이중 주요한 파트너는 Cooley, Google for Entrepreneurs, IBM, PWC, SVB(Silicon Valley Bank), Softlayer and IBM Company, Trinet Passport, Zayo 등 IT 기업뿐 아니라 금융, 특허, 시장조사 전문 컨설팅 기업 등 다양한 기업이 참여하고 있다. 이 들 참여기업의 주요한 역할은 교육과정에서의 지원 및 멘토링, 수료 후 취업 및 창업 관련 멘토링 등이다. 구체적으로 살펴보면, 컨설팅 전문 기업인 Cooley는 창업 등 시장진출에 앞서 비즈니스 모델 수립 및 진출 전략 수립과 같은 지원을 하고 있으며, Google for Entrepreneurs는 구글관련 툴 제공 및 멘토링 등 기업가정신 활성화를 위한 지원을 하고 있다. IBM 역시 멘토링 서비스 및 클라우드 플랫폼을 제공하고 있으며, 전문 서비스 기업인 PwC는 인적자원 관련 컨설팅 서비스를 제공하고 있다.

교육 수료 후에는 hiring day를 개최하여, 개최 전 인터뷰에 대한 코칭, 이력서 수정, 파트너업체와의 만남 자리 마련 등 다양한 지원을 하며, hiring day에는 30개 이상의 업체들이 참여하여 프로젝트 결과를 발표하고, 인터뷰를 병행한다. 이와 같은 취업 지원 노력과 더불어 참여 기업의 데이터사이언스 전문인력의 수요와 리쿠르팅 등으로 인해 교육 수료생의 취업률은 90%를 상회하고 있다.

<표 4-1> Zipfian Academy 졸업생의 취업률 현황

년도	취업 대상자	6개월 이내 취업자	6개월 이내 미 취업자	취업률
2014	54	53	1	98%
2015	118	106	12	90%
2014-2015	172	159	13	92%

자료: Zipfian Academy 홈페이지(<http://www.zipfianacademy.com>)

2. 미국 SVDA(Silicon Valley Data Academy): 데이터 사이언스 전문가 양성과정

Silicon Valley Data Academy는 액셀러레이터(Accellerator)인 GSV labs에 의해 운영되는 빅데이터 전문가 양성 교육프로그램으로 비즈니스 솔루션 관련 컨설팅 전문 기업인 Silicon Valley Data Science(SVDS.com)의 지원을 받아 해당지역(the Bay Area in Redwood City)에 있는 다수의 IT기업들의 데이터 사이언티스트 인력 충원을 목적으로 하는 교육프로그램이라고 할 수 있다. 이는 해당 홈페이지에 게시된 리쿠르팅 설명에 게시된 다음과 같은 문건, “The Bay Area is starving for good data scientists”, 으로 유추할 수 있다.

교육은 데이터 엔지니어링과 데이터 사이언스로 구분되어 있으며, 프로젝트 기반의 8주 과정으로 구성되어 있으며, 2주 단위로 3개의 프로젝트를 진행하고 이에 필요한 데이터 수집, 데이터 가공, 데이터 생성 등 빅데이터와 관련한 교육을 수행하고 있다. 8주간의 자세한 커리큘럼은 아래 그림과 같다. 프로젝트를 위한 데이터들은 우수한 기업(top firms)들의 현장에서 수집된 것들이며, 프로젝트 역시 현재 운영되고 있는 기업들이 당면하고 있는 문제를 해결하기 위한 그야말로 현장수요를 기반으로 한 프로젝트이다.

[그림 4-2] SVDA 8주 교육과정의 커리큘럼

8 WEEK IMMERSIVE
Week 1: Mastering Hadoop, Its Ecosystem, MapReduce, and Crunch
Week 2: Design Process and Web Scraping (project 1)
Week 3: Databases, SQL, cleaning and maintaining data.
Week 4: Creating Data Products (project 2)
Week 5: Engineering Data Hubs and Data Lakes
Week 6: Getting value from data (main project)
Week 7: NoSQL, Cloud, Data Visualization, JavaScript essentials
Week 8: Special Big Data Topics

자료: SVDA 홈페이지(<http://siliconvalleydataacademy.com>)

교육 대상은 관련 분야 석박사급 인력을 대상으로 하고 있다. 데이터 엔지니어링 영역은 프로그래밍, 공학 등의 배경지식을 갖추고 있으며 관련 분야 석박사 학위를 소지한 사람을 대상으로 하고 있으며, 데이터 사이언스 영역은 수학, 통계분석, 공학 등 다양한 분야의 배경지식을 갖춘 관련 분야의 박사학위 이상 소지한 사람을 대상으로 하고 있다.

교육비는 전액 지원으로 참여기업 및 지역 기업들의 지원으로 충당하고 있는 것으로 파악된다. IBM, NASA 등 20개 이상의 기업들이 참여하고 있으며 이들은 관련 분야 정보 제공, 초청강연, 멘토링, 기업 현장견학 등 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 이 중 기업 현장견학(Field Trip)과 초청강연(Guest Lecture)은 참여기업들의 주요한 역할이며 초청강연 등을 통해 실제 빅데이터 관련 현장에서의 데이터 사이언티스트의 역할과 프로젝트에 대한 인사이트를 제공하고 있다. 주요 참여기업은 다음과 같다.

[그림 4-3] SVDA 주요 참여기업



자료: SVDA 홈페이지(<http://siliconvalleydataacademy.com>)

교육 수료 후 교육이수자와 기업들간 QA 세션을 제공하며 리쿠르팅 행사에 초대하여 취업 기회를 제공하고 있다. 지역 내 데이터 사이언스 전문인력이 부족한 관계로 교육이수자의 취업은 잘 되는 것으로 파악된다. 이는 홈페이지에 게시된 다음과 같은 문건으로부터 유추할 수 있다.

“Work directly with over 20 top firms in the Bay Area and find the industry that excites you the most!”

3. 영국 ASI Fellowship: 데이터 사이언스 전문가 양성과정

미국 SVDA와 유사한 성격의 교육프로그램으로 관련 경력 및 학위가 있는 사람을 대상으로 총 8주의 집중 교육을 실시하여 전문화된 데이터 사이언티스트 양성을 목적으로 하는 프로그램으로 다음과 같은 교육 내용 목표와 내용으로 구성되어 있다.

[그림 4-4] ASI Fellowship의 주된 교육내용

- 최신의 오픈소스 빅데이터 기술을 사용한 데이터사이언스 플랫폼 구축과 디자인 능력 함양
- 다양한 산업에 응용 가능한 데이터 사이언스 및 엔지니어링 교육
- 아이디어 도출 단계부터 상품 출시까지 전단계에 걸친 실무 교육
- 백엔드(back end) 기술 및 개발 과정에 대한 방향 제시
- 자바, 파이썬, 하둡과 같은 다양한 기술들을 활용한 교육
- 파트너 기업들이 참여한 데모데이를 통해 프로젝트 발표 기회 제공

자료: ASI 홈페이지(<http://www.theasi.co>)

교육 대상은 관련 분야 박사급 인력을 대상으로 하고 있으며, 구체적으로는 다음과 같은 기준에 의해 선발하게 된다.

첫째, 컴퓨터 사이언스 학위 소지자 및 컴퓨터 사이언스 능력을 입증할 수 있는 사람
둘째, 소프트웨어 개발 경력 2년 이상, 대규모의 백엔드(back end) 시스템 개발 경력이 있는 사람

셋째, 창업에 마음이 열려있는 사람

교육비는 전액 지원으로 무료이며, 참여기업 및 지역 기업들의 지원으로 충당하고 있는 것으로 파악된다. 프로젝트 참여기업은 BBC 등 다음과 같은 기업들이 참여하고 있으며, 이들 기업들의 주된 역할은 교육비 등의 후원과 멘토링, 데모데이 참여 등을 통한 인력 채용 등이라 할 수 있다.

프로젝트를 수행할 때 상호간 경쟁을 통해 상금 혹은 수당(competitive salary)이 지급되는 것으로 보아, 교육의 성격을 띤 프로젝트 경진대회라 할 수 있다. 이와 같은 현장문제 해결을 위한 프로젝트 경험을 바탕으로 유럽에서 유망한 데이터 사이언스 및 데이터 분석 기업에서 일할 수 있는 기회가 제공된다.

[그림 4-5] ASI Fellowship 주요 참여기업

Project Partners



자료: ASI 홈페이지(<http://www.theasi.co>)

4. 독일 DSR(Data Science Retreat): 데이터 사이언스 전문가 양성과정

2014년부터 운영되는 프로그램으로 3달 동안 데이터 사이언스, 빅데이터 엔지니어링, 구글의 딥러닝과 같은 머신러닝의 알고리즘을 교육하는 프로그램이다. e-commerce를 위한 데이터 사이언스, 딥러닝, Spark를 활용한 빅데이터 교육, 데이터 구조 최적화 및 메모리 사용, 파이썬 스킬 등 다양한 수업을 제공하고 있으며, 5~10명 규모의 소규모 클래스를 운영하고 있다. 포트폴리오 프로젝트를 수행함으로써 실무적인 경험을 쌓도록 하고 있으며, 데모데이를 통해 해당 프로젝트를 발표하는 과정으로 구성되어 있다.

교육 대상은 관련 분야에 대한 지식 및 경험이 있는 사람을 대상으로 하고 있으며, 구체적으로는 다음과 같은 기준에 의해 선발하게 된다.

첫째, 머신러닝에 대한 기초지식을 갖추고 관련 경력이 있는 사람

둘째, 1,000 시간 이상의 프로그래밍 언어 사용 시간과 해당 스킬에 대한 자신감을 갖춘 사람

수강료는 유료이며, 교육 프로그램 신청 후 2주 안에 10,000 유로를 지불하여야 참가가 가능하다. 참여하는 기업들은 프로젝트 결과를 발표하는 데모데이에 참여하고 참가자들에게 인터뷰 기회 및 취업 기회를 제공하는 역할로 기업이 멘토링 지원까지 수행하는 다른 해외 교육프로그램에 비해 그 역할이 제한적이라 할 수 있다. 본 프로그램에 참여하는 기업들은 다음과 같다.

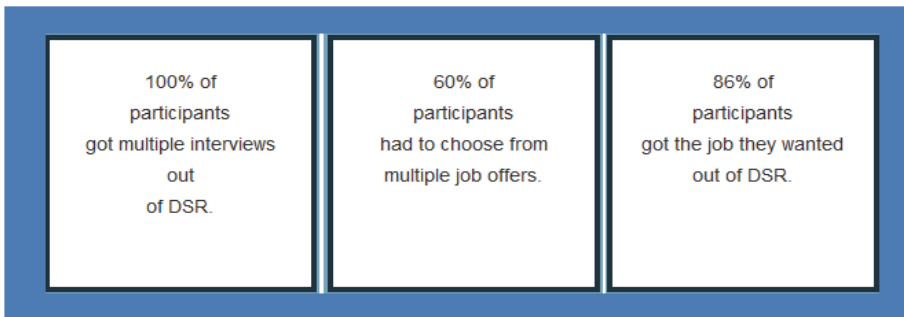
[그림 4-6] Data Science Retreat 주요 참여기업



자료: DSR 홈페이지(<http://datascienceretreat.com>)

교육생은 전원 100% 취업을 위한 복수의 인터뷰 기회를 제공받으며, 60% 정도는 여러 기업으로부터 동시에 취업 제안을 받아 한 곳을 선택해야 한다. 연간 3회 정도 취업의 날(hiring day)을 운영하고 있으며, 졸업생들은 당일에 자신의 프로젝트 결과를 발표하고 참여기업과의 매칭으로 지속적으로 취업이 가능하도록 체계화된 취업 지원 시스템을 갖추고 있다. 그 결과 86% 정도가 취업하는 것으로 파악된다.

[그림 4-7] Data Science Retreat(DSR) 취업 관련 성과



자료: DSR 홈페이지(<http://datascienceretreat.com>)

제2절 선진국의 미래산업 인력양성 사례 시사점

해외의 미래산업 분야 인력양성 단기 프로그램은 철저하게 수요를 기반으로 하여 설계·운영되고 있으며, 그에 따라 확실하게 취업으로 연결된다. 다음에 제시한 특징들은 이에 대한 근거가 될 수 있는데, 아래의 표에 정리되어 있다.

미래산업 관련 인재양성을 위한 단기 교육과정으로 조사된 사례 모두는 빅데이터 등의 데이터 사이언스 분야이다. 다른 분야에 대한 단기 교육과정이 없다고 할 수는 없겠으나, 데이터 사이언스 분야가 주를 이루고 있는 것으로 보아 현재 빅데이터 등에 대한 전문 인력 수요가 가장 많으며 교육 프로그램 또한 이와 같은 수요를 기반으로 설계 및 운영되고 있다고 할 수 있다.

이처럼 철저하게 필요 인력 수요를 기반으로 단기 교육 프로그램을 운영할 수 있는 것은 운영주체가 민간 기업이라는 점과 지역 기업 뿐 아니라 글로벌 기업까지 적극적으로 이러한 교육프로그램에 참여하고 있다는 것에서도 유추할 수 있다. 성공적 해외 사례의 운영기관은 교육 및 컨설팅 전문기업이거나 창업 액셀러레이터로서 비즈니스 측면에서 교육프로그램을 운영하고 있으며, 이는 곧 이 분야에 전문인력 수요가 많다는 것을 보여준다.

참여기업은 프로젝트 멘토링, 후원 및 장학금 지원, 취업기회 제공, 창업 멘토링 등 다양한 지원을 하고 있다. 이들 기업의 적극적 참여는 기업의 사회적 책임 때문이기도 하지만, 데이터사이언스 분야의 전문인력에 대한 수요가 많고 프로젝트 과정에서 우수 인력을 리쿠르팅 하기 위함이기도 하다. 이는 앞의 사례에서 제시한 바와 같이 SVDA의 리쿠르팅 관련 설명인 “The Bay Area is starving for good data scientists”으로 충분히 확인 가능하다. 또, 이러한 근거의 하나는 취업률이 80%를 상회하고 있다는 점이다.

데이터 사이언스 등 미래산업 분야의 인력양성 해외 프로그램 들은 현장 기반의 프로젝트 중심 교육 내용으로 구성되어 있다. 프로젝트를 수행하기 위한 기초지식을 갖춘 인력 특히, SVDA나 ASI는 박사급 인력을 선발하여 프로젝트를 수행하는데 필요한 톨과 기술 함양을 위한 이론 및 실습 교육을 수행하고 있다. 이를 바탕으로 기업 현장

에서 필요로 하는 주제 혹은 현장에서 축적된 데이터를 활용하여 프로젝트를 수행하며 그 결과를 발표하는 과정으로 구성되어 있다. 프로젝트 결과 발표에는 많은 기업들이 참여하고 있으며, 그 결과 취업으로까지 연결되고 있다. 이러한 프로젝트 수행은 현장실무에서 필요로 하는 프로젝트 경험 및 기술 습득을 위한 교육의 기회뿐 아니라, 기업이 당면하고 있는 문제를 해결할 수 있는 기회도 된다. ASI Fellowship의 경우 프로젝트를 수행할 때 상호간 경쟁을 통해 상금 혹은 수당(competitive salary)이 지급되는 것으로 보아, 문제 해결형 프로젝트 경진대회라고도 할 수 있다.

마지막으로 이들 단기교육 프로그램은 정부의 지원은 없는 것으로 파악되며 기본적으로는 교육비를 내야하는 유료 프로그램이라는 것이다. 물론, 전문인력 리쿠르팅 등을 목적으로 하는 참여기업들이 다양한 방식으로 후원하고 있으며, 장학금을 지원하고 있다. 이처럼 기업의 전문인력 수요가 많고 그에 따라 교육에 대한 수요가 많은 분야가 아니거나, 참여하는 기업의 적극적인 후원이 없는 경우에는 민간영역에서 유료 교육프로그램을 운영하는 것은 어렵다고 할 수 있겠다.

<표 4-2> 해외 사례 비교

	Zipfian Academy (미국)	SVDA (미국)	ASI Fellowship (영국)	Data Science Retreat(독일)
목적	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성	빅데이터 등 데이터사이언스 전문가 양성
운영 기관	소프트웨어 개발 및 교육 전문기업 (Galvanize Inc.)	창업 액셀러레이터 (GSVlabs)	데이터사이언스 관련 컨설팅 기업(ASI)	데이터사이언스 관련 교육 및 컨설팅 기업(DSR)
교육 대상	관련분야 지식 소유자	관련 분야 석박사	관련 분야 학위 소지자 및 경력자, 창업에 마음이 열려있는 자	관련분야 기초지식 소유자 및 경력자
교육 과정	프로젝트 기반 12주 교육(이론 및 실습+프로젝트+발표 회),1년 석사과정 별도 운영	프로젝트 기반 8주 교육(이론 및 실습+프로젝트+ 발표회)	프로젝트 기반 8주 교육(이론 및 실습+프로젝트+ 발표회)	프로젝트 기반 3달 교육(이론 및 실습+프로젝트+ 발표회)
수료 후 취업 및 창업 지원	기업이 참여하는 hiring day 개최, 참여 기업의 창업멘토링 지원 등	기업과 공동으로 리쿠르팅 행사 개최	기업의 프로젝트 발표회 참석 및 장학금 지원으로 취업 기회 제공	연간 3회 hiring day 개최
교육비 지원	교육비 16,000달러, 운영기업과 참여기업의 장학금 지원(소수계층 및 취약계층 위주)	참여기업 후원으로 교육비 전액 지원	참여기업 후원으로 교육비 전액 지원, 프로젝트 상금 지급	교육비 10,000유로
정부 지원 여부	없음	없음	없음	없음

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 국내 미래산업 인력양성 정책 현황과 한계

제1절 미래산업 인력양성 관련 사업 현황과 한계

1. 빅데이터를 활용한 자바웹 프로그래밍(청년취업아카데미 사업)

청년취업아카데미 사업은 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하여 기업, 사업주단체, 대학 등이 직접 산업현장에 필요한 직업능력 등을 반영하여 청년 미취업자에게 연수과정을 제공하고 취업 또는 창업으로 연계하는 사업이다.

[그림 5-1] 청년취업아카데미의 교육과정 분류

과정유형 및 연수시간

과정유형		연수대상 기본요건	연수시간	과정설계
일반과정		대학 졸업(예정)자로 수료 후 6개월 이내 취업이 가능한 자 (만 34세 미만)	300시간 내외	NCS기반
창직과정		※ 단, 참여자 중 재학생(졸업예정자) 비율이 50% 이상이어야 함 - MOU(확정연계)를 체결한 소속 학생을 원칙으로 함		-
인문계 특화과정	장기과정	※ 창직과정은 졸업(예정)자가 50% 이상으로 구성되어야 함.	600시간 내외	신직업자격 기반
	단기과정	대학 재학생<(4년제) 2~3학년, (2년제) 1학년 2학기>	200시간 내외	NCS기반

과정유형별 내용

과정유형		유형별 내용
일반과정		산업 업종에서 요구하는 역량을 전공과 연계하여 연수과정을 설계·운영함으로써 전공분야 등으로의 노동시장 조기진입 유도
창직과정		대학 졸업(예정)자가 문화·예술 콘텐츠 분야 등에서 창조적인 활동(300시간 내외)을 통해 취업 창업 창직으로 연계될 수 있는 다양한 분야를 발굴하여 프로그램 제공 * 졸업예정자 또는 취업자가 50% 이상으로 구성하여야 함
인문계 특화과정	장기과정	졸업(예정)자 대상 인문계 진화직종 중심의 통합연수프로그램(교육+현장실습+멘토링, 600시간 내외) 제공을 통해 인문계 등 비전공자에게 다양한 분야의 경력개발 기회 제공으로 취업 역량 강화
	단기과정	대학 재학생<(4년제) 2~3학년, (2년제) 1학년 2학기>대상 기초예비과정(교육+현장체험, 200시간 이내)을 통해 다양한 직무이해와 기초직무훈련을 제공할 수 있도록 프로그램 설계

자료: 청년취업아카데미 홈페이지(<http://www.myjobacademy.kr>)

청년취업아카데미의 교육과정은 일반과정, 창직과정, 인문계 특화과정으로 구분되며, 인문계 특화과정은 200시간 내외의 단기과정과 600시간 내외의 장기과정을 각각 운영하고 있다.

청년취업아카데미 사례 중 빅데이터를 활용한 자바웹 프로그래밍 사례는 인문계 특화 장기과정 중 하나로 스펙쌓기만으로 취업이 어려운 인문·사회·예체능계열 졸업예정자 및 졸업자를 교육 대상으로 하는 과정으로 구체적으로는 재학생(4학년 1학기) 및 졸업(예정)자, 교육과정 수료 후 6개월 이내 취업이 가능한자, 비 이공계전공자를 대상으로 하고 있다.

이 사례는 안양대와의 협력하에 운영기관인 더조은컴퓨터아트학원이 진행하였으며, 2016년 2월부터 6월까지 총 4개월간 20명을 대상으로 하여 시행되었다. 이 교육은 산업계 수요 맞춤형 교육으로 과정연수+현장실습+멘토링으로 구성되어 있다. 교육을 담당하는 강사는 IT 실무 경력이 있는 더조은컴퓨터아트학원 강사진을 활용하고 있다. 교육수료 후에는 안양캠퍼스 취업지원센터의 취업지원프로그램에 참여하도록 하여 취업을 지원하고 있다.

2. 국가인적자원개발컨소시엄

국가인적자원개발컨소시엄 사업은 중소기업 재직근로자의 직업훈련에의 참여를 확대하고 신성장동력분야, 융복합분야 등의 전략산업 전문인력육성, 산업계 주도의 지역별 직업훈련기반 조성 등을 위해 복수의 중소기업과 인적자원개발 컨소시엄(협약)을 구성한 기업 등에 공동훈련에 필요한 인프라와 훈련비 등을 지원하는 대표적인 직업능력개발훈련 사업이다.

이 사업은 대기업에 비해 상대적으로 직업능력개발이 어려운 중소기업 근로자의 훈련 활성화를 위해 우수한 인프라를 갖춘 대기업의 인력관리시스템을 중소기업에 제공하여 현장에 필요한 전문인력을 양성함으로써 고용률 증대와 기업의 매출액 증대를 목표로 2001년부터 추진되었다. 청년취업아카데미 사업과 마찬가지로 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하고 있다.

사업 추진을 위해 지역별, 분야별로 공동훈련센터를 지정하고 있으며 이들 공동훈

련센터에는 운영비 및 인건비, 훈련시설 및 장비비, 프로그램개발비 등을 지원하고 있으며, 자세한 지원내용은 다음과 같다.

[그림 5-2] 공동훈련센터 지원 내용

지원항목			지원 비율	연간 지원한도액
인프라 구축비	운영비 및 인건비	직업훈련전담자	80%	4억원
		일반운영비	100%	
	훈련시설 및 장비비		80%	15억원
	프로그램개발비 등		100%	1억원
훈련비	사업주훈련 환급방식*		훈련직종별 기준단가(120%)	협약기업이 납부한 고용안정·직업능력개발사업 보험료 240%
	공동훈련비 지원방식**		훈련직종별 기준단가의 600% 이내	협약기업의 연간지원한도액 중 약정한 자원의 총합
	전략분야 훈련과정 운영비***		실비단가 기준단가의 600% 이내	-

* 사업주훈련 환급방식 : 사업주에 대한 직업능력개발훈련지원규정에 따라 지원받는 방식

** 공동훈련비 지원방식 : 공동훈련센터와 협약기업 간에 체결한 약정에 따라 지원받는 방식

*** 컨소시엄 공동훈련센터의 사업유형 또는 기관구분에 따라 지원 비율 및 지원한도액 상이

자료: 국가인적자원개발컨소시엄 홈페이지(<http://www.c-hrd.net>)

공동훈련센터 중 신산업과 관련된 것은 다음과 같다. 한국사물인터넷협회는 재직자를 대상으로 IoT 관련 다양한 교육을 제공하고 있으며, 교육시간은 1일 8시간 2~3일로 각 과정당 1~3회 제공되며 실습 중심 교육이 이루어지고 있다. 대한상공회의소는 취업자를 대상으로 최소 4개월에서 1년 이내의 교육을 제공하고 있으며, 교육비 및 교재비는 무료로 제공되고 교육 80% 이수 시 20만원의 수당과 식비를 지급하고 있다. 3D 융합산업에서는 3D 프린팅 분야 재직자 및 실무자를 대상으로 3일의 교육과정을 제공하고 있다. 이처럼 재직자를 위한 교육은 대부분 3일 이내의 단기교육과정으로 구성되어 있다.

<표 5-1> 국가인적자원개발컨소시엄 중 신산업 관련 교육

분류	기관
IoT	한국사물인터넷협회
IoT	대한상공회의소
AR, 3D 프린팅	3D 융합산업
AI	한국로봇산업진흥원
빅데이터, 클라우드	차세대융합콘텐츠산업협회
빅데이터, 클라우드	부산정보산업진흥원
빅데이터	한국소프트웨어산업협회
3D 프린팅	경북 IT 융합산업기술원

자료: 국가인적자원개발컨소시엄 홈페이지(<http://www.c-hrd.net>)

3. 한국소프트웨어산업협회: 빅데이터 기반 서비스 기획자 양성과정

국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터 중 하나인 한국소프트웨어산업협회는 청년희망재단(이사장 황철주)과 함께 ‘청년희망아카데미 빅데이터 기반 서비스 기획자 양성과정’을 개설하였다. 이 교육과정은 청년 일자리 문제 해결을 위한 융복합 고급인재 양성 사업으로 소프트웨어 분야 비 전공자를 대상으로 교육을 시행하여 소프트웨어 융합인력 양성을 목표로 하고 있다.

교육대상은 만 34세 이하 인문사회예체능자연계열 등 비 정보통신 분야 졸업(예정)자 및 동등 자격을 갖춘 사람으로, 교육인원은 30명이며 총 교육 시간은 1,100시간이고, 교육과정은 전액 무료로 진행된다.

이 교육 프로그램의 특징으로는 첫째, 비 전공자를 위한 빅데이터 특화 고급인력 양성훈련이라는 것이며 둘째, 관련 기업체 실무 전문가가 담당하는 현장감 있는 강의 및 실무형 프로젝트 수행형 교육이라는 것이다. 또한, 온라인 강의 MOOC을 지원하며, 온라인을 활용한 멘토링을 실시하고 관련 기업 취업지원 및 채용연계를 계획하고 있다. 1,100 시간의 구체적 교육과정은 다음과 같다.

<표 5-2> 빅데이터 기반 서비스 기획자 양성과정의 커리큘럼

교과 구분	교과목명	훈련 시간
계	빅데이터 기반 서비스 기획자 양성과정	1,100
1단계 서비스 개발을 위한 UX/UI 프로세스 이해 및 데이터베이스 이해 (360 시간)	빅데이터 산업의 이해와 기초통계 및 수학 등 기초소양 교육	40
	절차적 문제 해결을 위한 코딩 교육	40
	빅데이터 분석 언어 파이썬 프로그래밍	80
	HTML5 기반 UI 프로그래밍	80
	자바스크립트 프레임워크를 이용한 데이터 시각화	80
	관계형 데이터베이스 입문과 SWL 실무 활용 및 모델링	40
2단계 시스템 구축을 위한 서버 환경 기술 이해 (320 시간)	맵리듀스를 이용한 분석을 위한 OOP	80
	서버 프로그래밍	80
	서버시스템 구축 및 관리	40
	빅데이터 서비스 제공을 위한 서버 가상화	40
	빅데이터 서비스 구축을 위한 시스템 구축 사례	80
3단계 빅데이터 분석 및 실무 프로젝트 (320 시간)	빅데이터 분석 플랫폼 하둡(Hadoop) 클러스터 구축	80
	R을 이용한 데이터 분석 및 시각화	40
	빅데이터 플랫폼 구축 및 분석사례	40
	실무 통합 상용화 시스템 설계/구축/분석 프로젝트	160
취업특강 및 멘토링	취업특강 및 멘토링	100

자료: 한국소프트웨어산업협회 홈페이지(<http://www.sw.or.kr>)

해당 과정에는 와이즈넷, 아이온커뮤니케이션즈 등 27개 기업 실무/인사담당자가 직접 교육에 참여하는 형태로 운영된다.

4. 한국로봇산업진흥원: 산업융합연계형 로봇창의인재양성사업

산업융합연계형 로봇창의인재양성사업은 로봇산업 분야의 신비즈니스를 창출하고 다 기술영역 업무 수행이 가능한 중소기업 실무형 전문 인력 양성을 목표로 하는 사업으로 산업통상자원부가 총괄하고, 한국로봇산업진흥원이 주관한다.

현재 창의융합 석사과정과 비학위 단기교육과정인 로봇서비스 융합 소프트웨어 Open Academy로 나뉘어 운영되고 있으며, 그에 대한 개요는 다음 표와 같다. 비학

위 단기교육과정인 Open Academy는 소프트웨어 중심의 로봇서비스를 창출할 수 있는 전문 앱/콘텐츠 전문인력 양성을 사업목적으로 하고 있다.

<표 5-3> 창의융합 교육 프로그램 개요

구분	창의융합 석사과정	로봇서비스 융합 소프트웨어 Open Academy
지원 대상	4년제 대학으로 구성된 컨소시엄	4년제 대학과 참여기업(기업지원 기관)으로 구성된 컨소시엄
지원 규모	4억원 이내	2억원 이내
지원 기간	최대 5년간(3+2) 지원	최대 5년간(3+2) 지원
지원 내용	참여 대학원생 인건비, 연구비, 연구기자재 구입비, 프로젝트 수행비 등	교과과정 개발비, 연구기자재 구입비, 실험실습 기자재비, 프로젝트 수행비 등
신청 자격	로봇관련 학과 보유 대학, 로봇 연구실 보유 및 운영 대학	3~6개월 단기교육을 수행할 수 있는 교육시설 보유 대학
지원 요건	정부출연금 대비 25% 이상 매칭(현금, 현물 포함) 전담인력 1명 이상 채용 기업체와 공동 프로젝트 및 고용연계 관련 컨소시엄(MOU 등) 구성	

자료: 한국로봇산업진흥원(2016)

비학위 단기교육과정인 Open Academy는 1년에 2기 운영되는데, 1기당 30명을 대상으로 하여 결과적으로 1년에 60명을 교육하는 과정으로 현재 광운대학교 컨소시엄에서 운영하고 있다. 교육은 주로 방학기간에 필수과목에 대한 오프라인 집중교육과 온라인강의(선택과목)로 시간적 부담을 해소하고 있으며, 녹화된 강의를 활용하여 복습이 가능한 시스템을 구축하고 있다. 이 교육 프로그램은 실무중심의 맞춤형 융합교육으로서 산업체 수요를 반영한 융합프로젝트 수행에 비중을 두고 있다. 또, 이론 교육보다는 실습이 위주로 이루어지는 것으로 필수과목은 실습이 80%를 차지하고 있으며, 선택과목은 실습 비중이 50%에 달하고 있다. 물론 융합프로젝트는 100% 실습으로 이루어진다.

이론 및 실습 강의는 다음 그림과 같이 2개월(8주×5일×6시간)에 걸쳐 2단계로 진행되며, 프로젝트는 4개월에 걸쳐 진행되는 과정으로 4인 1조로 팀을 구성하여 기업체에서 제시한 주제를 구현 및 검증하는 종합설계 과정이다.

[그림 5-3] 로봇창의인재양성 Open Academy의 교육과정



자료: 한국로봇산업진흥원(2015)

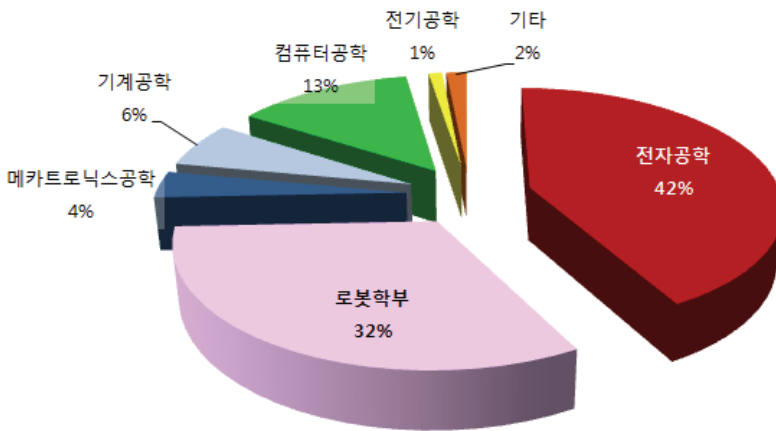
<표 5-4> Open Academy 커리큘럼

과목명	구분	학습내용
로봇틱스 개론	필수	로봇에 대한 개념과 구조, 제어 및 구동방식 등
마이크로프로세서	필수	마이크로프로세서의 구조와 동작원리, 프로그래밍, 직렬통신, A/D 컨버터 등
로봇 시스템 프로그래밍 I	필수	OS 포팅, 리눅스 시스템 분석
로봇 시스템 프로그래밍 II	필수	드라이버 설계, 로봇 제어
로봇 서비스 개발	필수	로봇 서비스 기획 및 설계, 안드로이드 앱 구현, 네트워크 로봇 서비스 개발
융합 프로젝트	필수	4인 1조로 팀을 구성하여 기업에서 제시한 주제를 구현 및 검증 (캡스톤 설계와 연계)
데이터베이스	선택	데이터베이스 개념, 설계, 구축, 관리, 사용 방법
자료 구조	선택	연결 리스트, 스택, 큐, 트리, 그래프, 해쉬 테이블, 검색 등
디자인 패턴	선택	SW 개발 시 문제점 해결 기법
컴퓨터 네트워크	선택	네트워크 구성과 프로토콜, 무선 네트워크와 로봇용 동기화 네트워크 통신 등
알고리즘	선택	알고리즘 설계 및 분석 기법, 동적 프로그래밍, 백트래킹, 브랜치 및 바운드, 계산 복잡도 등
HRI	선택	영상 처리, 물체 검출 및 추적인식, 제스처 인식, 음성 인식

자료: 한국로봇산업진흥원(2016)

교육은 신청 연도를 기준으로 다음 해 2월까지 졸업가능한 자 혹은 취업가능한 자를 대상으로 하고 있으며 그 밖의 특별한 제한은 없다. 다만, 참여기업의 요구에 부합하는 인력을 양성해야 하므로 IT관련 학과, 로봇관련 학과, 서비스 및 콘텐츠관련 학과의 재학생 또는 졸업생을 중심으로 교육생을 선발하게 된다. 한국로봇산업진흥원에서 제공받은 교육생 출신 학과 데이터('14, '15년)에 따르면 다음 그림과 같이 전자공학 및 로봇학부 출신 교육생이 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-4] 로봇창의인재양성 Open Academy 교육생의 출신 학과



자료: 연구진 작성

광운대 컨소시엄 Open Academy의 2016년 사업비는 총 2억 2백만 원이며, 사업비의 사용 구성은 다음과 같이 교육을 담당하는 교수 및 외부강사 활용비의 비중이 가장 크고 프로젝트 수행을 위한 사업비도 1천 6백만 원 수준이다. 연간 교육인원은 60명이므로 교육생 1인당 교육비는 대략 350만 원 수준임을 알 수 있다.

<표 5-5> Open Academy 사업비 구성

항 목	금 액 (천원)	비 중 (%)
장학금	0	0.0
산학협력 프로젝트비	16,000	7.9
교재 개발비	6,000	3.0
외부강사 활용비(전문가 활용비)	9,000	4.5
인건비(산학협력 중점교수 포함) 및 연구수당	132,318	65.5
간접비	29,350	14.5
기타	9,332	4.6
합 계	202,000	100.0

자료: 한국로봇산업진흥원(2016)

Open Academy 참여기업은 다음 그림과 같이 SK텔레콤, 동부로봇, 로보로보 등 20여개 기업이 참여하고 있다. 이들 참여기업의 역할은 첫째, 교육생들의 기업체 방문을 통한 현장학습을 제공하는 것이고 둘째, 기업이 당면한 실제 문제를 융합프로젝트 주제로 제공하는 것이며 셋째, 프로젝트 지도를 위한 기업체 담당자의 멘토링과 넷째, 프로젝트 발표회를 평가하고 다섯째, 잡페어에 참여하여 우수 수료생을 선발하는 것이다.

[그림 5-5] 로봇창의인재양성 Open Academy 참여기업



자료: 한국로봇산업진흥원 홈페이지(<http://www.kiria.org>)

융합 프로젝트 결과 발표회 및 잡페어를 개최하여 교육 수료 후 취업을 지원하고 있다. 결과 발표회 및 잡페어에서는 각 프로젝트 팀의 주제와 결과, 교육생의 성취도

등에 대한 정보를 사전에 기업에 배포하여 참여기업의 관심과 이해도를 높이고 채용으로 연결될 수 있도록 하고 있다.

로봇창의인재 양성 Open Academy는 광운대 컨소시엄 이외에도 부천산업진흥재단 컨소시엄(한국산업기술대와 부천대학교 참여)에서도 운영하고 있는데, 이 곳은 경가부천지역 로봇전공 전문대 이상 미취업자를 대상으로 교육을 실시하고 있다는 점만 차이가 있을 뿐 유사하게 운영되고 있다. 부천산업진흥재단에서는 고용노동부의 청년취업인턴 사업과 연계하여 교육생 채용 시 인건비를 지원함으로써 구인기업의 인건비 부담을 낮춰 신규 고용을 확대하고 있다.

이와 같은 취업지원 등으로 Open Academy의 2015년 당해연도 취업률은 52%이며, 참여기업에 취업한 고용연계 취업률은 10% 수준이다. 고용연계 취업률이 낮은 것은 로봇분야 참여기업 대부분이 중소기업으로 대기업 취업을 선호하는 현상이 원인인 것으로 파악된다. 로봇창의인재 양성 Open Academy 전체와 기관별 취업 성과는 다음과 같다.

〈표 5-6〉 Open Academy 사업의 취업 성과(2015년 성과)

지표	비고	광운대학교	부천산업 진흥재단	계
교육 인원 (명)		60	50	110
수료 인원 (명)		55	46	101
취업 대상자 (명)	진학자 및 군입대자, 취업불가능자 제외	43	45	88
취업인원 (명)	졸업 후 6개월 이내 취업	17	29	46
당해 취업률 (%)		40	64	52
누적 취업률 (%)		37	70	55
고용연계 참여기업 (개)	참여기업 수	16	27	43
고용연계 취업인원 (명)	졸업 후 6개월 이내 취업	0	9	9
당해 고용연계 취업률 (%)		0	20	10
누적 고용연계 취업률 (%)		0	16	9

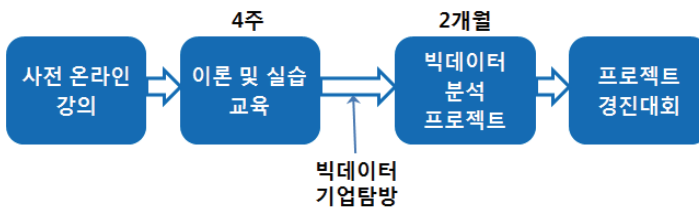
자료: 한국로봇산업진흥원(2016)

5. 강원창조경제혁신센터: 빅데이터 전문인력 양성과정 BIGTORY

강원창조경제혁신센터에서 운영하고 있는 BIGTORY 프로그램은 빅데이터 산업현장에서 필요로 하는 실무 중심의 빅데이터 기술 및 데이터분석 전문가를 육성하여 취업 및 사회진출을 촉진하고, 창업 지원을 포함하는 데이터 중심의 산업생태계 조성에 기여함을 목적으로 하는 프로그램이다.

BIGTORY 프로그램은 다음 그림과 같이 사전 온라인 강의, 이론 및 실습 위주의 오프라인 강의, 빅데이터 분석 프로젝트로 구성되어 있다. 관련 사전 지식이 부족한 교육생 등을 위해 빅데이터 분석 기초 온라인 강의를 사전에 수강하게 하고 있으며, 이는 한국데이터베이스진흥원(KoDB)의 빅데이터 분석과정 온라인 강좌(3시간)를 활용하고 있다.

[그림 5-6] BIGTORY 교육과정



자료: 연구진 작성

이론 및 실습을 위한 오프라인 집체교육은 매주 토요일 4회 총 32시간을 운영하고 있다. 이론 및 실습교육의 주된 내용은 다음 표와 같다. 빅데이터 분석 프로젝트는 총 2개의 프로젝트를 각각 4~5회 과정으로 2개월에 걸쳐 수행한다. 프로젝트 주제는 현장 즉, 기업에서 필요로 하는 주제를 선정하며, 해당 멘토링에 필요한 실무과제와 분석 데이터를 제공할 수 있고, 전 과정 멘토링이 가능한 PM급 이상의 전문가를 멘토로 참여시키고 있다. 결과를 발표하는 프로젝트 경진대회는 외부 공개형으로 추진하고 있다.

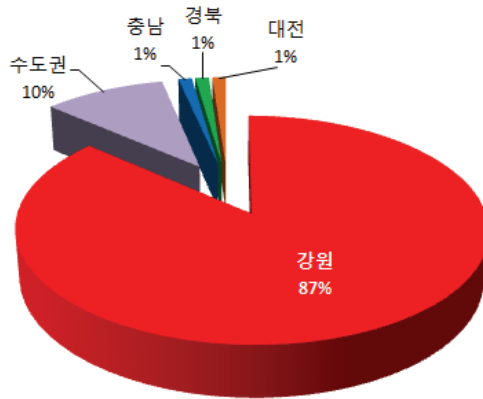
〈표 5-7〉 BIGTORY 이론 및 실습교육 커리큘럼

구분	교과목	교육 내용
1차 교육	빅데이터 분석 개요	데이터의 가치, 빅데이터의 이해와 Data Scientist
	빅데이터 분석 프로젝트 수행 방법론	분석 프로젝트 수행 방법, 분석 기획 및 데이터 거버넌스
2차 교육	데이터 분석 도구 활용	R 소개 및 R 기본 문법, 데이터 핸들링
	데이터 핸들링 및 기초통계	데이터 그래픽, 기초 통계
3차 교육	데이터 탐색 및 빅데이터 분석	EDA, 상관분석, 회귀분석, 의사결정나무, 군집분석
4차 교육	기계학습 및 시각화	기계학습 소개 및 활용, 데이터 시각화
	비정형분석 및 사례	텍스트분석, 이미지분석, 사례 소개

자료: 강원창조경제혁신센터(2016a)

BIGTORY 프로그램은 춘천과 원주의 2개 클래스에 총 60명을 모집하고 있으며, 선발기준은 첫째, 열정이 있어야 되며 둘째, 빅데이터 기술 및 데이터분석에 대한 사전지식을 보유하고 있는 대학(원) 재학생 및 졸업생이어야 하는 것이다. 이에 따라 2기(2016년 4월~10월) 지원자의 전공은 IT 관련 전공이 가장 많으며, 통계, 경영 및 경상 계열 순이다. 강원 지역 지원자가 87%로 가장 많으며, 수도권 지역이 10%이고 그 밖의 지역에서 온 지원자는 거의 없다. 토요일에만 교육이 실시되고 있으나, 숙박이 지원되는 것은 아니기에 타 지역에서 참여하기에는 어려움이 있기 때문에 파악된다.

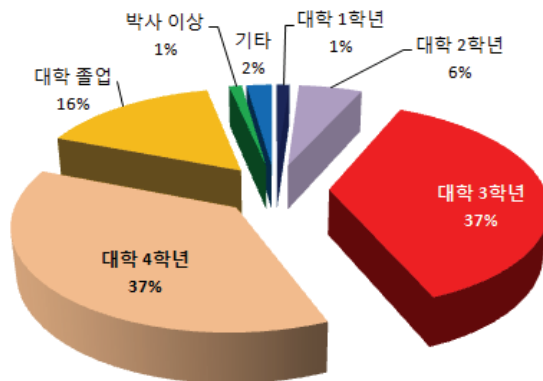
[그림 5-7] BIGTORY 2기 지원자의 지역별 분포



자료: 강원창조경제혁신센터(2016b), 'BIGTORY 2기 회원 선발 결과 보고' 활용

또, 앞서 제시한 다른 교육 프로그램과는 달리 졸업 및 졸업예정자 뿐만 아니라 재학생을 대상에 포함하고 있어 대학교 3학년과 4학년 지원 비율이 각각 37%로 대부분을 차지하고 있는 반면, 졸업생 비중은 16%의 수준에 머물고 있다.

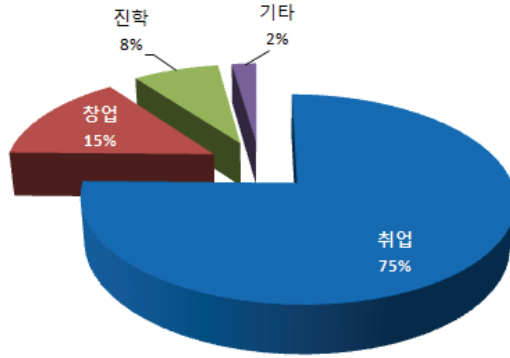
[그림 5-8] BIGTORY 2기 지원자의 학년별 분포



자료: 강원창조경제혁신센터(2016b), 'BIGTORY 2기 회원 선발 결과 보고' 활용

지원자의 희망진로는 취업이 75%, 창업이 15%, 진학이 8%로 본 교육프로그램 참여 희망자의 경우 창업에 대한 의향이 높은 것으로 파악된다.

[그림 5-9] BIGTORY 2기 지원자의 희망 진로



자료: 강원창조경제혁신센터(2016b), 'BIGTORY 2기 회원 선발 결과 보고' 활용

BIGTORY 프로그램을 운영하기 위한 예산은 교육생 1인당 200~300만원 수준으로 실무멘토링, 이론 및 실습 교육, 식비 등에 사용된다. KoDB의 온라인 교육 강좌 및 강사를 활용하고 있으며, 네이버를 비롯한 참여기업(멘토)이 적극적으로 참여하고, 빅데이터 분석을 위한 노트북은 제공하지 않고 교육생이 지참해야 하는데, 이와 같은 이유로 이 프로그램을 운영하는 예산은 적은 편이다.

제2절 국내 미래산업 인력양성 국내사례 시사점

관련 국내 사례의 경우, 교육프로그램 지원 대상에 전공분야나 경력 등의 제한을 두지 않으며, 대부분의 교육프로그램이 관련분야에 대한 전문적 지식을 갖추고 있지 않은 학부 졸업(예정)자를 주 교육대상으로 하고 있다. 특히, 청년취업아카데미 사업과 한국소프트웨어산업협회의 경우는 빅데이터 분야 인력양성 프로그램임에도 인문·사회·예체능계 졸업(예정)자 혹은 비정보통신분야 졸업(예정)자로 규정하고 있는 등 해

외사례와는 차이가 있다. 또, 교육 커리큘럼 구성시 한국산업인력공단 국가직무능력표준(NCS)에 따른 관련 직무 분석 및 KST 도출을 통해 능력 단위를 분류하는 등 관련 분야 전문 엔지니어 양성을 위한 교육이라기 보다는 실무 테크니션을 양성하는 교육에 가깝다고 할 수 있겠다.

이와 같은 기존의 미래산업 인력양성 프로그램과의 차별화를 위해서는 고급 엔지니어링 인재양성을 목표로 하는 사업으로 관련분야에 대한 전문적인 지식을 갖춘 석박사 졸업(예정)자를 교육 대상으로 하는 새로운 프로그램(사업)이 필요하다.

기존의 인재양성 프로그램의 경우 실무형 인재양성을 위해 프로젝트 기반의 교육을 수행하고 있으며, 관련분야의 기업은 필수적으로 참여해야 한다. 그러나, 참여 기업의 역할은 프로젝트 주제 제안, 프로젝트 발표회 참석, 제한적 멘토링에 머물고 있는 수준이다.

따라서 보다 실질적인 프로젝트 기반의 교육이 되기 위해서는 참여기업의 적극적 역할이 요구되며, 참여기업과 교육생이 함께하는 공동프로젝트 형태로 발전해야 한다. 다시 말하면, 기존 프로그램과 같이 기업이 필요로 하는 주제 하에 기업 실무자도 공동프로젝트에 함께 참여하여 프로젝트 수행자로서의 역할과 교육생에 대한 멘토링 역할을 동시에 하도록 해야 할 것이다. 아울러 프로젝트 수행에 필요한 현장 데이터 및 기업의 연구시설 제공까지 이루어져야 한다.

교육 수료 후 취업지원을 위해 기존 프로그램에서는 참여기업의 취업약정 MOU, 프로젝트 결과 발표회에 기업의 참여, 잡페어 개최 등을 추진하고 있으나, 참여기업으로의 취업 연계는 미흡한 실정이다. 그 이유 중 하나는 참여기업의 대부분이 중소기업인데 반해, 교육생은 대기업 취업을 선호하는 현실도 한 몫을 하고 있다.

이와 같은 기존 교육프로그램의 한계를 극복하고 취업으로의 보다 원활한 연계를 위해서는 참여기업의 장학금 후원 등과 같은 일종의 의무성 부여도 필요할 것으로 판단된다. 이와 더불어 참여기업으로의 인턴(1~2개월)을 프로그램에 추가함으로써 취업으로의 연결 기회를 더 넓힐 필요가 있다. 참여 중소기업에는 장학금 및 인턴비에 대한 정부의 지원(50~100%)이 뒤따라야 할 것이다. 대기업을 선호하는 교육생의 선호도를 감안한다면 대기업의 참여가 필수적이며, 대기업의 참여를 유인할 수 있는 방안이 필요하다.

이를 정리하면 다음 표와 같다.

<표 5-8> 국내 사례 비교와 차별화 방향

	교육 대상	교육 내용	수료 후 취업 및 창업지원
청년취업아카데미 (빅데이터 활용 자바웹 프로그래밍)	인문·사회·예체능계 졸업(예정)자	산업계 수요 맞춤형 교육(연수+현장실습+멘토 링)	취업지원센터 취업프로그램 참여
한국소프트웨어산업협회(빅데이터기반 서비스 기획자)	비정보통신분야 졸업(예정)자	이론+빅데이터분석 프로젝트+멘토링	모의면접 및 전문가 특강
한국로봇산업진흥원 (로봇창의인재)	학부 졸업(예정)자	프로그래밍+기업참여형 융합프로젝트	프로젝트 발표회 및 잡페어에 참여기업 참석
강원창조경제혁신센터 (빅데이터 전문인력)	사전지식 보유 대학(원) 재학생 및 졸업생	온라인강의+이론 및 실습+분석 프로젝트	교육생 대부분이 학부 재학생으로 취업지원 거의 없음



차별화 방향

교육 목표	교육 대상	교육 내용	수료 후 취업 및 창업지원
프로젝트 기반의 고급 엔지니어링 인재 양성	관련 분야 석박사 졸업(예정)자 및 경력자	기초 온라인 강의+이론 및 실습+기업참여형 공동 프로젝트	기업의 장학금 후원, 인턴과정 도입

자료: 연구진 작성

해외 사례와 비교할 때의 가장 큰 차이점은 해외의 경우 민간 기업이 추진하고 있는 반면, 국내의 경우 정부 주도 혹은 정부지원이 뒷받침되는 경우가 대부분이라는 점이다.

성공적인 해외사례는 기업의 자발적 후원을 바탕으로 고급 실무형 인재를 리쿠르팅하기 위한 목적으로 민간차원에서 운영되고 있으며, 이들 참여기업은 프로젝트 멘토링, 장학금 지원, 취업기회 제공, 창업 멘토링 등 다양한 지원을 하고 있다. 또 운영기관은 교육 전문기업 혹은 창업 액셀러레이터로 철저하게 비즈니스 측면에서 운영되고 있다.

반면, 우리의 경우 교육 전문기업이나 전문 창업 액셀러레이터가 활성화되어 있지 못하고 대부분의 참여기업이 중소기업이기 때문에 미래 신산업분야 전문인력에 대한 수요처가 취약한 관계로 해외 사례와 같이 민간 차원에서 추진하기는 어려운 실정이다. 또, 대기업의 후원이 충분하지 못한 국내 상황 상 초기 정부지원이 필요하다.

일례로 미국의 경우에는 민간 차원의 전문 창업 액셀러레이터가 활성화되어 있어 창업 액셀러레이팅에 대한 정부 지원이 특별히 이루어지고 있지 않으나, 국내는 민간 액셀러레이팅이 활성화 되어 있지 못한 관계로 ‘스타트업 액셀러레이팅 지원 사업’ 등을 통해 정부지원이 이루어지고 있다.

| 제6장 | 정책 추진 방향 및 시범사업 제언

제1절 미래산업 인력양성 사업 추진 방향

미래산업 인력양성 사업은 기존 유사사업과의 차별성, 창조경제혁신센터의 지역별 분야 특화, 기업의 미래산업 분야 인력 수요 등을 기준으로 삼아 다음과 같은 방향으로 추진되어야 할 것이다.

첫째, 지역별로 미래산업 분야를 특화하여야 한다. 17개 시도에 설립·운영되고 있는 창조경제혁신센터는 지역별 특화 전략산업을 선정하고 이를 육성하기 위한 혁신거점이자 창업허브로 자리매김하고 있기에 미래산업 인력양성 사업 역시 지역별로 특화할 필요가 있다.

지역별 미래산업 분야 특화의 기준은 세 가지로, 첫째가 창조경제혁신센터의 특화 분야, 둘째가 지역전략산업, 세 번째가 혁신센터의 공동운영 주체인 대기업이 진출하고 있거나 진출하고자하는 미래 신산업 분야이다. 다음 표에 가장 최근에 규제프리존 관련하여 선정된 지역전략산업과 창조경제혁신센터의 지역별 특화분야 등이 제시되어 있다. 우선 정부(미래창조과학부)가 ‘과학기술 신직업’ 등을 바탕으로 미래산업 후보군을 선정하고 이 범위 안에서 지역별로 미래산업 특화분야를 1개씩 선정한다. 정부는 지역(지자체)별로 선정된 특화분야에 대하여 미래산업 분야에 필요한 인력수요의 전망과 지역별 중복 등을 감안하여 지역별 특화분야를 최종 선정한다. 미래산업이라는 특성상 불확실성이 있기 때문에 인력에 대한 수요가 일정 수준 이상인 7~8개 분야(최대 10개 분야)가 적당할 것으로 판단되는 바, 동일분야에 대하여 최대 3개 지역을 선정하는 것을 기준으로 한다. 다시 말해, 3개 지역까지의 분야 중복을 허용하도록 한다.

<표 6-1> 지역별 창조경제혁신센터 특화분야 및 지역전략산업

창조경제 혁신센터	연계 대기업	혁신센터 특화분야	지역전략산업(규제 프리존)
서울	CJ	도시라이프	
경기	KT	게임, 핀테크 / IoT, 5G	
인천	한진	물류 / 항공엔진	
강원	네이버	빅데이터 / 관광, 헬스케어	스마트헬스케어, 관광
충남	한화	태양광	태양광, 수소연료전지, 자동차부품
충북	LG	바이오, 뷰티 / 친환경에너지	바이오헬스케어, 화장품
대전	SK	ICT / 에너지, 반도체	첨단센서, 유전자의학
세종	SK	스마트농업	에너지 IoT
경북	삼성	스마트팩토리 / 문화, 농업	스마트기기, 타이어
대구	삼성	전자, 섬유 / IoT	자율주행자동차, IoT 기반 웰니스
울산	현대차	조선 / 첨단 의료자동차, 3D 프린팅	친환경자동차, 3D 프린팅
부산	롯데	유통, 영화 / IoT	해양관광, IoT 융합 도시기반서비스
경남	두산	스마트기계 / 물산업, 항노화바이오	지능형기계, 항공산업
광주	현대차	자동차 / 수소연료전지차	친환경자동차, 에너지산업
전남	GS	농수산식품 / 웰빙관광, 바이오화학	에너지산업, 드론
전북	효성	탄소섬유	탄소산업, 농생명
제주	다음	IT, 관광 / 에너지산업	스마트관광, 전기차인프라

자료: 경기연구원(2015), 관계부처 합동(2015)

둘째, 미래산업 분야에 대한 인력수요 전망, 기업의 수요 조사 등을 바탕으로 철저하게 수요를 기반으로 한 사업을 추진해야 한다. 따라서, 지역별 창조경제혁신센터가 동일한 규모의 미래산업 인력양성 프로그램을 운영하기 보다는 지역별 특화 미래산업 분야의 인력수요 전망 등에 따라 탄력적으로 운영할 필요가 있다. 또, 5년 주기로 미래산업 후보군에 대한 인력수요 전망과 기업의 인력 수요에 대한 조사를 실시하고 이를 바탕으로 교육 대상의 규모를 확대 또는 축소, 더 나아가 다른 미래산업 분야 인력양성으로 전환하는 등 철저하게 수요를 기반으로 하여 조정해야 한다.

셋째, 기존 유사 프로그램과의 차별화를 위해서도 그렇고, 새롭게 등장하는 산업분야는 불확실성이 크므로 전문적인 지식을 바탕으로 급변하는 환경변화에 대처할 수 있는 전문가 혹은 리더가 필요하다. 따라서 미래산업 인력양성 프로그램은 타 프로그

램과는 달리 관련 분야 지식 혹은 경력을 갖추고 있는 석박사급 인력을 교육 대상으로 하는 것이 좋겠다.

넷째, 위와 같이 전공지식을 갖추고 있는 고급인력에게 부족한 부분은 현장 경험이므로 주된 교육 내용은 현장 문제 해결형 프로젝트 중심으로 이루어져야 한다. 해외사례 뿐만 아니라 국내사례 대부분이 프로젝트 중심의 커리큘럼을 구성하고 있으므로 더 나아가 본 프로그램에서는 참여기업과 공동으로 추진하는 프로젝트로 더 발전시켜야 한다. 다시 말해, 기업이 안고 있는 문제를 프로젝트 주제로 하여 교육생과 기업 실무자가 함께 기업의 시설과 현장 데이터 등을 활용하여 해결하는 교육이 되어야 한다. 이를 위해서 프로젝트 팀이 참여기업에서 2개월 정도의 인턴과정을 보내며 공동프로젝트를 수행하는 가칭 '인턴형 공동프로젝트'를 도입할 필요가 있겠다.

다섯째, 교육 수료 후의 진로를 취업 뿐 아니라 창업으로 다양화하여야 한다. 교육생을 선발할 때부터 창업할 의사(기업가정신)가 있는지를 고려하여 선발하여야 하며, 창업하고자 하는 교육생들은 혁신센터의 창업지원 교육, 멘토링, 투자유치 지원 등을 연계 지원한다. 프로젝트 팀 구성시에도 창업하고자 하는 교육생을 한 팀으로 묶는 것도 좋은 방법이다.

제2절 미래산업 인력양성 사업(안)

① 사업 목적

미래 신산업 분야를 선도할 수 있는 고급 엔지니어링 인재를 양성하여 취업 및 창업으로 연결시킴으로써 새로운 성장동력 창출에 기여함을 목적으로 한다.

② 교육 대상 및 규모

관련 분야에 대한 지식을 갖추고 있는 자로서, 관련 분야를 전공한 석박사 졸업(예정)자 혹은 관련분야 경력이 2년 이상인 자를 대상으로 한다. 또, 열정과 도전정신이 있는 사람으로 교육 수료 후 중소기업 취업 및 창업 의향이 있는, 다시 말해 대기업 취업과 같은 안정적 직장을 선호하기 보다는 기업가정신이 풍부한 사람이어야 한다.

관련 분야 전공 및 경력 여부는 서류 상으로 판단이 가능한 반면, 열정과 도전정신 여부는 그렇지 못하므로 인터뷰 등을 통해 선발한다.

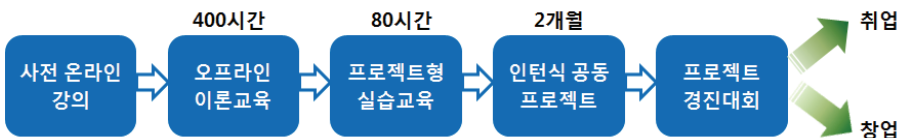
교육생 인원은 각 혁신센터 미래산업 특화분야 인력수요 전망을 기반으로 50~150명을 대상으로 하는데, 평균적으로 100명의 인원이 참여한다. 사업 목적이 미래 신산업 분야를 선도할 수 있는 고급 엔지니어링 인재를 양성하는 것이므로 적은 규모로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 인력수요 전망이 큰 분야와 교육 지원이 많은 지역은 150명, 그렇지 못한 분야나 지역은 50명 규모로 혁신센터별로 교육생 규모를 일률적으로 동일하게 설정하지는 않는다.

창조경제혁신센터가 광역 지자체에 있고 인력양성 사업 역시 지역별로 분야를 특화하고 있긴 하나, 교육생을 지역 내에서만 선발하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다. 고급 인재의 양성이라는 사업 목적을 실현하기 위해서는 교육 대상을 지역 내로만 한정하기 보다는 어느 정도의 개방을 하는 것이 필요하다. 신산업분야의 관련 기업 역시 집적화되어 있지 않기 때문이다. 따라서 지역 내와 지역 외의 비율을 6:4 혹은 5:5 비율로 하는 것이 바람직하다. 실제로 제주도 내 참여 기업의 문제점 주제를 가지고 대학생들이 프로젝트 팀을 구성하여 관련 문제 해결 방안을 해외 사례에서 모색하는 '제주 신문익점 사업'의 경우 제주도내 지원자 수가 적을 뿐만 아니라 지원자의 역량에 문제가 있어 제주도와 그 외 지역 비율을 6:4로 할 계획이라고 한다.

③ 교육 과정

현장 문제 해결형 프로젝트 중심의 교육과정으로서 기본적으로 다음 그림과 같이 구성된다.

[그림 6-1] 미래산업 인력양성 프로그램의 기본 커리큘럼



자료: 연구진 작성

관련 전공자 및 경력자를 대상으로 하고 있긴 하나, 사전 교육이 필요한 교육생이나 복습 차원에서 기본적인 지식을 제공하는 사전 온라인 강의를 선택적으로 제공한다. 앞서 강원창조경제혁신센터의 BIGTORY 프로그램에서 한국데이터베이스진흥원(KoDB)의 빅데이터 분석과정 온라인 강의를 활용하는 것처럼 기존에 있는 온라인 강의를 활용하거나 각 혁신센터 미래산업 특화분야 전체에 대하여 온라인 교재를 개발한다. 온라인 교재는 각 혁신센터가 개별적으로 개발하기 보다는 중앙에서 개발·운영하는 것이 효율적이라 판단된다.

오프라인 이론교육은 이 프로그램의 핵심인 공동프로젝트를 수행하는데 필요한 지식을 알려주는 교육이 되어야 하며, 이를 위해 사전에 관련기업들에게 요구되는 역량을 조사하여 커리큘럼에 반영하는 등 커리큘럼 기획·구성할 때부터 참여기업들이 적극적으로 참여하도록 해야 한다. 오프라인 이론교육은 대략적으로 10주(400시간)로 구성되며, 이러한 이론교육을 현장에 적용하는 과정이라 할 수 있는 프로젝트형 실습교육은 2주(80시간) 정도로 구성한다.

이 프로그램의 핵심인 공동프로젝트는 참여기업들이 필요로 하는 주제를 받고 교육생의 신청에 따라 프로젝트 팀을 구성하고 참여기업 실무자와 공동으로 프로젝트를 수행한다. 참여기업의 적극적 참여와 보다 현장중심적인 프로젝트 수행을 위해 기업의 시설 및 현장데이터를 활용하고 프로젝트 팀이 인턴형태로 2개월 정도 기업 내에서 프로젝트를 함께 수행한다. 이와 같은 가치 ‘인턴식 공동프로젝트’는 취업으로의 연결 측면에서도 장점이 있다. 프로젝트를 수행할 때 기업의 실무자는 공동 프로젝트 팀원이자 교육생들의 멘토로서의 역할도 수행하게 된다. 또, 인턴식 공동프로젝트 수행을 위해서 외부의 전문가가 멘토로 참여하게 되며, 멘토는 프로젝트의 원활한 진행 및 문제해결을 위한 멘토링을 제공함으로써 결과적으로는 기업이 당면한 문제를 해결하는 컨설팅 역할까지 하게 되는 것이다.

프로젝트가 완료되면 프로젝트 결과물에 대한 경진대회를 실시하고 잡페어 등을 통해 취업하고자 하는 교육수료생은 취업기회를 제공받게 된다. 교육수료 후 창업 희망자는 필요에 따라 창조경제혁신센터의 창업교육 및 멘토링을 받게 되고 투자유치 지원 등 창조경제혁신센터의 주 역할이라 할 수 있는 창업 관련 지원으로 자연스럽게

연결된다.

④ 참여기업 역할

현장 문제 해결형 프로젝트 수행이 이 교육 프로그램의 핵심요소이기 때문에 참여 기업 또한 프로젝트를 공동으로 수행하여야 한다. 이를 위해 교육생과 더불어 프로젝트를 공동으로 수행할 기업의 실무자가 참여하여야 하며, 이들 기업 실무자는 교육생 멘토로서의 역할도 수행하여야 한다. 프로젝트 수행을 위하여 기업이 보유하고 있는 장비와 시설도 제공해야 한다. 이와 같이 프로젝트 설계 등 전반적인 교육커리큘럼 구성·기획 시에도 기업이 참여하여 현장수요가 반영되도록 하여야 한다.

기업의 적극적인 역할을 기대하기 위해서는 약간의 강제성은 필요하다고 판단되며 이에 따라 소정의 후원을 유도할 필요가 있다. 교육생에 대한 장학금 지원, 인턴기간 동안의 인턴비 지급 등이다. 이러한 후원에 대한 세제 혜택은 주어지며, 중소기업의 경우 인턴비는 정부가 50~100%까지 지원한다.

⑤ 예산 규모

교육생 1인당 교육예산은 1,000 만원 수준으로 책정한다. 이는 Zipfian 등 해외사례의 1인당 교육비 1,600 만원과 국내 로봇창의인재육성 프로그램의 1인당 교육비 350 만원의 중간 수준이다. 또, 중소기업 취업을 목적으로 하는 이공계 미취업 석·박사에게 기업이 필요로 하는 실무경험을 쌓도록 훈련 기회를 제공하여 현장 맞춤형 R&D 능력개발을 목적으로 하는 “중소기업 맞춤형 산업 Post-doc 양성사업”의 1인당 교육비 1,620만원(9개월)과 비슷한 수준이다.

교육생 50명을 기준으로 한 미래산업 인력양성 프로그램의 세부예산은 다음 표와 같다. 이 교육프로그램의 성공 조건 중 하나는 현장경험이 풍부한 우수 강사 및 멘토를 확보하는 것이며, 이는 특히 우수 강사 확보가 상대적으로 힘든 지방의 경우 더욱 중요하다. 그렇기에 대학 시간강사 강사료의 2배 수준인 15만 원으로 책정하였으며, 20만 원까지 높이는 것도 고려할 필요가 있다. 50명 교육생을 대상으로 하면 10개 정도의 인턴식 공동프로젝트를 진행할 수 있으며 이를 기준으로 하여 프로젝트 진행

비 및 멘토비를 책정하였다. 교육생 또한 해당 지역 이외에서도 40~50% 정도를 선발하기로 했으므로 식비 지원뿐 아니라 숙박비도 지원할 필요가 있다. 2개월 동안 진행되는 인턴식 공동프로젝트 참여시 인턴비(150만원)를 지급하는데 중소기업의 경우 100% 정부가 지원하는 경우 1억 5천만원의 예산이 필요하며, 대기업의 참여 비중이 늘어나거나 중소기업에 대한 정부지원 비율을 낮출 경우 인턴비 예산은 줄일 수 있다.

〈표 6-2〉 미래산업 인력양성 프로그램 사업비 구성(안)-50명 교육 기준

항목	금액(천원)	비고
교육 강사료	60,000	15만원×400시간
프로젝트 멘토비	30,000	150만원×10명×2개월
교육 기자재 및 교재 개발	50,000	
프로젝트 진행비	100,000	1천만원×10개 프로젝트
인턴비	150,000	150만원×50명×2개월
프로젝트 발표회, 잡페어 등 행사비	50,000	
교육생 숙·식비	50,000	100만원×50명
기타	10,000	
총계	500,000	

자료: 연구진 작성

⑥ 시범 사업

17개 지역 창조경제혁신센터의 특화분야가 서로 다른 관계로 시범사업으로는 가급적 모든 지역이 활용 가능한 분야를 선정하는 것이 좋다. 아울러 미래산업 중 전문인력의 수요가 많은 분야라면 최고의 시범사업이 될 것이다.

미래의 생산기술 즉, IT융합 제조에서 3가지 키워드로 꼽히는 것이 IoT, 빅데이터, 인공지능이며, 이들이 융합된 산업현장이 스마트공장이다. 이중 빅데이터 기술은 제조 분야뿐 아니라 스마트관광, 물류 등 전 분야에 적용 가능하며, 국내외 미래산업 인력

양성 프로그램 대부분이 빅데이터로 수요도 가장 많은 분야이다. 사물인터넷인 IoT의 경우, 시스코에 따르면 잠재가치가 14조 달러에 이를 정도로 성장 가능성이 높으며(문화일보, 2016), 창조경제 혁신센터 특화분야로 가장 많이 선정된 분야이다.

따라서 시범 사업은 빅데이터 혹은 IoT 중 하나의 분야를 선정하고 교육생 인원은 센터 당 50명, 공모를 통해 2~3개 지역에서 동시에 1년 내지 2년 동안 진행한다.

시범사업이 완료된 이후에는 점진적으로 지역을 확대하거나 일괄적으로 모든 혁신센터로 사업을 확대하는 방안이 있다. 이 사업이 진행된 이후에는 5년마다 주기적 수요조사를 실시하고 대응시스템의 구축과 운영을 체계화하는 방향으로 정책 추진이 이루어질 필요가 있다.

참고문헌

- 강원창조경제혁신센터(2016a), 『빅데이터 전문인력 양성과정 BIGTORY 2기 지원사업 운영계획(안)』.
- 강원창조경제혁신센터(2016b), 『빅데이터 동아리(BIGTORY 2기) 회원 선발 결과 보고』.
- 경기연구원(2015), 『지역별 창조경제혁신센터 출범 완료: 발전방향의 재점검』.
- 고용노동부 (2016. 9.), 『인적자원개발위원회 지정 현황』(내부자료).
- 과학기술정책연구원(2013), 『빅데이터시대 과학기술정책 방향』, 과학기술정책 2013년 제3호.
- 관계부처 합동(2015), 『규제프리존 도입을 통한 지역경제 발전방안』.
- 마쓰오 유타카, 「인공지능과 딥러닝」, 박기원 역(2015), 동아엠앤비.
- 미래창조과학부(2015.03), 『미래성장동력 종합실천계획(안)』.
- 미래창조과학부, 산업통상자원부(2014.12), 『3D프린팅 전략기술 로드맵』.
- 미래창조과학부·산업통상자원부(2014), 『3D프린팅 산업 발전전략』.
- 미래창조과학부·정보통신기술진흥센터(2015), 『2014년도 ICT 기술수준 조사 보고서』.
- 미래창조과학부·정보통신기술진흥센터(2016), 『2015년도 ICT 기술수준 조사 보고서』.
- 미래창조과학부·한국VR산업협회 (2015), 「국내 가상현실(VR) 시장 규모」, 한국VR산업협회 준비위원회 자료
- 배영우 외(2016.09), 「현실 속으로 확장하고 있는 인공지능」, 『KEIT PU Issue Report』, VOL 16-9, 한국산업기술평가관리원.
- 산업은행경제연구소(2015.06), 『드론부상이 산업에 미치는 영향과 시사점』.
- 산업통상자원부(2015), 『산업기술 R&BD전략(융복합분야 무인기시스템)』.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2013), 「2013 산업기술인력 수급 실태조사」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2015), 「8대 스마트제조업 인력양성 종합대책」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2016), 「산업별 인적자원개발 협의체 지정현황」(내부자료).
- 이종용 외(2016), 「인공지능 산업활성화 생태계 조성을 위한 제언」, 『전자통신동향분석』, 한국전자통신연구원.
- 정용찬(2013), 「빅데이터」, 커뮤니케이션북스.

- 정부연(2016.04), 「가상현실(VR) 생태계 현황 및 시사점」, 『정보통신방송정책』, 제28권, 7호, 통권 621호, 정보통신정책연구원.
- 제리 카플란, 「인간은 필요없다」, 신동숙 역(2016), 김한스미디어.
- 직업능력개발원(2015.07), 『2014 ICT 전문·융합(SW)인력 실태분석 및 전망』.
- 통계청(2016), 「2014 전국사업체 조사」. 통계청.
- 한국데이터베이스진흥원(2015), 『주요국 빅데이터 전문인력 양성 프로그램』.
- 한국로봇산업진흥원(2015), 「2014년도 산업융합·연계형 로봇창의인재양성사업 결과보고서」.
- 한국로봇산업진흥원(2016), 「2016년도 산업융합·연계형 로봇창의인재양성사업 사업계획서」.
- 한국로봇산업협회(2016.02), 『로봇인력 활용실태 및 교육정책 수요조사 보고서』.
- 한국로봇산업협회(2016.03), 「인공지능 동향」, KAR 기획보고서.
- 한국산업기술진흥원(2014), 「중장기 산업인력 로드맵 및 발전방안 수립」.
- 한국산업기술평가관리원(2015.07), 『무인항공기(드론) 기술동향과 산업전망』 이슈리포트, (vol. 15-7).
- 한국산업기술평가관리원(2015.03), 『3D프린터 기술 및 시장동향』.
- 한국소프트웨어산업협회, <http://www.sw.or.kr>
- 한국인터넷진흥원(2015), 『국가별드론기업의 특징』, 이슈트렌드 드론편.
- 한국인터넷진흥원(2015.05), 『드론 핵심기술 및 향후 과제』.
- (한국정보화진흥원, 2015.3), 『새로운 미래를 여는 빅데이터 시대』.
- 한국정보화진흥원(2016), 『2015년 빅데이터 시장현황조사』.
- 홍성민(2016.08.25), 「기술이 주도하는 미래사회, 일자리 및 고용 패러다임의 변화와 대응방안」, 『한국노동경제학회』, 일과 미래(2016 하계학술대회 자료집).
- 3D 프린팅협회(연도미상), 「NCS 3D프린팅 관련 자료」(내부자료).
- iResearch(2016.03), 「인공지능 산업 육성을 위한 프로젝트 준비」.
- Manyika, J. et al.(2011), “Big data : The next frontier for innovation, competition and productivity”, McKinsey Global Institute, p.132.
- SAS and Tech Partnership(2014), “Big Data Analytics : Assessment of Demand for Labour and Skills 2013-2020”, Forfás.

- Teal Group(2014), 『World Unmanned Aerial Vehicle Systems, 2014 Market Profile and Forecast』.
- Thomas H. Davenport and D.J. Patil(2012 October), 「Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century」, Harvard Business Review. Retrieved from <https://hbr.org/>.
- TrendForce(2015.12.), 『Markets and market, 업계종합(2015)』.
- 국가인적자원개발컨소시엄, <http://www.c-hrd.net>
- 지능정보기술연구소, [http://airi.kr/object.html\(2016.9.25\)](http://airi.kr/object.html(2016.9.25)).
- 청년취업아카데미 홈페이지, <http://www.myjobacademy.kr>
- 한국로봇산업진흥원 홈페이지, <http://www.kiria.org>
- 한국소프트웨어산업협회 홈페이지, <http://www.sw.or.kr>
- ASI 홈페이지, <http://www.theasi.co>
- Data Science Retreat (DSR), <http://datascienceretreat.com>
- Galvanize Inc. 홈페이지, www.galvanize.com/course/data-science
- SVDA 홈페이지, <http://siliconvalleydataacademy.com>
- Zipfian Academy, <http://www.zipfianacademy.com>
- 국가통계포털(2016.10.11), 「연령별 경제활동인구 총괄」, [http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1DA7002&conn_path=I3\(2016.10.11\)](http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1DA7002&conn_path=I3(2016.10.11))
- 한국항공우주연구원
(http://navercast.naver.com/magazine_contents.nhn?rid=2864&contents_id=82111)
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/02/26/2016022602497.html
<http://www.newspim.com/news/view/20160314000019>
http://wikibon.org/wiki/v/Big_Data_Vendor_Revenue_and_Market_Forecast_2013-2017

Summary

[Title] A study to Train Human Resources and to Support Their Employment and Entrepreneurship for New Future Industries.

· **Project Leader: Seong-Min Hong**

· **Participants: Yoon-Jun Lee · Jinha Kim · Kyoung-hyun Son · Mina Jung**

This study analyzed trends and current developments of major new industries based on technology, and analyzes how labor demand and job changes in new industries would occur.

The main objective is to propose a plan to build a training platform that can link up to the start-up business as well as cultivating the manpower required for future jobs.

In particular, based on the recent status of new industries such as artificial intelligence, virtual reality, 3D printing, big data, and drone, and analyzing manpower demand of those industries, we propose measures for building a response system for job demands of the future new industry as well as pilot manpower projects.

The main policy recommendations presented here are summarized as follows.

In order to build a system for responding to job demands for the future, we propose building a future new talent information platform and creating a flexible regional HRD ecosystem.

Next, the policy direction for nurturing human resources of major future industries is to specialize the future industry in each region, to promote demand-based projects thoroughly, to limit educational targets to master's and doctoral level personnel in relevant fields, to conduct project-based learning programs that solve field problems.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Objectives of the Study	1
2. Key Contents and Methods of the Study	4

Chapter 2. Analysis of New Future Industries and Its Implications	6
--	----------

1. Artificial Intelligence(AI)	6
2. Virtual Reality	21
3. 3D Printing	32
4. Big Data	44
5. Drone(UAV)	55

Chapter 3. Analyzing Job Demands of Future Industries and Exploring a System to Meet the Demands	71
---	-----------

1. Labor Demand in New Key industries	71
2. Exploring a System to Meet the Future Job Demands	77

Chapter 4. Case Study of Human Resources Development for Future Industries in Developed Countries and Their Implications ..	86
--	-----------

1. Cases in Developed Countries	86
2. Implications	94

Chapter 5. Current Status and Limitations of Human Resources Development Policy for Future Industries in Korea	97
---	-----------

1. Current Status and Limitations	97
2. Implications	110

Chapter 6. Policy Implementation Direction and Suggestions 114

 1. Policy Implementation Direction 114

 2. Proposed Pilot Project 116

References 123

Summary 127

Contents 129

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)